

Министерство образования и науки Российской Федерации
ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

А.В. Майстренко, Н.В. Майстренко

**ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ
РЕШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ**

Учебное пособие

Тамбов – 2016

УДК
ББК

Рецензенты:

Профессор кафедры «Телематика (при ЦНИИ РТК)» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, д. т. н., профессор *Большаков Александр Афанасьевич*

Зав. кафедрой «Компьютерно-интегрированные системы в машиностроении» Государственного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный технический университет», д. т. н., профессор *Немтинов Владимир Алексеевич*

Майстренко А.В., Майстренко Н.В.

В пособии содержится материал для изучения и приобретения навыков использования численных методов и методов оптимизации. Учебное пособие предназначено для студентов направлений 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника, 19.03.01 – Биотехнология, 19.03.02 – Продукты питания из растительного сырья всех форм обучения, но может быть полезным для студентов других направлений и специальностей, аспирантов и преподавателей, изучающих численные методы для их последующего применения при математическом моделировании и проектировании различных объектов, процессов и явлений.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время методы вычислительной математики широко используются при решении различного рода задач в науке, технике, производстве. Однако инженеру, не имеющему специального математического образования, часто бывает трудно, как сделать правильный выбор методов решения стоящих перед ним математических задач, так и, в случае обоснованного выбора грамотно реализовать выбранный метод. Среди множества математических задач, с которыми приходится сталкиваться инженеру в своей практике можно выделить:

- решение алгебраических и трансцендентных уравнений и их систем;
- решение определенных интегралов;
- решение обыкновенных дифференциальных уравнений, дифференциальных уравнений в частных производных и их систем;
- обработка массивов числовых данных;
- решение задач оптимизации.

В данном пособии приводятся численные методы решения наиболее часто встречающихся инженерной практике математических задач, в ряде случаев приводятся примеры алгоритмов их реализации и использования.

1. Приближенные числа и оценка погрешностей

Приближенным числом x называется число, незначительно отличающееся от точного x^* и заменяющее последнее в вычислениях. Если известно, что $x < x^*$, то x называется приближенным значением числа x^* по недостатку; если же $x > x^*$, то — по избытку.

Под *ошибкой*, или *погрешностью*, Δx приближенного числа x обычно понимается разность между соответствующим точным числом x^* и данным приближенным, т.е.

$$\Delta x = x^* - x.$$

Как видно из равенства, ошибка Δx может быть как положительной, если $\Delta x > 0$, так и отрицательной, если $\Delta x < 0$.

Во многих случаях знак ошибки неизвестен. Тогда целесообразно пользоваться *абсолютной погрешностью приближенного числа*.

$$\Delta = |\Delta x|.$$

Определение: *Абсолютной погрешностью Δ приближенного числа x называется абсолютная величина разности между соответствующим точным числом x^* и числом x , т.е.*

$$\Delta = |x^* - x|.$$

В некоторых случаях точное число x^* бывает неизвестным, что сказывается на невозможности определения абсолютной погрешности. В таких ситуациях вместо неизвестной теоретической абсолютной погрешности вводится её оценка сверху, как называемая *предельная абсолютная погрешность*.

Определение: Под *предельной абсолютной погрешностью Δ_x приближенного числа* принимается всякое число, не меньшее абсолютной погрешности данного числа

$$\Delta = |x^* - x| \leq \Delta_x.$$

Откуда следует, что точное число x^* заключено в границах:

$$x - \Delta_x \leq x^* \leq x + \Delta_x.$$

Следовательно, $\underline{x} = x - \Delta_x$ есть приближение числа x^* по недостатку, а $\bar{x} = x + \Delta_x$ – приближение числа x^* по избытку.

Однако абсолютная погрешность не достаточна для характеристики точности измерения или вычисления. В этих ситуациях пользуются *относительной погрешностью*.

Определение: *Относительной погрешностью δ приближенного числа x называется отношение абсолютной погрешности Δ этого числа к модулю соответствующего точного числа x^* ($x^* \neq 0$), т.е. $\delta = \frac{\Delta}{x^*}$.*

Так же как и для абсолютной погрешности, для относительной погрешности существует понятие *предельной относительной погрешности*.

Определение: *Предельной относительной погрешностью δ_x данного приближенного числа x называется всякое число, не меньшее относительной погрешности этого числа:*

$$\delta = \frac{\Delta}{|x^*|} < \delta_x.$$

1.1. Основные источники погрешностей

Погрешности, встречающиеся в математических и вычислительных задачах, могут быть разбиты на следующие группы:

1. Погрешности, связанные с самой постановкой математической задачи и возникающие за счет неточности исходной информации. Такие погрешности называются *неустраняемыми погрешностями* или *погрешностями задачи*.

2. Погрешности, возникающие при численном решении поставленной математической задачи, называются *погрешностями метода*. Они появляются при использовании того или иного численного метода, дающего однако лишь некоторое приближение к точному решению конкретной задачи. В то же время разумный выбор метода позволяет, как правило, получить решение с нужной для применения точностью.

3. Погрешности, возникающие за счет неточностей самих вычислений, называют *вычислительными погрешностями* или *погрешностями округления*. Их появление связано с необходимостью округления бесконечных десятич-

ных дробей, с действиями над приближенными числами. Сюда же относятся и погрешности, возникающие при округлении результатов расчетов средствами вычислительной техники.

Таким образом, *полная погрешность решения*, т.е. разность истинного решения исходной задачи и практически полученного конечного результата, будет складываться из неустранимой погрешности, погрешности метода и вычислительной погрешности.

1.2. Значащая цифра. Число верных знаков

Значащей цифрой приближенного числа называется всякая цифра в его десятичном изображении, отличная от нуля, и нуль, если он содержится между значащими цифрами или является представителем сохраненного десятичного разряда. Все остальные нули, входящие в состав приближенного числа и служащие лишь для обозначения его десятичных разрядов, не причисляются к значащим цифрам.



В случае если последний ноль в данном числе не является значащей цифрой, то это число должно быть записано в виде 0,003087.

При написании больших чисел нули справа могут служить как для обозначения значащих цифр, так и для определения разрядов остальных цифр. Поэтому при обычной записи могут возникнуть неясности. Например, о числе 32800 можно сказать, что оно имеет не менее трёх значащих цифр. Этой неопределенности можно избежать, если записать число в виде $3,28 \cdot 10^4$ или $3,2800 \cdot 10^4$. Тогда мы можем сказать, что первое число имеет три значащих цифры, а второе — пять.

Помимо понятия значащих цифр, вычислительная математика оперирует с понятием верных знаков приближенного числа.

Определение: Говорят, что n первых значащих цифр (десятичных знаков) приближенного числа являются **верными**, если абсолютная погрешность этого числа не превышает половины единицы разряда, выражаемого значащей цифрой, считая слева направо, т.е. если для приближенного числа

$$x = x_m \cdot 10^m + x_{m-1} \cdot 10^{m-1} + \dots + x_{m-n+1} \cdot 10^{m-n+1} + \dots \quad (x_m \neq 0),$$

делящего точное число x^* известно, что $\Delta = |x^* - x| \leq \frac{1}{2} \cdot 10^{m-n+1}$, где m – старший десятичный разряд, то по определению первые n цифр $a_m, a_{m-1}, \dots, a_{m-n+1}$ этого числа являются верными.

Пример:

$$38,76 = 3 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0 + 7 \cdot 10^{-1} + 6 \cdot 10^{-2}$$

$K = 4$ – количество разрядов (общее)

$m = 1$ – старший разряд.

Для точного числа $x^* = 38,76$ приближенное число $x = 38,80$ является приближенным с тремя верными знаками ($n = 3$), т. к.

$$\Delta = |x^* - x| = |38,76 - 38,80| = 0,04 < \frac{1}{2} \cdot 10^{1-3+1} = \frac{1}{2} \cdot 10^{-1} = 0,05.$$

В большинстве случаев можно утверждать, что верные знаки приближенного числа совпадают с соответствующими числами точного числа.

Между количеством верных знаков приближенного числа и его относительной погрешностью существует связь, определяемая следующей теоремой.

Теорема: Если положительное приближенное число x имеет n верных десятичных знаков, то относительная погрешность δ этого числа не превосходит 10^{1-n} , делённую на первую значащую цифру данного числа, т.е.

$$\delta \leq \frac{10^{1-n}}{x_m}, \text{ где } x_m - \text{первая значащая цифра числа.}$$

Следствие 1: За предельную относительную погрешность числа x можно принять:

$$\delta_x = \frac{1}{x_m} \cdot 10^{1-n}.$$

Следствие 2: Если число имеет больше двух верных знаков, т.е. $n \geq 2$, то справедлива формула: $\delta_x = \frac{1}{2x_m} \cdot 10^{1-n}$.

1.3. Округление чисел

При решении многих задач, в частности задач с применением численных методов решения, часто возникает необходимость в округлении промежуточных или конечных результатов расчета. В этом случае пользуются следующим правилом:

Чтобы округлить число до n значащих цифр, отбрасывают все его цифры, стоящие справа от n -ой значащей цифры, или, если это нужно для сохранения разрядов, заменяют нулями. При этом:

- 1) если первая из отброшенных цифр меньше 5, то оставшиеся десятичные знаки сохраняются без изменения;
- 2) если первая из отброшенных цифр больше 5, то к последней оставшейся цифре прибавляется единица;
- 3) если первая из отброшенных цифр равна 5 и среди остальных отброшенных цифр имеются ненулевые, то последняя оставшаяся цифра увеличивается на единицу;
- 4) если же первая из отброшенных цифр равна 5 и все остальные отброшенные цифры являются нулями, то последняя оставшаяся цифра сохраняется неизменяемой, если она четная, и увеличивается на единицу, если она нечетная.

$$38,76500 \approx 38,76$$

$$43,23500 \approx 43,24$$

Точность приближенного числа зависит не от количества значащих цифр, а от количества верных значащих цифр. В этих случаях, когда приближенное число содержит излишнее количество неверных значащих цифр, прибегают к округлению. Обычно руководствуются следующим практическим правилом: при выполнении приближенных вычислений число значащих цифр промежуточных результатов не должно превышать числа верных цифр

более чем на одну или две единицы. Окончательный результат может содержать не более чем одну излишнюю значащую цифру, по сравнению с верными. Если при этом абсолютная погрешность не превышает двух единиц последнего сохраненного разряда, то излишняя цифра называется *сомнительной*.

1.4. Погрешность арифметических выражений

Выполняя различные арифметические операции над приближенными числами, как правило, возникает вопрос: насколько верным является полученный результат? Можем ли мы ему доверять? Ответить на него можно, лишь вычислив погрешность результата. Для этого руководствуются следующими правилами:

1. Погрешность суммы (разности).

Абсолютная погрешность алгебраической суммы нескольких приближенных чисел не превышает суммы абсолютных погрешностей этих чисел.

$$|u| \leq |\Delta x_1| + |\Delta x_2| + \dots + |\Delta x_n|, \text{ где } u = x_1 + x_2 + \dots + x_n.$$

За предельную абсолютную погрешность алгебраической суммы можно принять сумму предельных абсолютных погрешностей слагаемых $\Delta_u = \Delta_{x_1} + \Delta_{x_2} + \dots + \Delta_{x_n}$.

Это же правило верно и для вычисления погрешности разности (предельная абсолютная погрешность разности равна сумме предельных абсолютных погрешностей уменьшаемого и вычитаемого, т.е. $\Delta_{x_1 - x_2} = \Delta_{x_1} + \Delta_{x_2}$).

Предельная же относительная погрешность суммы (разности) не превышает наибольшей из предельных относительных погрешностей слагаемых (уменьшаемого и вычитаемого), т.е. $\delta \leq \max(\delta_{x_1}, \delta_{x_2}, \dots, \delta_{x_n})$.

2. Погрешность произведения.

Относительная погрешность произведения нескольких приближенных чисел, отличных от нуля, не превышает суммы относительных погрешностей этих чисел.

$$\delta(x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n) \leq \delta(x_1) + \delta(x_2) + \dots + \delta(x_n).$$

Очевидно, что предельная относительная погрешность произведения равна сумме предельных относительных погрешностей сомножителей, т.е.

$$\delta_{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n} = \delta_{x_1} + \delta_{x_2} + \dots + \delta_{x_n}.$$

В частном случае при умножении приближенного числа x на точный множитель k относительная предельная погрешность не изменяется, а абсолютная предельная погрешность увеличивается в $|k|$ раз.

3. Погрешность частного.

Относительная погрешность частного не превышает суммы относительных погрешностей делимого и делителя, а предельная относительная погрешность равна сумме предельных относительных погрешностей делимого и делителя, т.е.

$$\delta(x_1 : x_2) \leq \delta(x_1) + \delta(x_2)$$

$$\text{и } \delta_{x_1 : x_2} = \delta_{x_1} + \delta_{x_2}.$$

4. Относительная погрешность степени.

Предельная относительная погрешность m -ой степени числа x в m раз больше предельной относительной погрешности самого числа: $\delta_{x^m} = m\delta_x$.

5. Относительная погрешность корня.

Предельная относительная погрешность корня m -ой степени в m раз меньше предельной относительной погрешности подкоренного числа:

$$\delta_{\sqrt[m]{x}} = \frac{1}{m} \delta_x.$$

2. Численное решение алгебраических и трансцендентных уравнений

Обычно нелинейные уравнения делят на трансцендентные и алгебраические.

Трансцендентными называются нелинейные уравнения, содержащие тригонометрические или другие специальные функции, например $\lg x$ или e^x .

Для решения нелинейных уравнений широко используются методы, позволяющие получать приближенное решение с любой заданной степенью точности (итерационные методы).

Пусть дано уравнение:

$$f(x) = 0, \quad (2.1)$$

где функция $f(x)$ определена и непрерывна в некотором конечном или бесконечном интервале $[a, b]$. В некоторых случаях требуется существование и непрерывность первой $f'(x)$ и второй $f''(x)$ производных.

Всякое значение x^* обращающее функцию $f(x)$ в ноль, т.е. такое, что $f(x^*) = 0$ называется корнем уравнения (1) или нулем функции $f(x)$.

Задача нахождения корней уравнения (2.1) обычно решается в два этапа:

I. отделение корней, т.е. установление отрезка $[a, b]$, принадлежащего области определения функции $f(x)$, на котором имеется один и только один корень уравнения $f(x) = 0$;

II. уточнение приближенных корней, т.е. доведение их до заданной степени точности.

При отделении корней уравнения можно пользоваться следующей теоремой математического анализа:

Теорема 1: Если непрерывная функция $f(x)$ принимает значения разных знаков на концах отрезка $[a, b]$, т.е. $f(a) \cdot f(b) < 0$, то внутри этого отрезка содержится, по меньшей мере, один корень уравнения $f(x) = 0$, т.е. найдётся хотя бы одно число $x^* \in [a, b]$, такое, что $f(x^*) = 0$ (рис. 2.1).

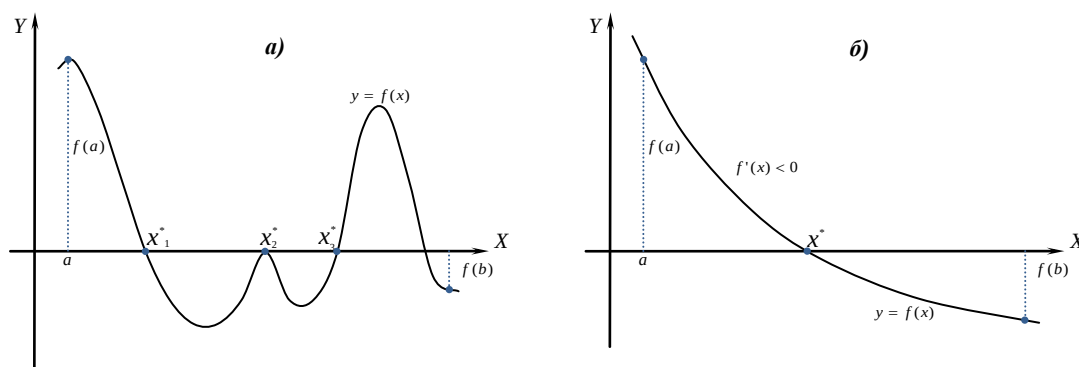


Рис.2.1 – Иллюстрация наличия корней уравнения по графику функции.

Если же при этом функция $f(x)$ имеет первую производную $f'(x)$, которая не меняет своего знака внутри интервала $[a, b]$, то есть $f'(x) > 0$ или $f'(x) < 0$ при $a \leq x \leq b$, то корень x^* будет единственным.

В общем случае, если $f(x)$ является аналитической функцией переменной x на отрезке $[a, b]$ и, если на концах отрезка $[a, b]$ функция $f(x)$ принимает значение разных знаков, то между a и b имеется нечетное число корней уравнения $f(x) = 0$; если же на концах отрезка $[a, b]$ функция $f(x)$ принимает значение одинаковых знаков, то между a и b или нет корней этого уравнения, или имеется их четное число (учитывая кратность корней).

Определение корня можно производить аналитически или графически.

Аналитический метод определения корней заключается в следующем. Вначале определяются знаки функции $f(x)$ в граничных точках $x = a$ и $x = b$ области её существования. Затем определяются знаки функции $f(x)$ в ряде промежуточных точек $x = c_1, c_2, \dots$, выбор которых учитывает особенности функции $f(x)$. Если окажется, что $f(c_k)f(c_{k+1}) < 0$, то, согласно теореме 1, в интервале $[c_k, c_{k+1}]$ имеется хотя бы один корень уравнения $f(x) = 0$. Остается лишь убедиться в единственности корня на этом интервале.

Задача отделения корней может несколько упроститься, если функция $f(x)$ имеет непрерывную первую производную $f'(x)$ на интервале $[a, b]$. В этом случае вначале определяются интервалы монотонности функции $f(x)$, т.е. интервалы, на которых $f'(x)$ не меняет своего знака.

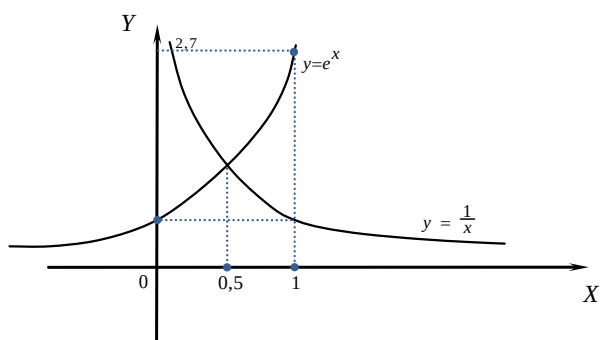
Для этого решается уравнение $f'(x) = 0$, а затем вычисляются значения $f(x)$ в точках перемены знака производной $f'(x)$ и определяются интервалы, на которых функция $f(x)$ имеет разные знаки.

Графически корни уравнения (2.1) можно определить, построив график функции $y = f(x)$, определив абсциссы точек пересечения графика функции $y = f(x)$ с осью OX (рис. 2.1). Если уравнение (2.1) не имеет близких между собой корней, то этим способом его действительные корни легко определяются (для определения комплексных корней нелинейного уравнения $f(x) = 0$ и их численного решения существуют специальные методы, которые в данном пособии рассматриваться не будут).

На практике часто бывает выгодно уравнение (2.1) заменить равносильным¹ ему уравнением

$$\varphi(x) = \psi(x), \quad (2.2)$$

где функции $\varphi(x)$ и $\psi(x)$ – более простые, чем функция $f(x)$. Тогда построив графики функций $y = \varphi(x)$ и $y = \psi(x)$, искомые корни получим как абсциссы точек пересечения этих графиков (рис. 2.2.).



$$xe^x = 1 \Rightarrow e^x = \frac{1}{x} \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{x} \\ y = e^x \end{cases}$$

Рис. 2.2. – Пример графики функций для уравнения (2.2).

Для решения алгебраических и трансцендентных уравнений вида $f(x) = 0$ разработано много различных итерационных методов. Сущность

¹ Два уравнения называются равносильными, если они имеют одинаковые корни

этих методов заключается в следующем. Пусть известна достаточно малая область, в которой содержится единственный корень $x = x^*$ этого уравнения. В этой области выбирается точка x_0 – начальное приближение корня, – достаточно близкая к искомому корню $x = x^*$. Собственно говоря, любую точку c интервала $[a, b]$, отделяющего корень, можно считать приближенным значением корня, т.к. разность между истинным значением корня x^* и его приближенным значением c ограничена величиной отрезка $[a, b]$, т.е. $|x^* - c| < |b - a|$. Далее с помощью некоторого рекуррентного соотношения строится последовательность $x_1, x_2, \dots, x_k, \dots$, сходящаяся к $x = x^*$. Сходимость последовательности обеспечивается соответствующим выбором рекуррентного соотношения и начального приближения x_0 .

2.1. Метод половинного деления

Пусть дано уравнение $f(x) = 0$, где функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$ и $f(a) \cdot f(b) < 0$. Для нахождения корня этого уравнения по формуле $c = \frac{a+b}{2}$ вычисляется среднее значение x в интервале $[a, b]$ и находится соответствующее ему значение функции $f(c)$. Если $f(c) = 0$, то $x^* = c = \frac{a+b}{2}$ является корнем уравнения. Если $f(c) \neq 0$, то выбирают ту из половин $[a, c]$ или $[c, b]$, на концах которой функция $f(x)$ имеет противоположные знаки (рис. 2.3). В результате интервал, в котором заключено значение корня, сужается. Новый суженный отрезок $[a_1, b_1]$ снова делим пополам и проводим то же рассмотрение, и т.д. В итоге получаем на каком-то этапе или точный корень уравнения $f(x) = 0$, если $f(c_k)$ достаточно близко к нулю либо $|b_k - a_k|$ достаточно мало, или бесконечную последовательность вложенных друг в друга отрезков $[a_1, b_1], [a_2, b_2], \dots, [a_k, b_k], \dots$ таких, что $f(a_k)f(b_k) < 0$ ($k = 1, 2, \dots$) и $b_k - a_k = \frac{1}{2^k} (b - a) \Rightarrow k \geq \log_2 \frac{b-a}{\varepsilon}$ (число вычислений для достижения точности ε).

Хотя метод половинного деления не обладает высокой вычислительной эффективностью, с увеличением числа итераций он обеспечивает получение

все более точного приближенного значения корня и может использоваться для грубого нахождения корня данного уравнения.

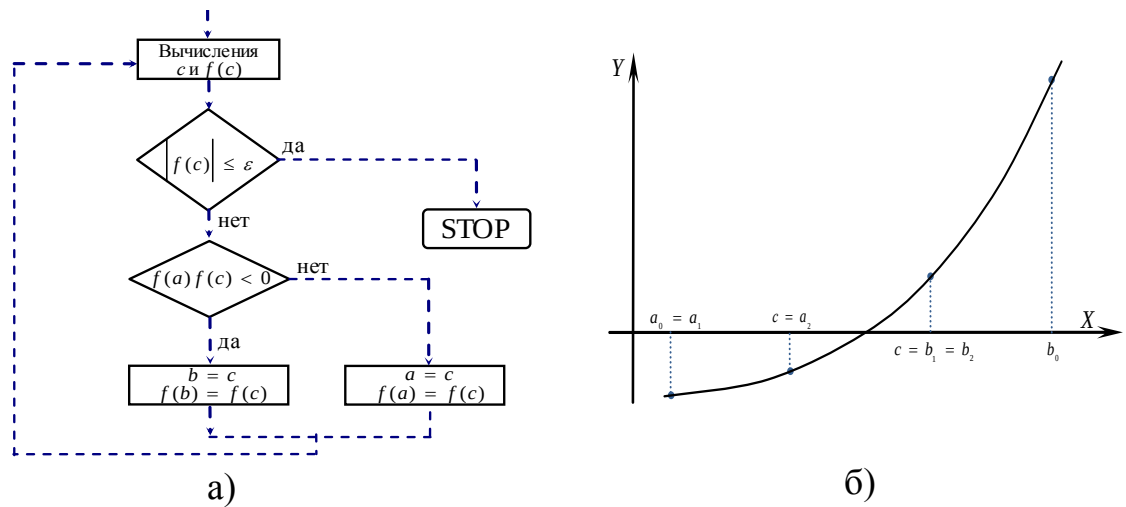


Рис. 2.2. – Блок-схема (а) и графическая иллюстрация (б) метода половинного деления

2.2. Метод хорд

При решении уравнения $f(x) = 0$, где функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$ и $f(a) \cdot f(b) < 0$, более естественно делить отрезок $[a, b]$ в отношении $f(a):f(b)$, а не пополам, как в предыдущем методе. Такое деление можно произвести, если провести через точки $A(a, f(a))$ и $B(b, f(b))$ хорду AB , стягивающую концы дуги графика функции $y = f(x)$, и в качестве приближенного значения выбрать число c , являющееся абсциссой точки пересечения хорды AB с осью OX (рис. 2.3). Тогда для определения значения c можно записать уравнение хорды, как уравнение прямой, проходящей через точки A и B .

$$\frac{x-a}{b-a} = \frac{y-f(a)}{f(b)-f(a)}.$$

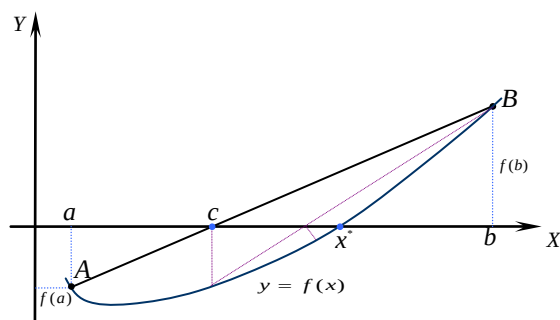


Рисунок 2.3. – Иллюстрация метода хорд

Отсюда, полагая $x = c$ и $y = 0$, получим

$$c = a - \frac{f(a)(b-a)}{f(b)-f(a)} \quad (2.3)$$

Аналогичную формулу можно записать, если прикрепить хорду к точке b :

$$c = b - \frac{f(b)(b-a)}{f(b)-f(a)}. \quad (2.4)$$

Значение c , принимаемое за первое приближение к исходному корню, обозначим через x_1 , то есть $x_1 = c$. Эта точка разделит отрезок $[a, b]$ на два интервала $[a, x_1]$ и $[x_1, b]$, в одном из которых находится искомый корень. Новый отрезок, отделяющий корень, можно определить, пользуясь следующими правилами:

- 1) точка x_1 , находится со стороны вогнутости кривой $y = f(x)$;
- 2) приближенное значение x_1 лежит по ту сторону от истинного корня x^* , на которой функция $f(x)$ имеет знак, противоположный знаку её второй производной $f''(x)$, а знак $f'(x)$ совпадает со знаком $f''(x)$;
- 3) неподвижным остается то конец интервала, а, следовательно, и хорды, для которого знак функции совпадает со знаком её второй производной $f''(x)$, а знак $f(x)$ – нет.

В общем случае возможны следующие варианты поведения функции $f(x)$ (рис. 2.4).

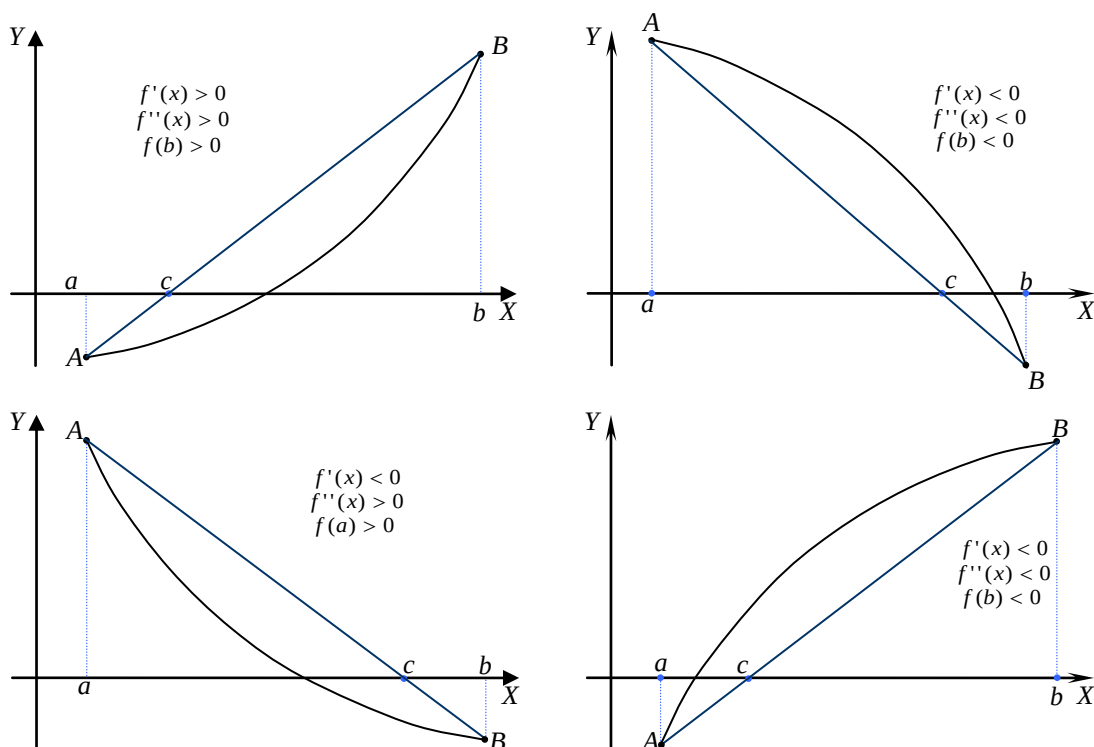


Рис. 2.4 – Варианты поведения функции $f(x)$ для метода хорд

Повторяя многократно описанную процедуру построения хорды, получим последовательность значений $x_2, x_3, \dots, x_k, \dots$, которая будет стремиться к истинному корню x^* . При этом для вычисления значений x_k можно пользоваться следующими итерационными формулами: $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)(b-x_k)}{f(b)-f(x_k)}$, если $f'(x) \cdot f''(x) > 0$ или $f(b) \cdot f''(x) > 0$;

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)(x_k-a)}{f(x_k)-f(a)}, \text{ если } f'(x) \cdot f''(x) < 0 \text{ или } f(a) \cdot f''(x) > 0$$

Процедура вычисления корня уравнения $f(x) = 0$ прекращается, когда оценка полученного приближения x_k удовлетворяет заданной точности. Для упрощения вычислений обычно задают некоторое, достаточно малое число $\varepsilon > 0$ и прекращают вычисления, когда разность между двумя последующими приближениями становится меньше δ , т.е. $|x_{k+1} - x_k| \leq \delta = \frac{\varepsilon m_1}{M_1 - m_1}$; ($m_1 = \min_{[a,b]} |f'(x)|$; $M_1 = \max_{[a,b]} |f'(x)|$). Число x_{k+1} принимают за приближенное значение корня x^* .

В том случае, если вторая производная $f''(x)$ на отрезке $[a, b]$ не постоянна, для определения приближенного значения корня можно использовать формулы (2.3) или (2.4), а последующее отделение корня производить, сравнивая знак $f(c)$ со знаками $f(a)$ или $f(b)$. Блок-схема такого варианта метода хорд будет схожа с блок-схемой метода половинного деления, а критерием остановки поиска будет являться близость к нулю значения $f(c)$ (рис. 2.4).

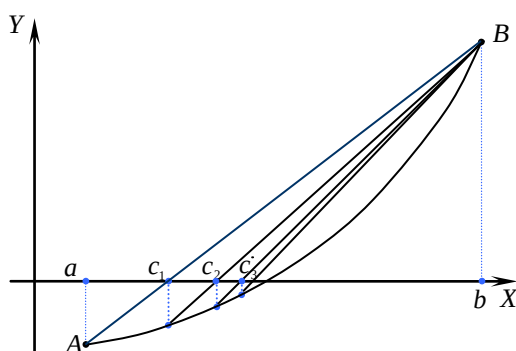


Рис. 2.4. – Иллюстрация итерационного процесса нахождения корня уравнения методом хорд

2.3. Метод касательных (Ньютона)

Пусть корень x^* уравнения $f(x) = 0$ отделен на отрезке $[a, b]$, причем $f'(x)$ и $f''(x)$ непрерывны и сохраняют определенные знаки на всем интервале $[a, b]$. В основе метода Ньютона лежит разложение функции $f(x)$ в ряд Тейлора:

$$f(x + h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \dots,$$

где h – достаточно малая величина.

Отбросив члены, содержащие h во второй и более высоких степенях, и, предполагая, что переход от x к $\hat{x} = x + h$ приближает значение функции к нулю, так как $f(x + h) = 0$, получим: $\hat{x} = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$.

Значение $\hat{x}$ соответствует точке, в которой касательная к кривой в точке x пересекает ось OX (рис. 2.5). Таким образом, геометрически метод Ньютона эквивалентен замене небольшой дуги кривой $y = f(x)$ касательной,

проведенной в некоторой точке кривой. Действительно уравнение касательной в точке $(\tilde{x}, f(\tilde{x}))$ имеет вид: $y - f(\tilde{x}) = f'(\tilde{x})(x - \tilde{x})$.

И если положить $y = 0$, $x = \hat{x}$, то $\hat{x} = \tilde{x} - \frac{f(\tilde{x})}{f'(\tilde{x})}$.

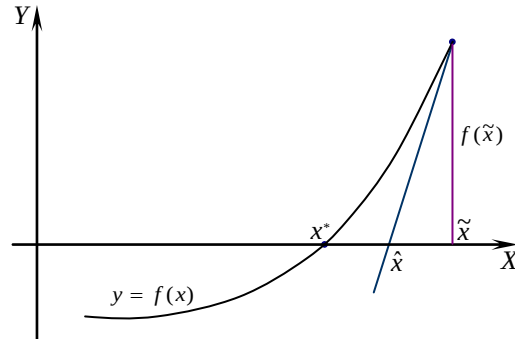


Рисунок 2.5. – Определение точки пересечения касательной к кривой с осью OX .

Возвращаясь к поставленной задаче, построим касательную к функции $y = f(x)$ в точке, ограничивающей отрезок локализации корня x^* , например в точке $B(b, f(b))$. Тогда найденное значение $c = b - \frac{f(b)}{f'(b)}$ будет первым приближением к корню x^* . Обозначим его через x_1 , то есть $x_1 = c$. Очевидно, что точка x_1 будет находиться со стороны выпуклости кривой $y = f(x)$. Проведем в точке $(x_1, f(x_1))$ новую касательную к кривой $y = f(x)$, получив таким образом следующее приближение x_2 к истинному корню x^* (рис. 2.6). Этот процесс продолжается пока значение $f(x_k)$ не станет меньше заданной точности, либо пока разность между двумя последними приближениями не станет меньше заданного числа $|x_{k+1} - x_k| \leq \delta = \sqrt{\frac{2m_1\varepsilon}{m_2}}$, где ε – точность, с которой требуется найти корень, $m_1 = \min_{x \in [a, b]} |f'(x)|$, $M_2 = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$.

Для вычисления x_k можно пользоваться следующей итерационной формулой:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, (k = 0, 1, 2, \dots),$$

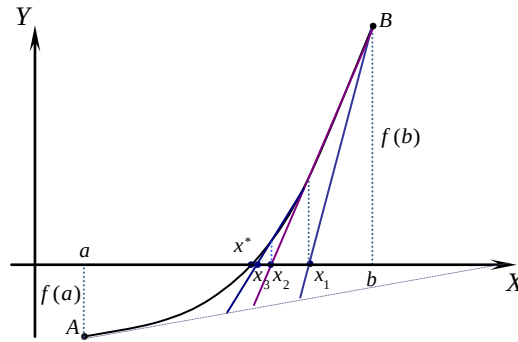


Рис. 2.6. – Иллюстрация итерационного процесса нахождения корня уравнения методом Ньютона (касательных).

Совершенно очевидно, что быстрота сходимости метода Ньютона в большой мере зависит от удачного выбора исходной точки. Если в процессе итераций тангенс угла наклона $f'(x)$ обращается в ноль, то применение метода осложняется. Не будет достаточно эффективным использование метода и в случае слишком большого $f''(x)$.

Для удачного выбора начального приближения x_0 следует пользоваться теоремой 2.

Теорема 2: Если $f(a) \cdot f(b) < 0$, причем $f'(x)$ и $f''(x)$ отличны от нуля и сохраняют определенные знаки при $a \leq x \leq b$, то исходя из начального приближения $x_0 \in [a, b]$, удовлетворяющего неравенству $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$, можно вычислить методом Ньютона

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, (k = 0, 1, 2, \dots)$$

единственный корень x^* уравнения $y = f(x)$ с любой степенью точности.

Таким образом, в качестве исходной точки x_0 выбирается тот конец интервала $[a, b]$, которому отвечает ордината того же знака, что и знак $f''(x)$.

2.4. Модифицированный метод Ньютона

Если производная $f'(x)$ мало изменяется на отрезке $[a, b]$, то в формуле метода Ньютона можно принять: $f'(x_{k+1}) \approx f'(x_0)$.

Тогда для получения последовательных приближений истинного корня x_0 уравнения $f(x) = 0$ можно использовать формулу: $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$, ($k = 0, 1, 2, \dots$).

Геометрически это означает, что мы заменяем касательные в точках $(x_k, f(x_k))$ прямыми, параллельными касательной в точке $(x_0, f(x_0))$ (рис. 2.7).

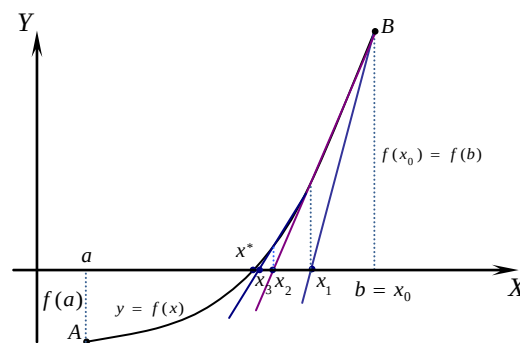


Рис. 2.7. – Иллюстрация итерационного процесса нахождения корня уравнения модифицированным методом Ньютона.

2.5. Метод секущих

Один из недостатков метода Ньютона состоит в том, что, пользуясь им, приходится дифференцировать функцию $f(x)$. Если нахождение производной затруднено, то можно воспользоваться некоторым приближением, которое и составляет основу метода секущих. Для этого производную $f'(x)$, используемую в методе Ньютона, заменяют разностью последовательных значений функции, отнесённой к разности значений аргумента

$$f'(x) = \frac{df(x_k)}{dx_k} \approx \frac{\Delta f(x_k)}{\Delta x_k} = \frac{f(x) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$$

В результате получается следующая итерационная формула:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)(x_k - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}, k = 1, 2, \dots$$

Для выбора начального приближения x_0 можно пользоваться тем же правилом, что и в методе Ньютона, а значение x_1 определить как $x_1 = x_0 + h$,

где h – некоторая малая величина. В целом же схема метода секущих такая же, что и метода Ньютона.

Геометрически метод секущих означает, что через рассматриваемую точку будет проводиться не касательная, а секущая (рис. 2.8).

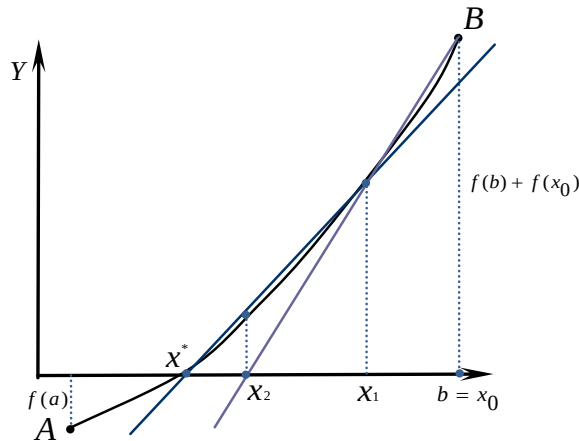


Рис. 2.7. – Иллюстрация итерационного процесса нахождения корня уравнения методом секущих.

2.6. Комбинированный метод хорд и касательных

Пусть $f(a) \cdot f(b) < 0$, а $f'(x)$ и $f''(x)$ сохраняют постоянные знаки на отрезке $[a, b]$. Соединяя метод хорд и метод Ньютона, получаем метод, на каждом этапе которого находим два значения точного корня x^* уравнения $f(x) = 0$: значение по недостатку $\underline{x}$ и значение по избытку $\overline{x}$.

При отыскании корней комбинированным методом за начальные приближения значений по недостатку и по избытку следует принять следующие значения: $\underline{x}_0 = a$, $\overline{x}_0 = b$. Здесь так же, как и в методе хорд, возможны четыре случая, различающиеся знаками функции $f(x)$, её первой и второй производных $f'(x)$ и $f''(x)$. Для расчетов комбинированным методом используются формулы:

$$1) \text{ если } f'(x) \cdot f''(x) > 0 \text{ или } f(b) \cdot f''(x) > 0, \text{ то } \underline{x}_{k+1} = \underline{x}_k - \frac{f(\underline{x}_k)(\overline{x}_k - \underline{x}_k)}{f(\overline{x}_k) - f(\underline{x}_k)},$$

$$\overline{x}_{k+1} = \overline{x}_k - \frac{f(\overline{x}_k)}{f'(\overline{x}_k)};$$

2) если $f'(x) \cdot f''(x) < 0$ или $f(a) \cdot f''(x)$, то $\underline{x}_{k+1} = \underline{x}_k - \frac{f(\underline{x}_k)}{f'(\underline{x}_k)}$,

$$\underline{x}_{k+1} = \underline{x}_k - \frac{f(\underline{x}_k)(\bar{x}_k - \underline{x}_k)}{f(\bar{x}_k) - f(\underline{x}_k)}.$$

Легко видеть, что истинное значение корня x^* лежит между $\underline{x}_{k+1}$ и $\bar{x}_{k+1}$, т.е. $\underline{x}_{k+1} < x^* < \bar{x}_{k+1}$ и $0 < x^* - \underline{x}_{k+1} < \bar{x}_{k+1} - \underline{x}_{k+1}$.

Если допустимая абсолютная погрешность приближенного корня $\underline{x}_{k+1}$ задана заранее и равна ε , то процесс сближения прекращается в тот момент, когда будет обнаружено, что $\bar{x}_{k+1} - \underline{x}_{k+1} < \varepsilon$. По окончании процесса за значение корня x^* лучше всего взять среднее арифметическое полученных последних значений: $x^* \approx (\underline{x}_{k+1} + \bar{x}_{k+1})$.

2.7. Метод простой итерации

Рассмотрим уравнение $x = g(x)$. Это уравнение может быть получено из уравнения $f(x) = 0$ путем прибавления к обоим частям x и заменой $g(x) = x + f(x)$ либо каким-то другим способом. Пусть $[a, b]$ – отрезок, определяющий корень x^* уравнения $f(x) = 0$, а, следовательно, и равносильного ему уравнения $x = g(x)$.

Выберем произвольную точку x_0 , которую примем за грубое приближение корня и подставим её в правую часть уравнения $x = g(x)$. Тогда получим некоторое число $x_1 = g(x_0)$.

По найденному значению x_1 определим вторую точку x_2 и т.д. Повторяя этот процесс, будет иметь последовательность чисел $x_{k+1} = g(x_k), k = 0, 1, 2, \dots$.

Если полученная таким образом последовательность x_k сходящаяся, т.е. существует предел $x^* = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k$, то она сходится к корню x^* , и за конечное число итераций можно получить приближенное значение корня x^* с любой степенью точности.

Геометрически метод итерации может быть пояснен следующим образом. Построим на плоскости XOY графики функций $y = x$ и $y = g(x)$. Каж-

дый действительный корень x^* уравнения $x = g(x)$ является абсциссой точки пересечения M кривой $y = g(x)$ с прямой $y = x$ (рис. 2.8).

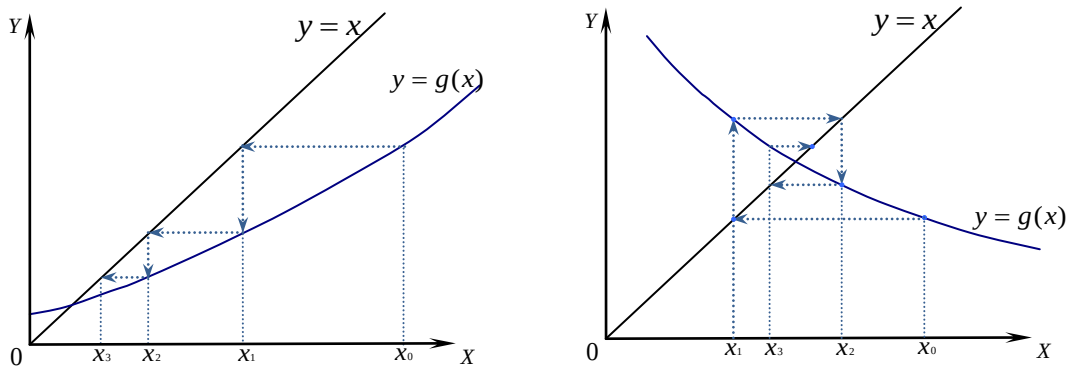


Рис. 2.8. – Иллюстрация итерационного процесса нахождения корня уравнения методом простой итерации.

Однако процесс итерации сходится не всегда (рис. 2.9).

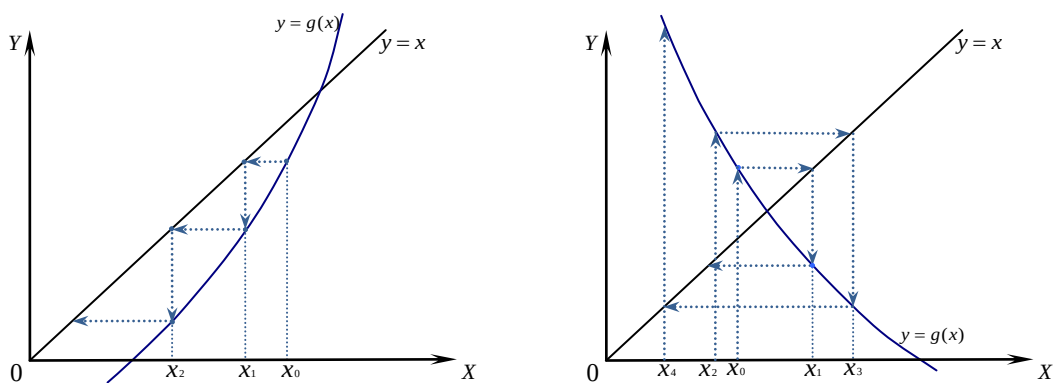


Рис. 2.9. – Иллюстрация итерационного процесса нахождения корня уравнения методом простой итерации (расходящийся процесс).

Достаточным условием сходимости итерационного процесса является следующая теорема:

Теорема 3: Пусть функция $g(x)$ определена и дифференцируема на отрезке $[a, b]$, причем все её значения $g(x) \in [a, b]$. Тогда если существует правильная дробь q (за q можно принять $q = \min_{x \in [a, b]} |g'(x)|$) такая, что $|g'(x)| \leq q < 1$ при $a < x < b$, то:

1) процесс итерации $x_{k+1} = g(x_k), k = 0, 1, 2 \dots$ сходится независимо от начального значения $x_{k+1} \in [a, b]$.

2) предельное значение $x^* = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k$ является единственным корнем уравнения $x = g(x)$ на отрезке $[a, b]$.

Оценить погрешность приближенного значения x_{k+1} можно по расхождению двух последовательных приближений x_k и x_{k+1} . Однако использование неравенства $|x_{k+1} - x_k|$ в качестве критерия остановки процесса приближений не всегда правомерно (например, в случае если $\varphi'(x)$ близка к 1). Поэтому в общем случае процесс итерации следует продолжать до тех пор, пока для двух последовательных приближений x_k и x_{k+1} не будет обеспечено выполнение неравенства $|x_{k+1} - x_k| \leq \frac{1-q}{q} \varepsilon$, где ε — заданная предельная абсолютная погрешность корня x^* и $|g'(x)| \leq q$.

3. Численное решение систем линейных алгебраических уравнений.

Пусть дана система n линейных алгебраических уравнений с n неизвестными

[illegible]

или в матричной форме

$$Ax = b, \quad (3.2)$$

где

$$A = (a_{ij}) = \begin{cases} a_{1\ 1} + a_{1\ 2} + ... + a_{1\ n} \\ a_{2\ 1} + a_{2\ 2} + ... + a_{2\ n} \\ \\ a_{n\ 1} + a_{n\ 2} + ... + a_{n\ n} \end{cases} \quad (3.2.1)$$

— матрица коэффициентов,

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \quad (3.2.2) \text{ и } \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad (3.2.3)$$

–столбец свободных членов столбец неизвестных, соответственно.

Если матрица A неособенная, т.е.

$$\det A = \Delta = \begin{vmatrix} a_{1\ 1} + a_{1\ 2} + ... + a_{1\ n} \\ a_{2\ 1} + a_{2\ 2} + ... + a_{2\ n} \\ \\ a_{n\ 1} + a_{n\ 2} + ... + a_{n\ n} \end{vmatrix} \neq 0,$$

то система (3.1) имеет единственное решение. В этом случае решение системы (3.1) с теоретической точки зрения не представляет труда. Значения неизвестных x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) могут быть получены по известным формулам Крамера:

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A},$$

где матрица A_i получается из матрицы A заменой i -го столбца столбцом свободных членов.

Действительно, если $\det A \neq 0$, то существует обратная матрица A^{-1} . Тогда, умножая обе части уравнения (3.2) слева на A^{-1} , получим:

$$A^{-1}Ax = A^{-1}b$$

ИЛИ

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}. \quad (3.4)$$

Формула (3.4) является матричной записью формул Крамера (3.3).

Однако подобный способ решения линейной системы с n неизвестными приводит к вычислению $(n + 1)$ определителей порядка n , что представляет собой трудоемкую операцию при сколько-нибудь большом числе n .

Применяемые в настоящее время методы решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) можно разбить на две группы: *точные* и *приближенные*.

В *точных* (или *прямых*) методах решение системы (3.1) находится за конечное число арифметических действий. Примерами прямых методов могут служить метод Гаусса, метод Гаусса с выбором главных элементов, метод квадратных корней и др. Однако необходимо отметить, что вследствие погрешностей округления при решении задач прямые методы на самом деле не приводят к точному решению системы (3.1) и называть их точными можно лишь отвлекаясь от погрешностей округления.

Приближенными (или итерационными) методами называются такие методы, которые даже в предположении, что вычисления ведутся без округ-

лений, позволяют получить решение системы (3.1) лишь с заданной точностью. Точное решение системы в этих случаях может быть получено теоретически как результат бесконечного процесса. К приближенным методам относятся метод простой итерации, метод Зейделя и др.

Однако прежде чем перейти к изучению различных численных методов решения СЛАУ, необходимо вспомнить некоторые сведения о матрицах из курса высшей математики.

1. Пусть дана матрица

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

Тогда обратная матрица A^{-1} может быть вычислена следующим образом:

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix},$$

где A_{ij} – алгебраические дополнения a_{ij} ($i = 1, 2, 3$).

2. Алгебраическим дополнением элемента называется минор этого элемента, умноженный на $(-1)^P$, где P – сумма номеров строки и столбца, на пересечении которых расположен этот элемент.

3. Минором элемента a_{ij} называется определитель, получаемый вычеркиванием i -ой строки и j -ого столбца.

4. Определитель матрицы равен сумме произведений элементов какого-нибудь столбца или строки на их алгебраические дополнения.

3.1. Метод Гаусса

Наиболее распространенным методом решения СЛАУ является алгоритм последовательно исключения неизвестных. Этот метод носит название *метода Гаусса* или *метода исключения Гаусса*.

Алгоритм исключения рассмотрим для простоты на примере решения системы из четырех линейных уравнений с четырьмя неизвестными.

$$\begin{cases} a_{11}^{(0)} x_1 + a_{12}^{(0)} x_2 + a_{13}^{(0)} x_3 + a_{14}^{(0)} x_4 = b_1^{(0)} \\ a_{21}^{(0)} x_1 + a_{22}^{(0)} x_2 + a_{23}^{(0)} x_3 + a_{24}^{(0)} x_4 = b_2^{(0)} \\ a_{31}^{(0)} x_1 + a_{32}^{(0)} x_2 + a_{33}^{(0)} x_3 + a_{34}^{(0)} x_4 = b_3^{(0)} \\ a_{41}^{(0)} x_1 + a_{42}^{(0)} x_2 + a_{43}^{(0)} x_3 + a_{44}^{(0)} x_4 = b_4^{(0)} \end{cases}, \quad (3.5)$$

Пусть $a_{11}^{(0)} \neq 0$. Коэффициент $a_{11}^{(0)}$ в этом случае буде называться ведущим элементом. Поделим все коэффициенты первого уравнения системы (3.5) на $a_{11}^{(0)}$. В результате получим систему

$$\begin{cases} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + a_{13}^{(1)} x_3 + a_{14}^{(1)} x_4 = b_1^{(1)} \\ a_{21}^{(0)} x_1 + a_{22}^{(0)} x_2 + a_{23}^{(0)} x_3 + a_{24}^{(0)} x_4 = b_2^{(0)} \\ a_{31}^{(0)} x_1 + a_{32}^{(0)} x_2 + a_{33}^{(0)} x_3 + a_{34}^{(0)} x_4 = b_3^{(0)} \\ a_{41}^{(0)} x_1 + a_{42}^{(0)} x_2 + a_{43}^{(0)} x_3 + a_{44}^{(0)} x_4 = b_4^{(0)} \end{cases}, \quad (3.6)$$

где $a_{1j}^{(1)} = a_{1j}^{(0)} / a_{11}^{(0)}$, $j = 2, 3, 4$; $b_1^{(1)} = b_1^{(0)} / a_{11}^{(0)}$.

Пользуясь первым уравнением системы (3.6) можно легко исключить неизвестное x_1 из второго, третьего и четвертого уравнений этой системы. Для этого следует умножить первое уравнение последней системы на $a_{21}^{(0)}$, $a_{31}^{(0)}$, $a_{41}^{(0)}$ и вычесть результат соответственно из второго, третьего и четвертого уравнений системы (3.6). Тогда система (3.6) преобразуется к виду:

$$\begin{cases} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + a_{13}^{(1)} x_3 + a_{14}^{(1)} x_4 = b_1^{(1)} \\ a_{22}^{(1)} x_2 + a_{23}^{(1)} x_3 + a_{24}^{(1)} x_4 = b_2^{(1)} \\ a_{32}^{(1)} x_2 + a_{33}^{(1)} x_3 + a_{34}^{(1)} x_4 = b_3^{(1)} \\ a_{42}^{(1)} x_2 + a_{43}^{(1)} x_3 + a_{44}^{(1)} x_4 = b_4^{(1)} \end{cases}, \quad (3.7)$$

где $a_{ij}^{(1)} = a_{ij}^{(0)} - a_{1j}^{(1)} \cdot a_{i1}^{(1)}$, $b_i^{(1)} = b_i^{(0)} - b_1^{(1)} \cdot a_{i1}^{(0)}$, $i = 2, 3, 4$; $j = 1, 2, 3, 4$.

На следующем этапе алгоритма разделим все коэффициенты второго уравнения системы (3.7) на $a_{22}^{(1)}$ (при условии, что $a_{22}^{(1)} \neq 0$) и исключим неизвестные x_2 из уравнений системы (3.7), начиная с третьего, так же, как это делалось ранее при исключении неизвестной x_1 . В результате получим систему вида:

$$\begin{cases} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + a_{13}^{(1)} x_3 + a_{14}^{(1)} x_4 = b_1^{(1)} \\ x_2 + a_{23}^{(2)} x_3 + a_{24}^{(2)} x_4 = b_2^{(2)} \\ a_{33}^{(2)} x_3 + a_{34}^{(2)} x_4 = b_3^{(2)}, \\ a_{43}^{(2)} x_3 + a_{44}^{(2)} x_4 = b_4^{(2)} \end{cases} \quad (3.8)$$

где $a_{2j}^{(2)} = a_{2j}^{(1)} / a_{22}^{(1)}$, $j = 2, 3, 4$, $b_2^{(2)} = b_2^{(1)} / a_{22}^{(1)}$, $j = 1, \dots, 4$ и $a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} - a_{2j}^{(2)} \cdot a_{i2}^{(1)}$, $b_i^{(2)} = b_i^{(1)} - b_2^{(2)} a_{i2}^{(1)}$, $j = 3, 4$.

Приведем коэффициент перед x_3 в третьем уравнении системы (3.8) к единице, поделив это уравнение на $a_{33}^{(2)}$ ($a_{33}^{(2)} \neq 0$); исключим из четвертого уравнения системы (3.8) неизвестную x_3 по вышеописанному алгоритму и разделим четвертое уравнение системы на коэффициент перед x_4 . В результате система (3.8) преобразуется к виду:

$$\begin{cases} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + a_{13}^{(1)} x_3 + a_{14}^{(1)} x_4 = b_1^{(1)} \\ x_2 + a_{23}^{(2)} x_3 + a_{24}^{(2)} x_4 = b_2^{(2)} \\ x_3 + a_{34}^{(3)} x_4 = b_3^{(3)}, \\ x_4 = b_4^{(4)} \end{cases} \quad (3.9)$$

Таким образом, исходная система линейных алгебраических уравнений (3.5) свелась к системе треугольного вида (3.9). Эта процедура называется *прямым ходом метода Гаусса*. Теперь из системы (3.9), проводя вычислительный процесс «снизу вверх» легко определяются неизвестные x_4, x_3, x_2, x_1 :

$$x_i = b_i^{(i)} - \sum_{j=i+1}^4 a_{ij}^{(i)} x_j, \quad i = 4, 3, \quad (3.10)$$

Эта операция называется *обратным ходом метода Гаусса*.

Аналогично решаются и СЛАУ, состоящие из n уравнений. В общем случае количество уравнений, составляющих систему и решаемых методом Гаусса, не должно превышать 100. Число арифметических действий (операций умножения и деления), которое необходимо выполнить для реализации метода Гаусса определяются следующей формулой:

$$S = \frac{2n(n+1)(n+2)}{3} + n(n-1) \sim n^3,$$

где n – число неизвестных.

Пример: Решить методом Гаусса систему уравнений

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x + 3y + z = 9 \\ x - y - z = -2 \end{cases}$$

Решение:

$$1) \begin{cases} x + y + z = 4 \\ y - z = 1 \\ -2y - 2z = -6 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} x + y + z = 4 \\ y - z = 1 \\ -4z = -4 \end{cases} \quad 3) \begin{cases} x + y + z = 4 \\ y - z = 1 \\ z = 1 \end{cases}$$

$$4) z = 1; \quad y = 1 + z = 1 + 1 = 2; \quad x = 4 - y - z = 4 - 2 - 1 = 1$$

Рассмотренный метод Гаусса может с успехом быть применен лишь в том случае, если все ведущие элементы отличны от нуля, т.е. $a_{ii} \neq 0$, $i = \overline{1, n}$. В противном случае обычный метод Гаусса может оказаться непригодным. Избегать указанных трудностей позволяет *метод Гаусса с выбором главного элемента*. Основная идея метода состоит в том, чтобы на очередном шаге исключать не следующее по номеру неизвестное, а то неизвестное, коэффициент при котором является наибольшим по модулю. Таким образом, в качестве ведущего элемента здесь выбирается главный, т.е. наибольший по модулю элемент. Тем самым, если $\det A \neq 0$, то в процессе вычислений не будет происходить деления на ноль.

Выбор главного элемента в методе Гаусса может осуществляться по строкам и по столбцам.

В первом случае для выбора главного элемента сравниваются модули коэффициентов перед неизвестными в i -ой строке, и коэффициент с наибольшим модулем a_{ip} занимает место ведущего элемента. Для того, чтобы подобная перестановка не вызывала ошибок при численном решении СЛАУ, необходимо поменять местами i -ый и p -ый столбцы во всех оставшихся уравнениях системы.

При выборе главного элемента по столбцу сравниваются абсолютные значения коэффициентов крайнего левого столбца матрицы A и строка, со-

держащая наибольший по модулю элемент a_{qj} , занимает место главной строки с ведущим элементом a_{qj} .

После выбора главного элемента СЛАУ решают также, как и в обычном методе Гаусса. Таким образом, метод Гаусса с выбором главного элемента эквивалентен применению обычного метода Гаусса к системе, в которой на каждом шаге исключения проводится соответствующая перенумерация переменных или уравнений.

Иногда применяется и метод Гаусса с выбором главного элемента по всей матрице, когда в качестве ведущего выбирается максимальный по модулю элемент среди всех элементов матрицы системы.

Пример: Решить систему уравнения методом Гаусса с выбором главного элемента.

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x + 3y + z = 9 \\ x - y - z = 2 \end{cases}$$

Решение:

$$1) \begin{cases} 3y + 2x + z = 9 \\ y + x + z = 4 \\ -y + x - z = -2 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} y + \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}z = 3 \\ \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}z = 1 \\ \frac{5}{3}x - \frac{2}{3}z = 1 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} y + \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}z = 3 \\ \frac{5}{3}x - \frac{2}{3}z = 1 \\ \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}z = 1 \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} y + \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}z = 3 \\ x - \frac{2}{5}z = \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5}z = \frac{4}{5}z \end{cases}$$

$$5) \begin{cases} y + \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}z = 3 \\ x - \frac{2}{5}z = \frac{3}{5} \\ z = 1 \end{cases}$$

$$6) \begin{cases} y = 2 \\ x = 1 \\ z = 1 \end{cases}$$

3.2. Схема Халецкого

Более эффективным методом решения СЛАУ по сравнению с методом Гаусса является *вторая модификация метода Гаусса* более известная под названием *схема Халецкого*.

Рассмотрим СЛАУ, записанную для удобства в матричной форме (3.2):

$$Ax = b,$$

где матрица коэффициентов A , вектор-столбцы свободных членов и неизвестных определяются в виде (3.2.1), (3.2.2), (3.2.3) соответственно.

Обозначим через Δ_S угловой минор порядка S матрицы A , т.е.

$$\Delta_1 = a_{11}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \dots, \Delta_n = \det A.$$

Тогда, согласно нижеследующей теореме, матрица A может быть представлена в виде произведения двух матриц.

Теорема: Пусть все угловые миноры матрицы A отличны от нуля, $\Delta_S \neq 0$, $S = 1, 2, \dots, n$. Тогда матрицу A можно представить, причем единственным образом в виде произведения

$$A = L \cdot U,$$

где L – нижняя треугольная матрица с ненулевыми диагональными элементами

$$L = (l_{ij}) = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & \dots & 0 \\ l_{12} & l_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ l_{n1} & l_{n2} & \dots & l_{nn} \end{pmatrix}$$

и U – верхняя треугольная матрица с единичной диагональю

$$U = (u_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & u_{12} & \dots & u_{1n} \\ 0 & 1 & \dots & u_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

Для вычисления элементов l_{ij} и u_{ij} нижней и верхней треугольной матриц можно воспользоваться следующими формулами:

$$\begin{cases} l_{i1} = a_{i1} \\ l_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} \cdot u_{kj}, \end{cases} \quad 1 < j \leq i \quad (3.11)$$

$$\text{и} \quad \begin{cases} u_{1i} = a_{1i}/l_{11} \\ u_{ji} = (a_{ji} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk} \cdot u_{ki})/l_{jj}, \end{cases} \quad 1 < j \leq i \quad (3.12)$$

Используя матрицы L и U искомый вектор неизвестных x может быть вычислен из цепи уравнений:

$$Ly = b, \quad Ux = y \quad (3.13)$$

Однако, ввиду того, что матрицы L и U треугольные, то системы (3.13) легко решаются, а именно:

$$\begin{cases} y_1 = b_1/l_{11} \\ y_i = (b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} \cdot y_k)/l_{ii}, \quad i > 1 \end{cases} \quad (3.14)$$

и

$$\begin{cases} x_n = y_n \\ x_i = y_i - \sum_{k=i+1}^n u_{ik} \cdot x_k, \quad i < n \end{cases} \quad (3.15)$$

Как видно из формул (3.14), значения вспомогательных чисел y_i выгодно вычислять вместе с коэффициентами l_{ij} и u_{ij} , а затем так же, как и в методе Гаусса, вычислить значения неизвестных x_i «снизу вверх».

При решении СЛАУ по схеме Халецкого вычисление элементов l_{ij} и u_{ij} необходимо осуществить одновременно, последовательно используя формулы (3.11) и (3.12), пока полностью не будут определены элементы m -ой строки нижней треугольной матрицы L и $-$ ого столбца верхней треугольной матрицы. Только после этого следует определить вспомогательное значение y_m и перейти к вычислению $(m + 1)$ -той строки и $(m + 1)$ -ого столбца матриц L и U соответственно.

Пример: Решить СЛАУ по схеме Халецкого

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x + 3y + z = 9 \\ x - y - z = -2 \end{cases}$$

Решение:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 2 \end{pmatrix}$$

1) $l_{11} = a_{11} = 1$

$$u_{11} = a_{11}/l_{11} = 1/1 = 1$$

$$y_1 = b_1/l_{11} = 4/1 = 4$$

2) $l_{21} = a_{21} = 2$

$$u_{12} = a_{12}/l_{11} = 1/1 = 1$$

$$l_{22} = a_{22} - l_{21} \cdot u_{12} = 3 - 2 \cdot 1 = 1$$

$$u_{22} = (a_{22} - l_{21} \cdot u_{12})/l_{22} = (3 - 2 \cdot 1)/1 = 1$$

$$y_2 = (b_2 - l_{21} \cdot y_1)/l_{22} = (9 - 2 \cdot 4)/1 = 1$$

$$3) \quad l_{31} = a_{31} = 1$$

$$u_{13} = a_{13}/l_{11} = 1/1 = 1$$

$$l_{32} = a_{32} - l_{31} \cdot u_{12} = -1 - 1 \cdot 1 = -2$$

$$u_{23} = \frac{a_{23} - l_{21} \cdot u_{13}}{l_{22}} = \frac{1 - 2 \cdot 1}{1} = -1$$

$$l_{33} = a_{33} - l_{31} \cdot u_{13} - l_{32} \cdot u_{23} = -1 - 1 \cdot 1 - (-2)(-1) = -4$$

$$u_{33} = (a_{33} - l_{31} \cdot u_{13} - l_{32} \cdot u_{23})/l_{33} = (-1 - 1 \cdot 1 - (-2)(-1))/(-4) = 1$$

$$y_3 = (b_3 - l_{31} \cdot y_1 - l_{32} \cdot y_2)/l_{33} = (2 - 1 \cdot 4 - (-2) \cdot 1)/(-4) = 1$$

$$4) \quad x_3 = y_3 = 1$$

$$x_2 = y_2 - u_{23} \cdot x_3 = 1 - (-1) \cdot 1 = 2$$

$$x_1 = y_1 - u_{12} \cdot x_2 - u_{13} \cdot x_3 = 4 - 1 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 1.$$

Полученные при решении СЛАУ по схеме Халецкого матрицы L и U имеют следующий вид:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -4 \end{pmatrix}; U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Таким образом, алгоритм схемы Халецкого может быть представлен в виде блок-схемы (рис. 3.1):

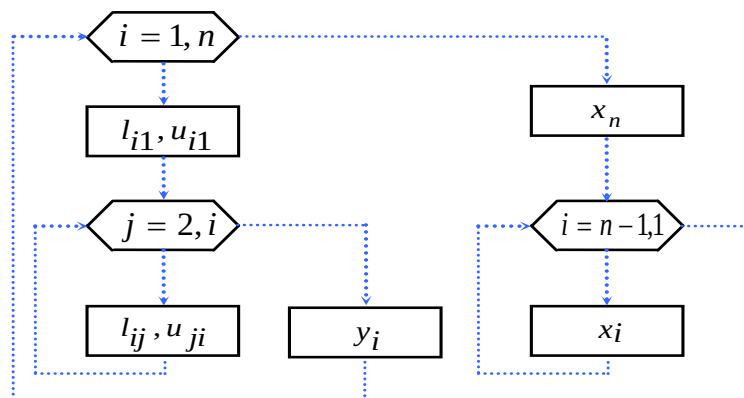


Рисунок 3.1. – Блок-схема алгоритма схемы Халецкого

3.3. Метод ортогонализации

Определение 1: Скалярным произведением двух векторов $\bar{p} = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ и $\bar{q} = \{q_1, q_2, \dots, q_n\}$ в n -мерном векторном пространстве называется сумма произведений их координат, т.е.

$$(\bar{p}, \bar{q}) = \sum_{i=1}^n p_i q_i \quad (3.16)$$

Определение 2: Система векторов $\bar{p}_i$ в n -мерном векторном пространстве называется *линейно независимой*, если

$$\sum_{j=1}^n C_j \bar{p}_j = 0 \quad (3.17)$$

только тогда, когда все C_j одновременно равны нулю (C_j – некоторые константы).

Определение 3: Система векторов $\bar{p}_j$ ($j = \overline{1, n}$) называется *ортогональной*, если $(\bar{p}_i, \bar{p}_j) = 0$ при $i \neq j$.

Лемма: Пусть задана линейно независимая система элементов $\bar{p}_1, \dots, \bar{p}_n \dots$. Можно построить ортогональную линейно независимую систему элементов

$$\bar{q}_j = \sum_{i=1}^j d_{ji} \bar{p}_i, \quad j = \overline{1, n}, \quad (3.18)$$

где d_{ji} – некоторые коэффициенты, причём $\forall j, d_{jj} = 1$.

или
$$\bar{q}_j = \bar{p}_j - \sum_{i=1}^{j-1} C_{ji} \bar{q}_i, \quad j = \overline{1, n} \quad (3.19)$$

Коэффициенты C_{ji} в выражении (3.19) выбираются при условии ортогональности $(\bar{q}_j, \bar{q}_i) = 0$ при $i < j$. Для этого обе части выражения (3.19) умножаются скалярным образом на $\bar{q}_i$. В итоге получаем:

$$(\bar{q}_j, \bar{q}_i) = (\bar{p}_j, \bar{q}_i) - C_{ji} (\bar{q}_i, \bar{q}_i) = 0, \quad i < j \quad (3.20)$$

Выражая из последнего равенства C_{ji} и подставляя результат в (3.19) получим:

$$\bar{q}_j = \bar{p}_j - \sum_{i=1}^{j-1} \frac{(\bar{p}_j, \bar{q}_i)}{(\bar{q}_i, \bar{q}_i)} \cdot \bar{q}_i \quad (3.21)$$

Перейдём к рассмотрению алгоритма метода ортогонализации. Запишем систему уравнений (3.2) в виде:

[illegible]

Подобная запись СЛАУ эквивалентна системе, состоящей из n скалярных произведений векторов $\bar{a}_i = \{a_{i1} + a_{i2} + \dots + a_{in} + b_i\}$, $i = \overline{1, n}$ и $\bar{y} = \{x_1, x_2, \dots, x_n, 1\}^T$, т.е.

$$(\bar{a}_i, \bar{y}) = 0, \quad i = \overline{1, n} \quad (3.23)$$

Для того чтобы система (3.23) была полностью определённой (в настоящий момент имеется n уравнений с " $n + 1$ " неизвестной) добавим к ней ещё одно скалярное произведение

$$(\bar{a}_{n+1}, y) = 0, \quad (3.24)$$

где $\bar{a}_{n+1} = \{0, 0, \dots, 0, 1\}$.

Векторы $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_{n+1}$ являются линейно независимыми, т.к. $\sum_{i=1}^{n+1} c_i \bar{a}_i = 0$, только когда некоторые числа c_i ($i = \overline{1, n+1}$) одновременно равны нулю (в противном случае должны быть равны нулю компоненты векторов $\bar{a}_i$ ($i = \overline{1, n+1}$), что нарушает требование неособенности матрицы A ($\det A \neq 0$) или её невырожденности (существование A^{-1}), а, следовательно, приводит к невозможности найти единственное решение системы (3.22)).

Применим к системе векторов $\bar{a}_i$ ($i = \overline{1, n+1}$) алгоритм последовательной ортогонализации с нормировкой. Будем строить две пересекающиеся последовательности ортогональных векторов $\bar{u}_1, \bar{v}_1, \bar{u}_2, \bar{v}_2, \dots, \bar{u}_{n+1}, \bar{v}_{n+1}$ по следующему правилу:

$$\bar{u}_1 = \bar{a}_1, \bar{v}_1 = \frac{\bar{u}_1}{\|\bar{u}_1\|}, \dots, \bar{u}_k = \bar{a}_k - \sum_{i=1}^{k-1} c_k i \bar{v}_i, \bar{v}_k = \frac{\bar{u}_k}{\|\bar{u}_k\|}, \dots$$

В качестве нормы $\|u_k\|$ будем использовать норму вид а

$$\|\bar{u}_k\| = \sqrt{(\bar{u}_k, \bar{u}_k)} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n+1} u_{ki}^2} \quad (3.25)$$

Для вычисления констант c_{ki} воспользуемся выражением (3.20), где место скалярного произведения $(\bar{q}_i, \bar{q}_j)$ займет произведение

$$(\bar{v}_i, \bar{v}_i) = \sum_{j=1}^{n+1} v_{ij}^2 = \sum_{j=1}^{n+1} \frac{u_{ij}^2}{\left(\sqrt{\sum_{j=1}^{n+1} u_{ij}^2}\right)^2} = \sum_{j=1}^{n+1} u_{ij}^2 / \sum_{j=1}^{n+1} u_{ij}^2 = 1, \quad i = \overline{1, n+1}.$$

Таким образом, используя равенство (3.21), имеем:

$$\begin{cases} \bar{u}_k = \bar{a}_k - \sum_{i=1}^{k-1} (\bar{a}_k, \bar{v}_i) \cdot \bar{v}_i \\ \bar{v}_k = \frac{\bar{u}_k}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n+1} u_{ki}^2}}, \quad k = \overline{1, n+1} \end{cases} \quad (3.26)$$

У вектора $\bar{u}_{n+1} = \{u_{n+1,1}, u_{n+1,2}, \dots, u_{n+1,n+1}\}$ последняя координата $u_{n+1,n+1}$ отлична от нуля, т.е. $u_{n+1,n+1} \neq 0$. Тогда, исходя из условия ортогональности, можно записать: $\forall i \leq n$

$$\begin{aligned} (\bar{u}_{n+1}, \bar{v}_i) &= \left(\bar{u}_{n+1}, \frac{\bar{u}_i}{\|\bar{u}_i\|} \right) = \frac{1}{\|\bar{u}_i\|} (\bar{u}_{n+1}, \bar{u}_i) = 0 = \frac{1}{\|\bar{u}_i\|} \left(\bar{u}_{n+1}, \bar{a}_i - \sum_{j=1}^{i-1} c_{ij} \bar{v}_j \right) \\ &= \frac{1}{\|\bar{u}_i\|} \left[(\bar{u}_{n+1}, \bar{a}_i) - \left(\bar{u}_{n+1}, \sum_{j=1}^{i-1} c_{ij} \bar{v}_j \right) \right] = \\ &= \frac{1}{\|\bar{u}_i\|} \left[(\bar{u}_{n+1}, \bar{a}_i) - \left[c_{i1}(\bar{u}_{n+1}, \bar{v}_1)_{=0} + c_{i2}(\bar{u}_{n+1}, \bar{v}_2)_{=0} + \dots + c_{i,i-1}(\bar{u}_{n+1}, \bar{v}_{i-1})_{=0} \right] \right] = \\ &= \frac{1}{\|\bar{u}_i\|} (\bar{u}_{n+1}, \bar{a}_i) = 0 \text{ или } (\bar{u}_{n+1}, \bar{a}_i) = 0 \end{aligned} \quad (3.27)$$

Скалярные произведения (3.27) можно переписать в виде:

$$a_{i1} \cdot u_{n+1,1} + a_{i2} \cdot u_{n+1,2} + \dots + a_{in} \cdot u_{n+1,n} + b_i \cdot u_{n+1,n+1} = 0 \quad (3.28)$$

$$i = \overline{1, n}$$

Отсюда следует, что значения $\frac{u_{n+1,1}}{u_{n+1,n+1}}, \frac{u_{n+1,2}}{u_{n+1,n+1}}, \dots, \frac{u_{n+1,n}}{u_{n+1,n+1}}$ являются решением исходной системы, т.е.

$$\bar{y} = \{x_1, x_2, \dots, x_n, 1\} = \left\{ \frac{u_{n+1,1}}{u_{n+1,n+1}}, \frac{u_{n+1,2}}{u_{n+1,n+1}}, \dots, \frac{u_{n+1,n}}{u_{n+1,n+1}}, 1 \right\} \quad (3.29)$$

Значение координаты $u_{n+1,n+1}$ в (3.29) отлично от нуля, как было предположено выше. В противном случае система линейных уравнений

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot u_{n+1,j} = 0, \quad i = \overline{1, n}$$

образует систему либо с нулевым решением, т.е. $u_{n+1,j} = 0, (j = \overline{1, n},)$, что противоречит исходной постановке задачи, либо при ненулевых решениях, т.е. $u_{n+1,j} \neq 0, (j = \overline{1, n},)$, определитель исходной матрицы A должен быть равен нулю $\det A = 0$, что так же противоречит исходной постановке задачи.

Таким образом, алгоритм метода ортогонализации заключается в последовательном нахождении координат ортогональных векторов $\overline{u}_k$ и $\overline{v}_k$ ($k = \overline{1, n+1}$) по формулам (3.26), а затем, используя выражения (3.29) вычисляют значение корней СЛАУ.

Пример: Решить СЛАУ методом ортогонализации

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x + 3y + z = 9 \\ x - y - z = -2 \end{cases}$$

Решение:

$$\bar{a}_1 = \{1, 1, 1, -4\}; \bar{a}_3 = \{1, -1, -1, 2\};$$

$$\bar{a}_2 = \{2, 3, 1, -9\}; \bar{a}_4 = \{0, 0, 0, 1\};$$

$$\bar{X} = \{x, y, z, 1\}.$$

$$1) \bar{u}_1 = \bar{a}_1 = \{1, 1, 1, -4\};$$

$$\|\bar{u}_1\| = \sqrt{\sum_{i=1}^4 u_{1i}^2} = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2 + (-4)^2} = \sqrt{19};$$

$$\bar{v}_1 = \bar{u}_1 / \|\bar{u}_1\| = \left\{ \frac{1}{\sqrt{19}}, \frac{1}{\sqrt{19}}, \frac{1}{\sqrt{19}}, \frac{-4}{\sqrt{19}} \right\}.$$

$$2) \bar{u}_2 = \bar{a}_2 - (\bar{a}_2, \bar{v}_1) \bar{v}_1;$$

$$(\bar{a}_2 \cdot \bar{v}_1) = \sum_{i=1}^4 a_{2i} \cdot v_{1i} = 2 \frac{1}{\sqrt{19}} + \frac{31}{\sqrt{19}} + \frac{11}{\sqrt{19}} + (-9) \frac{-4}{\sqrt{19}} = \frac{42}{\sqrt{19}};$$

$$\bar{u}_2 = \begin{cases} 2 - 42/\sqrt{19} \cdot 1/\sqrt{19} = 2 - 42/19 = -4/19 \\ 2 - 42/\sqrt{19} \cdot 1/\sqrt{19} = 3 - 42/19 = 15/19 \\ 1 - 42/\sqrt{19} \cdot 1/\sqrt{19} = 1 - 42/19 = -23/19 \\ -9 - 42/\sqrt{19} \cdot 1/\sqrt{19} = -9 + 168/19 = -3/19 \end{cases};$$

$$\|\bar{u}_2\| = \sqrt{\sum_{i=1}^4 u_{2i}^2} = \sqrt{(4/19)^2 + (15/19)^2 + (-23/19)^2 + (-3/19)^2} = \sqrt{779}/19;$$

$$\bar{v}_2 = \bar{u}_2 / \|\bar{u}_2\| = \left\{ -\frac{4}{\sqrt{779}}, \frac{15}{\sqrt{779}}, \frac{-23}{\sqrt{779}}, \frac{-3}{\sqrt{779}} \right\}.$$

$$3) \bar{u}_3 = \bar{a}_3 - (\bar{a}_3, \bar{v}_1) \bar{v}_1 - (\bar{a}_3, \bar{v}_2) \bar{v}_2;$$

$$(\bar{a}_3 \cdot \bar{v}_1) = \sum_{i=1}^4 a_{3i} \cdot v_{1i} = 1 \frac{1}{\sqrt{19}} + (-1) \frac{1}{\sqrt{19}} + (-1) \frac{1}{\sqrt{19}} + (2) \frac{-4}{\sqrt{19}} = \frac{-9}{\sqrt{19}};$$

$$(\bar{a}_3 \cdot \bar{v}_2) = \sum_{i=1}^4 a_{3i} \cdot v_{2i} = 1 \frac{-4}{\sqrt{779}} + (-1) \frac{15}{\sqrt{779}} + (-1) \frac{-23}{\sqrt{779}} + 2 \frac{-3}{\sqrt{779}} = \frac{-2}{\sqrt{779}};$$

$$\bar{u}_3 = \begin{cases} 1 - \frac{-9}{\sqrt{19}} \cdot \frac{1}{\sqrt{19}} - \frac{-2}{\sqrt{779}} \cdot \frac{-4}{\sqrt{779}} = 1 + \frac{9}{19} - \frac{8}{779} = \frac{1140}{779} \\ -1 - \frac{-9}{\sqrt{19}} \cdot \frac{1}{\sqrt{19}} - \frac{-2}{\sqrt{779}} \cdot \frac{15}{\sqrt{779}} = -1 + \frac{9}{19} + \frac{30}{779} = \frac{-380}{779} \\ -1 - \frac{-9}{\sqrt{19}} \cdot \frac{1}{\sqrt{19}} - \frac{-2}{\sqrt{779}} \cdot \frac{-23}{\sqrt{779}} = -1 + \frac{9}{19} - \frac{46}{779} = \frac{-456}{779} \\ 2 - \frac{-9}{\sqrt{19}} \cdot \frac{-4}{\sqrt{19}} - \frac{-2}{\sqrt{779}} \cdot \frac{-3}{\sqrt{779}} = 2 - \frac{36}{19} - \frac{6}{779} = \frac{76}{779} \end{cases};$$

$$\|\bar{u}_3\| =$$

$$i=14u3i2=(1140779)2+(-380779)2+(-456779)2+(76779)2=1657712/19;$$

$$\bar{v}_3 = \bar{u}_3 / \|\bar{u}_3\| = \left\{ \frac{1140}{\sqrt{1657712}}, \frac{-380}{\sqrt{1657712}}, \frac{-456}{\sqrt{1657712}}, \frac{76}{\sqrt{1657712}} \right\}.$$

$$4) \bar{u}_4 = \bar{a}_4 - (\bar{a}_4, \bar{v}_1) \bar{v}_1 - (\bar{a}_4, \bar{v}_2) \bar{v}_2 - (\bar{a}_4, \bar{v}_3) \bar{v}_3$$

$$(\bar{a}_4 \cdot \bar{v}_1) = \sum_{i=1}^4 a_{4i} \cdot v_{1i} = 0 \frac{1}{\sqrt{19}} + 0 \frac{1}{\sqrt{19}} + 0 \frac{1}{\sqrt{19}} + 1 \frac{-4}{\sqrt{19}} = \frac{-4}{\sqrt{19}};$$

$$(\bar{a}_4 \cdot \bar{v}_2) = \sum_{i=1}^4 a_{4i} \cdot v_{2i} = 0 \frac{-4}{\sqrt{779}} + 0 \frac{15}{\sqrt{779}} + 0 \frac{-23}{\sqrt{779}} + 1 \frac{-3}{\sqrt{779}} = \frac{-3}{\sqrt{779}};$$

$$(\bar{a}_4 \cdot \bar{v}_3) = \sum_{i=1}^4 a_{4i} \cdot v_{3i} = 0 \frac{1140}{\sqrt{1657712}} + 0 \frac{-380}{\sqrt{1657712}} + 0 \frac{-456}{\sqrt{1657712}} + 1 \frac{76}{\sqrt{1657712}} = \frac{76}{\sqrt{1657712}};$$

$$\bar{u}_4 =$$

$$\begin{pmatrix} 0 - \frac{-4}{\sqrt{19}} \cdot \frac{1}{\sqrt{19}} - \frac{-3}{\sqrt{779}} \cdot \frac{-4}{\sqrt{779}} - \frac{76}{\sqrt{1657712}} \cdot \frac{1140}{\sqrt{1657712}} = \frac{4}{19} - \frac{12}{779} - \frac{86640}{1657712} \\ 0 - \frac{-4}{\sqrt{19}} \cdot \frac{1}{\sqrt{19}} - \frac{-3}{\sqrt{779}} \cdot \frac{15}{\sqrt{779}} - \frac{76}{\sqrt{1657712}} \cdot \frac{-380}{\sqrt{1657712}} = \frac{4}{19} + \frac{45}{779} + \frac{28880}{1657712} \\ 0 - \frac{-4}{\sqrt{19}} \cdot \frac{1}{\sqrt{19}} - \frac{-3}{\sqrt{779}} \cdot \frac{-23}{\sqrt{779}} - \frac{76}{\sqrt{1657712}} \cdot \frac{-456}{\sqrt{1657712}} = \frac{4}{19} - \frac{69}{779} + \frac{34656}{1657712} \\ 0 - \frac{-4}{\sqrt{19}} \cdot \frac{-4}{\sqrt{19}} - \frac{-3}{\sqrt{779}} \cdot \frac{-3}{\sqrt{779}} - \frac{76}{\sqrt{1657712}} \cdot \frac{76}{\sqrt{1657712}} = 1 - \frac{16}{19} - \frac{9}{779} = \frac{5776}{1657712} \end{pmatrix};$$

$$\bar{u}_4 = \frac{236816}{1657712}, \frac{473632}{1657712}, \frac{236816}{1657712}, \frac{236816}{1657712}.$$

$$5) X = \frac{u_{4i}}{u_{44}}, \quad i = 1, 2, 3;$$

$$x = \frac{u_{41}}{u_{44}} = 1; \quad y = \frac{u_{42}}{u_{44}} = 2; \quad z = \frac{u_{43}}{u_{44}} = 1.$$

3.4. Метод простой итерации

При численном решении СЛАУ большой размерности схемы точных методов становятся очень сложными. В этих условиях для нахождения корней системы пользуются приближенными численными методами. Один из них – **метод итерации** (*метод простой итерации, метод последовательных приближений*).

Рассмотрим систему линейных уравнений (3.1), которая может быть записана в виде матричного уравнения (3.2). Преобразуем эту систему к виду:

[illegible]

где $\alpha = \alpha_{ij} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{n1} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \cdots & \alpha_{nn} \end{pmatrix}$ и $\beta = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \cdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$ матрица коэффициентов и

вектор-столбец свободных членов. Уравнение (3.30) может также быть записано в матричной форме:

$$\mathbf{x} = \alpha \mathbf{x} + \beta \quad (3.31)$$

Преобразование системы (3.1) к виду (3.30) может быть выполнено следующим образом. Исходя из предположения о неравенстве нулю диагональных коэффициентов матрицы A (3.2.1), т.е. $a_{ii} \neq 0, (i = \overline{1, n})$, разрешают каждое i -тое уравнение системы (3.1) относительно неизвестных x_i . В результате получают систему вида (3.30), у которой:

$$\beta_i = \frac{b_i}{a_{ii}}; \quad \alpha_{ij} = \begin{cases} -\frac{\alpha_{ij}}{a_{ii}}, & i \neq j \\ 0, & i = j \end{cases}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

Систему (3.30) будем решать методом последовательных приближений. Выберем некоторое начальное (нулевое) приближение $x^{(0)}$. Далее будем последовательно находить первое приближение к решению системы $x^{(1)} = \alpha x^{(0)} + \beta$, второе $-x^{(2)} = \alpha x^{(1)} + \beta$ и т.д.

В общем случае любое $(k + 1)$ -е приближение вычисляют по формуле:

$$x^{(k+1)} = \alpha x^{(k)} + \beta, \quad (3.32)$$

или в развернутом виде:

$$x_i^{(k+1)} = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} x_j^{(k)} + \beta_i, \quad i = \overline{1, n}; \quad k = 0, 1, 2, \quad (3.33)$$

Если последовательность приближений $x^{(0)}, x^{(1)}, \dots$ имеет предел $x = \lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)}$, то этот предел является решением системы (3.30).

Однако итерационный процесс решения СЛАУ сходится не всегда. Условия сходимости итерационного процесса определяет следующая теорема.

Теорема: Процесс итерации (3.32) для приведенной линейной системы (3.31) сходится к единственному решению из любого начального приближения, если какая-нибудь каноническая норма матрицы α меньше единицы, т.е.

$$\|\alpha\| < 1 \quad (3.34).$$

Эта теорема определяет достаточные условия сходимости. В качестве нормы матрицы могут быть приняты следующие значения:

$$\begin{aligned} 1) \|\alpha\| &= \max_i \sum_{j=1}^n \alpha_{ij}, \text{ или} \\ 2) \|\alpha\| &= \max_j \sum_{i=1}^n \alpha_{ij}, \text{ или} \\ 3) \|\alpha\| &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |\alpha_{ij}|^2}. \end{aligned} \quad (3.35)$$

Следствие: Для системы $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_j$ процесс итерации сходится, если выполнены неравенства:

$$\begin{aligned} |\alpha_{ii}| &> \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n |\alpha_{ij}|, \quad i = \overline{1, n}, \text{ или} \\ |\alpha_{jj}| &> \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n |\alpha_{ij}|, \quad j = \overline{1, n}. \end{aligned} \quad (3.36)$$

Таким образом, если для системы (3.31) выполняются условия (3.34), (3.35) или для системы (3.2) выполняется условие (3.36), то эта система может быть решена методом простой итерации. Причём итерационный процесс сойдётся при любом выборе начального приближения. На практике в качест-

ве начального приближения $x^{(0)}$ часто используют вектор – столбец свободных членов β , т.е. $x^{(0)} = \beta$.

Оценить погрешность вычисления приближенного решения СЛАУ методом просто итерации можно с помощью неравенства

$$\|x - x^{(k)}\| \leq \varepsilon \quad (3.37)$$

Это условие будет выполнено, если в процессе вычислений будет обнаружено, что

$$\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| \leq \frac{1-q}{q} \varepsilon, \quad (3.38)$$

где $q = \|\alpha\| < 1$, а ε – требуемая точность решения.

В качестве нормы в неравенстве (3.38) могут использоваться следующие выражения:

$$\begin{aligned} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| &= \max_{1 \leq i \leq n} |x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}|, \text{ или} \\ \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| &= \sum_{i=1}^n |x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}|, \text{ или} \\ \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| &= \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}|^2}. \end{aligned} \quad (3.39)$$

3.5. Метод Зейделя

Метод Зейделя (Гаусса-Зейделя) представляет собой некоторую модификацию метода простой итерации. Основная его идея заключается в том, что при вычислении $(k+1)$ -го приближения неизвестной x_i учитываются уже вычисленные ранее $(k+1)$ -е приближения неизвестных $x_1, x_2, \dots, x_{i-1}$.

Пусть дана приведенная линейная система (3.31). Выберем произвольно начальное приближение $x^{(0)}$. Тогда, предполагая, что k -е приближение $x_i^{(k)}$ корней известны, $(k+1)$ -е приближение корней будем находить по формулам:

$$x_i^{(k+1)} = \beta_i + \sum_{j=1}^{i-1} \alpha_{ij} x_j^{(k+1)} + \sum_{j=i}^n \alpha_{ij} x_j^{(k)}, \quad i = \overline{1, n}, k = 0, 1, 2, \dots \quad (3.40)$$

Хотя области сходимости метода итерации и метода Зейделя не совпадают, а лишь пересекаются, тем не менее условия сходимости для метода Зей-

деля определяются теми же выражениями ((3.34), (3.35), (3.36)), что и для метода простой итерации. Обычно метод Зейделя дает лучшую сходимость. Однако бывают случаи, когда процесс Зейделя сходится медленнее процесса простой итерации. Более того, бывают случаи, когда процесс итерации сходится, а метод Зейделя расходится.

При оценке погрешности вычисления методом Зейделя необходимо выполнение неравенства (3.37). Это произойдет в том случае, когда выполнится следующее неравенство:

$$\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| \leq \frac{1-\mu}{\mu} \varepsilon, \quad (41)$$

$$\text{где } \mu = \max_i \frac{\sum_{j=i}^n |\alpha_{ij}|}{1 - \sum_{j=1}^{i-1} |\alpha_{ij}|}.$$

4. Приближенное решение систем нелинейных уравнений.

В отличие от систем линейных уравнений для систем нелинейных уравнений не известны прямые методы решения, и поэтому всегда применяются итерационные методы.

Рассмотрим нелинейную систему уравнений

[illegible]

Обозначим через n -мерный вектор аргументов $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \quad (4.2)$$

а через n -мерный вектор функций $f_1, f_2, \dots, f_n$ (вектор-функцию):

$$f = (f_1, f_2, \dots, f_n)^T \quad (4.3)$$

Тогда система (4.1) может быть представлена в более компактном виде:

$$f(x) = 0. \quad (4.4)$$

для $0 \leq q < 1$. В качестве норм неравенства (4.9) можно использовать следующие канонические нормы:

$$\|x\| = \max_i |x_i|, \text{ или } \|x\| = \sum_i |x_i|, \text{ или } \|x\| = \sqrt{\sum_i x_i^2}. \quad (4.10)$$

Тогда справедливой является следующая теорема.

Теорема: Пусть отображение (4.8) является сжимающим в некоторой замкнутой области, т.е. выполняются условия (4.9). Тогда, если для итерационного процесса (4.7) все последовательные приближения $x^{(k)}$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) принадлежат этой области, то

- 1) Независимо от выбора начального приближения $x^{(0)}$ процесс (4.7) сходится, т. е. существует

$$x^* = \lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)}; \quad (4.11)$$

- 2) Предельный вектор x^* является единственным решением уравнения (4.6) в искомой области;

- 3) Справедлива оценка

$$\|x^* - x^{(k)}\| \leq \frac{q^k}{1-q} \|x^{(1)} - x^{(0)}\| \quad (4.12)$$

или
$$\|x^* - x^{(k)}\| \leq \frac{q}{1-q} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| \quad (4.13)$$

Если ужесточить требования, накладываемые на правильную дробь q , в частности, принять $0 \leq q \leq \frac{1}{2}$, то из формулы (4.13) следует, что при

$$\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| \leq \varepsilon \quad (4.14)$$

справедливо неравенство

$$\|x^* - x^{(k)}\| \leq \varepsilon.$$

Таким образом, неравенство (4.14), где норма вычисляется по одной из формул (4.10), может использоваться в качестве критерия остановки поиска методом итерации.

Хотя выше приведенная теорема и доказывает существование единственного решения нелинейной системы (4.6), найденного с заданной точностью, но не позволяет достаточно легко определить условия, при которых

отображение (4.8) является сжимающим, а следовательно, система (4.6) может быть решена методом итераций.

Для этого существует следующая теорема.

Теорема: Пусть функции $\varphi(x)$ определены и непрерывны вместе со своей производной $\varphi'(x) = \left(\frac{\partial \varphi_i(x)}{\partial x_j} \right), i, j = \overline{1, n}$ в некоторой ограниченной замкнутой области, для которой выполняются неравенства

$$\|\varphi'(x)\| = \max_x \max_i \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial \varphi_i(x)}{\partial x_j} \right| \leq q \leq 1, \text{ или} \quad (4.15)$$

$$\|\varphi'(x)\| = \max_x \max_j \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial \varphi_i(x)}{\partial x_j} \right| \leq q \leq 1,$$

где q – некоторая постоянная. Тогда, если последовательные приближения (4.7) не выходят из этой замкнутой области, то процесс итерации (4.7) сходится и предельный вектор (4.11) является единственным решением системы (4.6) в рассматриваемой области.

Следствие из этой теоремы позволяет записать условие (4.15) в более простом виде.

Следствие 1: Процесс итерации (4.7) сходится к единственному решению, если выполняются неравенства:

$$\sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial \varphi_i(x)}{\partial x_j} \right| \leq q_j \leq 1, \quad j = \overline{1, n}, \text{ или} \quad (4.16)$$

$$\sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial \varphi_i(x)}{\partial x_j} \right| \leq q_j \leq 1, \quad i = \overline{1, n}$$

для всех значений x , принадлежащих некоторой замкнутой области.

Таким образом, неравенства (4.16) определяют условия сходимости метода простой итерации для системы нелинейных уравнений.

4.2. Метод Ньютона

Рассмотрим нелинейную систему уравнений (4.4). Точный корень x^* этого уравнения может быть представлен в виде суммы некоторого k -того приближения $x^{(k)}$ и поправки $\varepsilon^{(k)}$ (погрешности корня), т.е.

$$x^* = x^{(k)} + \varepsilon^{(k)}, \quad (4.17)$$

где $x^{(k)} = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})^T$ и $\varepsilon^{(k)} = (\varepsilon_1^{(k)}, \varepsilon_2^{(k)}, \dots, \varepsilon_n^{(k)})^T$.

Тогда, подставив выражение (4.17) в уравнение (4.4), будем иметь:

$$f(x^{(k)} + \varepsilon^{(k)}) = 0. \quad (4.18)$$

Пусть функция $f(x)$ непрерывно дифференцируема в некоторой выпуклой области, содержащей x^* и $x^{(k)}$. Разложим левую часть уравнения (4.18) по степеням малого вектора $\varepsilon^{(k)}$ в ряд Тейлора, ограничившись при этом лишь линейными членами:

$$f(x^{(k)} + \varepsilon^{(k)}) = f(x^{(k)}) + f'(x^{(k)})\varepsilon^{(k)} = 0. \quad (4.19)$$

Под производной $f'(x)$ в выражении (4/19) следует понимать *матрицу Якоби (якобиан)* системы функций $f_1, f_2, \dots, f_n$ относительно переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$, т.е.

$$f'(x) = w(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}, \frac{\partial f_1}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}, \frac{\partial f_2}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}, \frac{\partial f_n}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right), \quad i, j = \overline{1, n}. \quad (4.20)$$

Выразим из (4.19) $\varepsilon^{(k)}$, предположив при этом, что матрица – неособенная:

$$\varepsilon^{(k)} = -W^{-1}(x^{(k)})f(x^{(k)}).$$

Тогда с учетом (4.17) получим:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - w^{-1}(x^{(k)})f(x^{(k)}), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (4.21)$$

Полученное рекуррентное соотношение определяет сущность метода Ньютона. За нулевое приближение $x^{(0)}$ можно взять грубое значение искомого корня. Условия сходимости итерационного процесса Ньютона определяется следующей теоремой.

Теорема: Пусть дана нелинейная система уравнений (4.4), где вектор-функция (4.3) определена и непрерывна вместе со своими частными производными первого и второго порядков в некоторой области, и пусть $x^{(0)}$ -

есть произвольная точка, лежащая в этой области вместе со своей замкнутой r -окрестностью:

$$\|x - x^{(0)}\| \leq r,$$

где норма понимается в виде $\|x\| = \max_i |x_i|$, причем выполнены следующие условия:

- 1) Матрица Якоби $w(x) = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ при $x = x^{(0)}$ имеет обратную матрицу $w^{-1}(x^{(0)})$ такую, что

$$\|w^{-1}(x^{(0)})\| \leq A_0, \quad (4.22)$$

где норма матрицы понимается как

$$\|A\| = \max_i \sum_{j=1}^n a_{ij}$$

$$2) \|w^{-1}(x^{(0)})f(x^{(0)})\| \leq B_0 \leq \frac{r}{2} \quad (4.23)$$

$$3) \sum_{m=1}^n \left| \frac{\partial^2 f_i(x)}{\partial x_j \partial x_m} \right| \leq C \text{ при } i, j = \overline{1, n} \quad (4.24)$$

- 4) константы A_0, B_0 и C удовлетворяют неравенству

$$\delta = 2nA_0B_0C \leq 1. \quad (4.25)$$

Тогда процесс Ньютона (4.21) при любом начальном приближении $x^{(0)}$ из r -окрестности сходится и предельный вектор

$$x^* = \lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)}$$

есть единственное решение системы (4.4) такое, что

$$\|x^* - x^{(0)}\| \leq 2B_0, \text{ или} \quad (4.26)$$

$$\|x^* - x^{(k)}\| \leq \frac{B_0}{2^{k-1}} \cdot \delta^{2^k-1}.$$

Из этой теоремы следует, что прежде чем браться за решение системы нелинейных уравнений методом Ньютона, необходимо проверить выполнение для этой системы условий (4.22) – (4.25). И только в случае положительного результата проверки система нелинейных уравнений может быть решена методом Ньютона. В качестве критерия окончания приближенного поиска корней нелинейных уравнений может служить неравенство (4.26).

Условия сходимости метода Зейделя определяются так же, как и в методе простой итерации – по формулам (4.16).

5. Интерполирование функций

Простейшая задача интерполирования заключается в следующем. На отрезке $[a, b]$ заданы $n + 1$ точки $x_0, x_1, \dots, x_n$, которые называются *узлами интерполяции*, и значение некоторой функции $f(x)$ в этих точках: $f(x_0) = y_0, f(x_1) = y_1, \dots, f(x_n) = y_n$.

Требуется построить функцию $F(x)$ (*интерполирующая функция*), принадлежащую известному классу и принимающую в узлах интерполяции те же значения, что и $f(x)$, т.е. такую, что $F(x_0) = y_0, F(x_1) = y_1, \dots, F(x_n) = y_n$.

Геометрически это означает, что нужно найти кривую $y = F(x)$ некоторого определенного типа, проходящую через заданную систему точек $M_i(x_i, y_i)$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n$) (рис. 5.1).

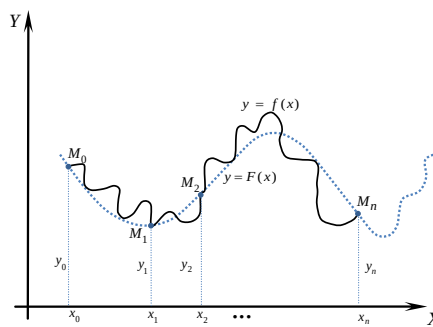


Рис. 5.1. – Графическая иллюстрация интерполяции.

В такой общей постановке задача может иметь бесчисленное множество решений или совсем не иметь решений. Однако эта задача становится однозначной, если вместо произвольной функции $F(x)$ искать полином $P_n(x)$ степени не выше n , удовлетворяющий следующим условиям: $P_n(x_0) = y_0, P_n(x_1) = y_1, \dots, P_n(x_n) = y_n$.

Полученную интерполяционную формулу $y = F(x) = P_n(x)$ обычно используют для приближенного вычисления значений данной функции $f(x)$ для значений аргумента x , отличных от узлов интерполирования. Такая операция называется *интерполированием функции $f(x)$* . При этом различают *интерполирование в узком смысле*, когда $x \in [x_0, x_n]$, т.е. значение x является промежуточным между x_0 и x_n , и *экстраполирование*, когда $x \notin [x_0, x_n]$. В

дальнейшем под термином интерполирование будем понимать как первую, так и вторую операции.

5.1. Интерполяционные формулы Ньютона.

Для определения интерполяционных формул Ньютона введем понятие конечных разностей. Пусть $y = f(x)$ – функция, заданная табличными значениями $y_i = f(x_i)$ для системы равноотстоящих точек x_i ($i = 0, 1, 2, \dots, n$), где $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i = h = \text{const}$.

Тогда конечными разностями табличной функции $y = f(x)$ называются следующие соотношения:

$$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i \quad \text{– конечная разность 1-го порядка}$$

$$\Delta^2 y_i = \Delta(\Delta y_i) = \Delta y_{i+1} - \Delta y_i \quad \text{– конечная разность 2-го порядка}$$

.....

$$\Delta^k y_i = \Delta(\Delta^{k-1} y_i) = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i \quad \text{– конечная разность } k\text{-го порядка}$$

.....

$$\Delta^n y_i = \Delta(\Delta^{n-1} y_i) = \Delta^{n-1} y_{i+1} - \Delta^{n-1} y_i \quad \text{– конечная разность } n\text{-го порядка.}$$

Конечные разности различных порядков удобно располагать в форме таблиц двух видов: горизонтальной таблицы конечных разностей или диагональной таблицы конечных разностей (табл 5.1, 5.2).

Таблица 5.1 – Горизонтальная таблица конечных разностей

x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$
x_0	y_0	Δy_0	$\Delta^2 y_0$	$\Delta^3 y_0$	$\Delta^4 y_0$	$\Delta^5 y_0$
x_1	y_1	Δy_1	$\Delta^2 y_1$	$\Delta^3 y_1$	$\Delta^4 y_1$	
x_2	y_2	Δy_2	$\Delta^2 y_2$	$\Delta^3 y_2$		
x_3	y_3	Δy_3	$\Delta^2 y_3$			
x_4	y_4	Δy_4				

Таблица 5.2 – Диагональная таблица конечных разностей

x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$
x_0	y_0			
x_1	y_1	Δy_0	$\Delta^2 y_0$	$\Delta^3 y_0$
x_2	y_2	Δy_1	$\Delta^2 y_1$	
		Δy_2		

x_5	y_5					
-------	-------	--	--	--	--	--

x_3	y_3			
-------	-------	--	--	--

Перейдем к рассмотрению интерполяционных формул Ньютона.

Пусть для функции $y = f(x)$ заданы значения $y_i = f(x_i)$ для равностоящих значений независимой переменной $x_i = x_0 + ih$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n$), где h – шаг интерполяции. Требуется подобрать полином $P_n(x)$ степени не выше n , принимающий в точках x_i значения $P_n(x_i) = y_i$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n$).

Введём некоторый параметр $q = \frac{x-x_0}{h}$, который определяет число шагов, требуемое для достижения числа x из точки x_0 . Тогда искомый полином может быть определен следующим выражением:

$$P_n(x) = y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{q(q-1)(q-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \dots + \frac{q(q-1)\dots(q-n+1)}{n!}\Delta^n y_0 \quad (5.1)$$

Формула (5.1) называется *первой интерполяционной формулой Ньютона*. Ее удобно использовать для интерполирования функции $y = f(x)$ в окрестности начального значения x_0 , где q – мало по абсолютной величине. В этой формуле используется верхняя горизонтальная строка горизонтальной таблицы конечных разностей.

Если в формуле (5.1) положить $n = 1$, то получим формулу линейного интерполирования $P_1(x) = y_0 + q\Delta y_0$.

При $n = 2$ будем иметь формулу параболического или квадратичного интерполирования: $P_2(x) = y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!}\Delta^2 y_0$.

Первая интерполяционная формула Ньютона практически неудобна для интерполирования функции вблизи конца таблицы. В этом случае обычно применяется *вторая интерполяционная формула Ньютона*, имеющая следующий вид:

$$P_n(x) =$$

$$y_n + q\Delta y_{n-1} + \frac{q(q+1)}{2!}\Delta^2 y_{n-2} + \frac{q(q+1)(q+2)}{3!}\Delta^3 y_{n-3} + \dots + \frac{q(q+1)\dots(q+n-1)}{n!}\Delta^n y_0, (5.2)$$

где $q = \frac{x-x_n}{n}$.

В этой формуле используется нижняя диагональная строка таблицы конечных разностей.

Как первую, так и вторую интерполяционные формулы Ньютона можно использовать для экстраполирования функции, т.е. для нахождения значений функции y для значения аргументов x , лежащих вне пределов таблицы. Если $x < x_0$ и x близко к x_0 , то выгодно применять первую интерполяционную формулу Ньютона, причем тогда $q = \frac{x-x_n}{n} < 0$.

Если же $x > x_n$ и x близко к x_n , то удобнее пользоваться второй интерполяционной формулой Ньютона, причем $q = \frac{x-x_n}{n} > 0$.

Таким образом, первая интерполяционная формула Ньютона обычно используется для интерполирования вперед и экстраполирования назад, а вторая интерполяционная формула Ньютона, наоборот – для интерполирования назад и экстраполирования вперед. Однако операция экстраполирования является менее точной по сравнению с операцией интерполирования в узком смысле слова.

В общем случае, погрешность интерполирования табличной функции формулами Ньютона можно оценить с помощью остаточных членов этих формул.

Остаточный член первой интерполяционной формулы Ньютона имеет вид:

$$R_n(x) = h^{n+1} \frac{q(q-1)\dots(q-n)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi), (5.3)$$

где ξ – некоторое промежуточное значение между узлами интерполирования $x_0, x_1, \dots, x_n$ и рассматриваемой точкой x . При этом для случая интерполирования в узком смысле $\xi \in [x_0, x_n]$, а для случая экстраполирования возможно, что $\xi \notin [x_0, x_n]$.

Для второй интерполяционной формулы остаточный член может быть рассчитан по формуле:

$$R_n(x) = h^{n+1} \frac{q(q+1)\dots(q+n)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi), \quad (5.4)$$

где ξ – некоторое промежуточное значение между узлами интерполирования $x_0, x_1, \dots, x_n$ и точкой x .

Обычно при практических вычислениях интерполяционная формула Ньютона обрывается на членах, содержащих такие разности, которые в пределах заданной точности можно считать постоянными.

Предполагая, что $\Delta^{n+1}y$ почти постоянная для функции $y = f(x)$ и h достаточно мало, и учитывая, что $f^{(n+1)}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta^{n+1}y}{h^{n+1}}$ приближенно можно положить:

$$f^{(n+1)}(\xi) \approx \frac{\Delta^{n+1}y_0}{h^{n+1}}.$$

Тогда формулы (5.3) и (5.4) соответственно можно записать в виде:

$$R_n(x) \approx \frac{q(q-1)\dots(q-n)}{(n+1)!} \Delta^{n+1}y_0, \quad R_n(x) \approx \frac{q(q+1)\dots(q+n)}{(n+1)!} \Delta^{n+1}y_n.$$

При построении таблицы разностей, использующейся в формулах Ньютона, исходили из предположения, что значения аргумента функции – равноотстоящие, т.е. имеют постоянный шаг. Однако на практике часто приходится иметь дело с неравноотстоящими значениями аргумента, которые изменяются с переменным шагом. Для таких неравноотстоящих узлов интерполирования вводится понятие *разделенных разностей*, являющееся более общим по сравнению с понятием конечных разностей.

Пусть функция $y = f(x)$ задана таблично и $x_0, x_1, x_2, \dots$ – значения аргумента, а $y_0, y_1, y_2, \dots$ – соответствующие значения функции, где $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i \neq \text{const} \neq 0$ ($i = 0, 1, 2, \dots$). Тогда отношения $\delta(x_i, x_{i+1}) = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}$, $i = 0, 1, 2, \dots$ называются разделенными разностями первого порядка. Аналогично определяются разделенные разности второго порядка $\delta(x_i, x_{i+1}, x_{i+2}) = \frac{\delta(x_{i+1}, x_{i+2}) - \delta(x_i, x_{i+1})}{x_{i+2} - x_i}$, $i = 0, 1, 2, \dots$.

В общем случае разделенные разности k -го порядка получаются из разделенных разностей $(k - 1)$ -го с помощью рекуррентного соотношения

$$\delta(x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}) = \frac{\delta(x_{i+1}, \dots, x_{i+k}) - \delta(x_i, \dots, x_{i+k-1})}{x_{i+1} - x_i} \quad k = 1, 2, \dots; i = 0, 1, 2, \dots$$

Разделенные разности также обычно располагаются в таблицах следующего вида (табл. 5.3):

Таблица 5.3. – Таблица разделенных разностей

x_i	y_i	1-й порядок	2-й порядок	3-й порядок	4-ый порядок
x_0	y_0	$\delta(x_0, x_1)$	$\delta(x_0, x_1, x_2)$	$\delta(x_0, x_1, x_2, x_3)$	$\delta(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4)$
x_1	y_1	$\delta(x_1, x_2)$	$\delta(x_1, x_2, x_3)$	$\delta(x_1, x_2, x_3, x_4)$	
x_2	y_2	$\delta(x_2, x_3)$	$\delta(x_2, x_3, x_4)$		
x_3	y_3	$\delta(x_3, x_4)$			
x_4	y_4				

Используя понятия конечных разностей, формула Ньютона для случая неравноотстоящих узлов интерполирования может быть записана в виде:

$$P_n(x) = y_0 + \delta(x_0, x_1)(x - x_0) + \delta(x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1) + \dots \\ \dots + \delta(x_0, x_1, \dots, x_n)(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) \quad (5.5)$$

Погрешность формулы (5.5) определяется выражением для остаточного члена:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n), \quad (5.6)$$

где ξ – некоторое промежуточное значение между точками $x_0, x_1, \dots, x_n$ и x .

5.2. Интерполяционные формулы Гаусса.

При построении интерполяционных формул Ньютона используются лишь те значения функции, которые лежат по одну сторону от выбранного начального значения (больше y_0 в первой формуле и меньше y_n – во второй).

Во многих случаях это оказывается неудобными и возникает необходимость использования при интерполяции как предшествующих, так и последующих значений функции по отношению к ее начальному значению. В этом смысле наиболее удобной для использования в качестве начального значения является горизонтальная и непосредственно примыкающие к ней строки диагональной таблицы конечных разностей. Конечные разности, заполняющие данную таблицу в описанном случае, называются *центральными разностями*, а таблица имеет вид (табл. 5.4.):

Таблицы центральных разностей берутся за основу при построении интерполяционных формул Гаусса, Стирлинга, Бесселя.

Рассмотрим интерполяционную формулу Гаусса.

Пусть имеется $2n + 1$ равноотстоящих узлов интерполирования $x_{-n}, x_{-(n-1)}, \dots, x_{-1}, x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n$, где $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i = h = \text{const}$, $i = -n, -n + 1, \dots, n - 1, n$, и для функции $y = f(x)$ известны её значения в этих узлах $y_i = f(x_i)$, $i = 0, \pm 1, \dots, \pm n$. Требуется построить полином $P(x)$ степени не выше $2n$ такой, что $P(x_i) = y_i$ при $i = 0, \pm 1, \dots, \pm n$.

Таблица 5.4 – Таблица центральных разностей

x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$
x_{-3}	y_{-3}	Δy_{-3}					
x_{-2}	y_{-2}	Δy_{-2}	$\Delta^2 y_{-3}$				
x_{-1}	y_{-1}	Δy_{-1}	$\Delta^2 y_{-2}$	$\Delta^3 y_{-3}$			
x_0	y_0	Δy_{-1}	$\Delta^2 y_{-1}$	$\Delta^3 y_{-2}$	$\Delta^4 y_{-3}$	$\Delta^5 y_{-3}$	
		Δy_{-0}		$\Delta^3 y_{-1}$	$\Delta^4 y_{-2}$	$\Delta^5 y_{-2}$	$\Delta^6 y_{-3}$
x_1	y_1	Δy_0	$\Delta^2 y_0$	$\Delta^3 y_{-1}$	$\Delta^4 y_{-1}$		
x_2	y_2	Δy_1	$\Delta^2 y_1$	$\Delta^3 y_0$			
x_3	y_3	Δy_2					

Введя переменную $q = \frac{x - x_0}{h}$, первая интерполяционная формула Гаусса может быть записана в виде:

$$P(x) =$$

$$y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(q+1)q(q-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} + \frac{(q+1)q(q-1)(q-2)}{4!}\Delta^4 y_{-2} +$$

$$\frac{(q+2)(q+1)q(q-1)(q-2)}{5!}\Delta^5 y_{-2} + \dots + \frac{(q+n-1)\dots(q-n+1)}{(2n-1)!}\Delta^{2n-1} y_{-(n-1)} +$$

$$\frac{(q+n-1)\dots(q-n)}{(2n)!}\Delta^{2n} y_{-n} \quad (5.7)$$

Как видно из (5.7) центральные разности, содержащиеся в первой интерполяционной формуле Гаусса, образуют нижнюю ломаную строку таблицы центральных разностей.

При построении *второй интерполяционной формулы Гаусса* используется верхняя ломаная строка таблицы центральных разностей:

$$P(x) =$$

$$y_0 + q\Delta y_{-1} + \frac{q(q+1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(q+1)q(q-1)}{3!}\Delta^3 y_{-2} + \frac{(q+2)(q+1)q(q-1)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \dots +$$

$$\frac{(q+n-1)\dots(q-n+1)}{(2n-1)!}\Delta^{2n-1} y_{-n} + \frac{(q+n)\dots(q-n+1)}{(2n)!}\Delta^{2n} y_{-n} \quad (5.8)$$

Остаточный член для обеих формул Гаусса будет равен:

$$R(x) = \frac{h^{2n+1}f^{(2n+1)}(\xi)}{(2n+1)!} q(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2) \dots (q^2 - n^2), \quad (5.9)$$

где ξ – некоторое промежуточное значение, находящееся между точками $x_{-n}, x_{-(n-1)}, \dots, x_0, x_1, \dots, x_n$ и точкой x .

5.3. Интерполяционная формула Стирлинга

Интерполяционная формула Стирлинга получается из первой и второй интерполяционных формул Гаусса как их среднее арифметическое. Она имеет следующий вид:

$$P(x) = y_0 + q \frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2} + \frac{q^2}{2}\Delta^2 y_{-1} + \frac{q(q^2-1^2)}{3!} \cdot \frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2} + \frac{q^2(q^2-1^2)}{4!}\Delta^4 y_{-2} +$$

$$\frac{q(q^2-1^2)(q^2-2^2)}{5!} \cdot \frac{\Delta^5 y_{-3} + \Delta^5 y_{-2}}{2} + \frac{q^2(q^2-1^2)(q^2-2^2)}{6!}\Delta^6 y_{-3} + \dots +$$

$$\frac{q(q^2-1^2)(q^2-2^2)(q^2-3^2)\dots(q^2-(n-1)^2)}{(2n-1)!} \cdot \frac{\Delta^{2n-1} y_{-n} + \Delta^{2n-1} y_{-(n-1)}}{2} +$$

$$\frac{q^2(q^2-1^2)(q^2-2^2)\dots(q^2-(n-1)^2)}{(2n)!} \cdot \Delta^{2n} y_{-n}, \quad (5.10)$$

где $q = \frac{x-x_0}{h}$.

Погрешность интерполяционной формулы Стирлинга может быть определена в соответствии с выражением для остаточного члена формулы Гаусса (5.9).

5.4. Интерполяционная формула Бесселя.

Интерполяционная формула Бесселя так же, как и формула Стирлинга, получается путем некоторых преобразований из формул Гаусса. Она имеет следующий вид:

$$\begin{aligned}
 P(x) = & \frac{y_0 + y_1}{2} + \left(q - \frac{1}{2}\right) \Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!} \cdot \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} + \frac{\left(q - \frac{1}{2}\right)q(q-1)}{3!} \Delta^3 y_{-1} + \\
 & \frac{q(q-1)(q+1)(q-2)}{4!} \cdot \frac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2} + \frac{\left(q - \frac{1}{2}\right)q(q-1)(q+1)(q-2)}{5!} \Delta^5 y_{-2} + \\
 & \frac{q(q-1)(q+1)(q-2)(q+2)(q-3)}{6!} \cdot \frac{\Delta^6 y_{-3} + \Delta^6 y_{-2}}{2} + \dots + \frac{q(q-1)(q+1)(q-2)(q+2)\dots(q-n)(q+n-1)}{(2n)!} \cdot \\
 & \frac{\Delta^{2n} y_{-n} + \Delta^{2n} y_{-n+1}}{2} + \frac{\left(q - \frac{1}{2}\right)q(q-1)(q+1)(q-2)(q+2)\dots(q-n)(q+n-1)}{(2n+1)!} \Delta^{2n+1} y_{-n}, \quad (5.11)
 \end{aligned}$$

где $q = \frac{x - x_0}{h}$.

Остаточный член интерполяционной формулы Бесселя, определяющий погрешность интерполяции, вычисляется по формуле:

$$R(x) = \frac{h^{2n+2}}{(2n+2)!} f^{2n+2}(\xi) q(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2) \dots (q^2 - n^2)(q - (n+1)), \quad (5.12)$$

где $\xi \in [x_0 - nh, x_0 + (n+1)h]$.

Давай общую характеристику рассмотренным интерполяционным формулам, можно отметить следующее: при построении интерполяционных формул Ньютона в качестве начального значения x_0 выбирается первый или последний узел интерполирования, для центральных же формул интерполирования (Гаусса, Стирлинга, Бесселя) начальный узел является средним.

Более детальное исследование интерполяционных формул показывает, что при $|q| \leq 0,25$ целесообразно применять формулу Стирлинга, а при $0,25 \leq q \leq 0,75$ – формулу Бесселя. Первую и вторую интерполяционные формулы Ньютона выгодно применять тогда, когда интерполирование про-

изводится в начале или соответственно в конце таблицы и нужных центральных разностей не хватает.

5.5. Интерполяционная формула Лагранжа.

Рассмотренные ранее интерполяционные формулы могут быть использованы лишь в случае равноотстоящих узлов интерполяции (за исключением формулы Ньютона для неравноотстоящих узлов). Для произвольно заданных узлов интерполяции пользуются более общей интерполяционной формулой Лагранжа.

Пусть на отрезке $[a, b]$ даны $n + 1$ различных значений аргумента: $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ и для функции $y = f(x)$ известны соответствующие значения: $y_0 = f(x_0), y_1 = f(x_1), \dots, y_n = f(x_n)$. Требуется построить полином $L_n(x)$ степени не выше n , имеющий в заданных узлах $x_0, x_1, \dots, x_n$ те же значения, что и функция $f(x)$, т.е. такой, что

$$L_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Этим условиям соответствует полином вида:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_n)} \quad (5.13)$$

Выражение (5.13) является *интерполяционной формулой Лагранжа*.

Все построенные выше формулы можно получить из формулы (5.13) при соответствующем выборе узлов интерполяции. В частности, если узлы интерполяции – равноотстоящие, то интерполяционный полином Лагранжа совпадает с соответствующим интерполяционным полиномом Ньютона.

Входящие в формулу (5.13) коэффициенты

$$L_i^{(n)}(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_n)}$$

называются *коэффициентами Лагранжа*.

Оценить погрешность интерполирования табличной функции $y = f(x)$ формулой Лагранжа можно с помощью остаточного члена, вычисляемого по формуле:

$$R(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n), \quad (5.14)$$

где ξ лежит внутри отрезка $[a, b]$.

5.6. Интерполирование сплайнами.

Интерполирование одним из приведенных выше многочленов на всем отрезке $[a, b]$ с использованием большого числа узлов интерполяции часто приводит к плохому приближению, что объясняется сильным накоплением погрешностей в процессе вычислений. Для избегания этого поступают следующим образом: весь отрезок $[a, b]$ разбивают на частичные отрезки $[x_{i-1}, x_i]$, $i = \overline{1, n}$ и на каждом из частичных отрезков приближенно заменяют функцию $y = f(x)$ многочленом невысокой степени. Одним из способов такого интерполирования функции $y = f(x)$ на всем отрезке $[a, b]$ является интерполирование с помощью сплайн-функций (сплайнов).

Сплайном называется функция, которая вместе с несколькими производными непрерывна на всем заданном отрезке $[a, b]$, а на каждом частичном отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ в отдельности является некоторым алгебраическим многочленом.

Максимальная по всем частичным отрезкам степень многочленов называется степенью сплайна, а разность между степенью сплайна и порядком наивысшей непрерывной на $[a, b]$ производной – дефектом сплайна.

Рассмотрим простейшую задачу интерполирования непрерывно кусочно линейной функцией (ломанной) – сплайном первой степени (линейным сплайном). Дефект такого сплайна равен единице, т.к. непрерывна только сама функция (нулевая производная), а первая производная уже разрывна.

Поставим вопрос построения линейного сплайна $S_1(x)$ совпадающего в точках $x_0, x_1, \dots, x_n$ с функцией $f(x)$. Получится система уравнений:

$$\begin{aligned} S_{i,1}(x_{i-1}) &= f(x_{i-1}), \quad i = \overline{1, n} \\ S_{i,1}(x_i) &= f(x_i), \quad i = \overline{1, n}. \end{aligned} \quad (5.15)$$

Т.к. линейный сплайн на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ ищется в виде $S_{i,1}(x) = a_{i,0} + a_{i,1}x$, то система (5.15) относительно коэффициентов отдельных многочленов переписывается в виде:

$$S_{i,1}(x_{i-1}) = a_{i,0} + a_{i,1}x_{i-1} = f(x_{i-1}), \quad i = \overline{1, n},$$

$$S_{i,1}(x_i) = a_{i,0} + a_{i,1}x_i = f(x_i), \quad i = \overline{1, n};$$

отсюда находим

$$a_{i,1} = (f(x_i) - f(x_{i-1})) / (x_i - x_{i-1}), \quad i = \overline{1, n} \quad (5.16)$$

$$a_{i,0} = f(x_{i-1}) - a_{i,1}x_{i-1}.$$

Таким образом, линейный сплайн на каждом частичном отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ может быть найден в виде выражения:

$$S_{i,1}(x) = \frac{x_i - x}{h_i} f(x_{i-1}) + \frac{x - x_{i-1}}{h_i} f(x_i), \quad i = \overline{1, n}, \quad (5.17)$$

где $h_i = x_i - x_{i-1}$.

На практике наиболее широкое распространение сплайны третьей степени $S_3(x)$ – функции удовлетворяющие следующим условиям:

- 1) на каждом частичном отрезке $[x_{i-1}, x_i]$, $i = \overline{1, n}$ функция $S_{i,3}(x)$ является многочленом третьей степени;
- 2) функция $S_3(x)$, а также её первая и вторая производные непрерывны на отрезке $[a, b]$, т.е. дефект сплайна равен единице;
- 3) $S_3(x_i) = f(x_i)$, $i = \overline{0, n}$.

Будем искать функцию $S_{i,3}(x)$ на каждом из отрезков $[x_{i-1}, x_i]$, $i = \overline{1, n}$ в виде многочлена третьей степени следующего вида:

$$S_{i,3}(x) = a_i + b_i(x - x_i) + \frac{c_i}{2}(x - x_i)^2 + \frac{d_i}{6}(x - x_i)^3, \quad (5.18)$$

где a_i, b_i, c_i, d_i – коэффициенты, подлежащие определению.

Приведем без доказательств расчетные формулы для вычисления этих коэффициентов.

$$a_i = f(x_i), \quad i = \overline{1, n} \quad (5.19)$$

$$\frac{h_i}{6} c_{i-1} + \frac{h_i + h_{i+1}}{3} c_i + \frac{h_{i+1}}{6} c_{i+1} = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h_{i+1}} - \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{h_i} \quad (5.20)$$

$$i = \overline{1, n-1}, \quad c_0 = c_n = 0.$$

$$d_i = \frac{c_i - c_{i-1}}{h_i}, \quad i = \overline{1, n} \quad (5.21)$$

$$b_i = \frac{h_i}{2} c_i - \frac{h_i}{6} d_i + \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{h_i}, \quad i = \overline{1, n}, \quad (5.22)$$

где $h_i = x_i - x_{i-1}$.

Таким образом, для определения кубического сплайна вида (5.18) на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ необходимо решить систему линейных уравнений (5.20). Эта система имеет единственное решение, которое может быть найдено методом исключения, либо в силу особенности этой системы (матрица системы трехдиагональная) – методом прогонки (частный случай метода исключения). Оставшиеся коэффициенты кубического сплайна a_i, b_i, d_i находятся по формулам (5.19), (5.20), (5.21), соответственно.

Если в качестве многочлена третьей степени, определяющего кубический сплайн, используется многочлен вида $P_3(x) = S_3(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$, то кубический сплайн может быть построен в соответствии с формулой:

$$S_{i,3}(x) = c_{i-1} \frac{(x_i - x)^3}{6h_i} + c_i \frac{(x - x_{i-1})^3}{6h_i} + \left(f(x_{i-1}) - \frac{c_{i-1}h_i^2}{6} \right) \frac{x_i - x}{h_i} + \\ + \left(f(x_i) - \frac{c_i h_i^2}{6} \right) \frac{x - x_{i-1}}{h_i}, \quad i = \overline{1, n}, \quad (5.23)$$

где коэффициенты c_i могут быть определены также из решения системы (5.20).

Нетрудно убедиться, что значения коэффициентов c_i , находимые в результате решения системы (5.20), совпадают со значениями второй производной функции $S_3(x)$ в точках x_i , т.е. $c_i = S''_{i,3}(x_i)$, $i = \overline{1, n}$.

Запишем еще одну формулу для построения кубического сплайна, введя предварительно понятие наклона сплайна. *Наклоном сплайна* в узле x_i называется величина $m_i = S'_{i,3}(x_i)$. Тогда кубический сплайн на частном отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ может быть определен следующим образом:

$$S_{i,3}(x) = \frac{(x_i - x)^2(2(x - x_{i-1}) + h_i)}{h_i^3} f(x_{i-1}) + \frac{(x - x_{i-1})^2(2(x_i - x) + h_i)}{h_i^3} f(x_i) + \\ + \frac{(x_i - x)^2(x - x_{i-1})}{h_i^2} m_{i-1} + \frac{(x - x_{i-1})^2(x_i - x)}{h_i^2} m_i. \quad (5.24)$$

Таким образом, чтобы задать кубический сплайн $S_{i,3}(x)$ на всем отрезке $[a, b]$ необходимо задать в $n + 1$ узлах x_i его значения f_i и наклоны m_i , $i = \overline{0, n}$.

Для определения наклонов интерполяционного кубического сплайна существует несколько способов.

1. Упрощенный способ. Получается сплайн с дефектом равным 2.

$$m_i = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{x_{i+1} - x_{i-1}}, \quad i = \overline{1, n-1} \quad (5.25)$$

$$m_0 = \frac{4f(x_1) - f(x_2) - 3f(x_0))}{x_2 - x_0}; \quad m_n = \frac{3f(x_n) + f(x_{n-2}) - 4f(x_{n-1}))}{x_n - x_{n-2}}.$$

2. Если известны значения $f'(x_i)$, то можно положить $m_i = f'(x_i)$, $i = \overline{0, n}$.

Способы 1 и 2 называются локальными, поскольку с их помощью на каждом отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ сплайн строится отдельно. Однако при этом соблюдается непрерывность первой производной $S'_{i,3}(x)$, а непрерывность второй производной $S''_{i,3}(x)$ – не гарантируется.

3. Глобальный способ. Он позволяет построить сплайн с дефектом, не большим 1, т.е. обеспечивает непрерывность второй производной $S''_{i,3}(x)$.

Для определения наклонов этим способом необходимо решить систему линейных уравнений:

$$m_{i-1} + 4m_i + m_{i+1} = \frac{3(f(x_{i+1}) - f(x_{i-1})))}{h_i}, \quad i = \overline{1, n-1} \quad (5.26)$$

Однако система (5.26), состоящая из $n - 1$ уравнения, содержит $n + 1$ неизвестную. Поэтому ее необходимо дополнить краевыми условиями. Как правило используют следующие краевые условия:

- а) если известны $f'(x_0)$ и $f'(x_n)$, то можно положить

$$m_0 = f'(x_0) \text{ и } m_n = f'(x_n); \quad (5.27)$$

- б) $m_0 = \frac{1}{2(x_3 - x_0)} (-11f(x_0) + 18f(x_1) - 9f(x_2) + 2f(x_3))$ (5.28)

$$m_0 = \frac{1}{2(x_n - x_{n-3})} (11f(x_n) - 18f(x_{n-1}) + 9f(x_{n-2}) - 2f(x_{n-3}));$$

в) если известны $f''(x_0)$ и $f''(x_n)$, то

$$\begin{aligned} m_0 &= -\frac{m_1}{2} + \frac{3}{2} \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} - \frac{x_1 - x_0}{4} f''(x_0) \\ m_n &= -\frac{m_{n-1}}{2} + \frac{3}{2} \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}} + \frac{x_n - x_{n-1}}{4} f''(x_n). \end{aligned} \quad (5.29)$$

Краевые условия (5.27) – (5.29) можно комбинировать, т.е. выбирать в левом и правом крайних узлах независимо.

Система (5.26) при всех рассмотренных краевых условиях имеет единственное решение, для нахождения которого могут быть применены методы итераций и прогонки.

5. Аппроксимация функций

В ходе автоматизированной обработки результатов испытаний технических систем возникает необходимость аппроксимации функций, заданных экспериментальными таблицами данных. Одной из простейших задач аппроксимации, когда от аппроксимирующей функции требуется прохождение через все точки, заданные таблицей, является задача интерполяции.

На практике интерполяционные формулы применяются лишь в тех случаях, когда ошибки в табличных данных можно не учитывать, и число n точек x_i является небольшим. Это объясняется тем, что в реальных задачах ошибки в экспериментальных данных необходимо учитывать. Кроме того, при больших n интерполяционные формулы становятся громоздкими, что влечет за собой определенные трудности при их решении.

В таких условиях задача приближения функции может быть сформулирована следующим образом. Требуется построить функцию $F(x)$, принадлежащую известному классу, такую, что значение функции $F(x)$ в точках x_i не слишком сильно отличается от заданных значений табличной функции $y_i = f(x_i)$, т.е. разности $y_i - F(x_i)$ – достаточно малы. В такой постановке задача аппроксимации может быть решена с помощью *метода наименьших квадратов*.

Предположим, что функция $y = f(x)$ задана на отрезке $[a, b]$ экспериментальными значениями $y_i = f(x_i)$, $i = \overline{0, n}$. Аппроксимирующую функцию будем искать в виде линейной модели

$$F(x) = a_0\varphi_0(x) + a_1\varphi_1(x) + \dots + a_k\varphi_k(x) \quad (6.1)$$

Тогда согласно методу наименьших квадратов (МНК) наилучшее приближение функции (6.1) к табличной функции $y = f(x)$ будет достигаться при минимальном значении следующей функции невязки:

$$\Phi(a_0, a_1, \dots, a_k) = \sum_{i=0}^n (y_i - F(x_i))^2 \rightarrow \min \quad (6.2)$$

Задача (6.2), т.е. нахождение таких значений коэффициентов $(a_0, a_1, \dots, a_k)$, при которых функция Φ достигает минимального значения, может быть решена с использованием классических методов математического анализа. Тогда условие минимума Φ определяется системой уравнений

$$\frac{\partial \Phi}{\partial a_j} = 0, \quad j = \overline{0, k} \quad (6.3)$$

Т.к. функция Φ может быть записана в виде:

$$\Phi = \sum_{i=0}^n (a_0\varphi_0(x_i) + a_1\varphi_1(x_i) + \dots + a_k\varphi_k(x_i) - y_i)^2,$$

то условия минимума функции нескольких переменных (6.3) эквивалентны следующей системе уравнений:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial a_j} = 2 \sum_{i=0}^n (a_0\varphi_0(x_i) + a_1\varphi_1(x_i) + \dots + a_k\varphi_k(x_i) - y_i)\varphi_j(x_i) = 0, \quad j = \overline{0, k} \quad (6.4)$$

Эти $(k + 1)$ уравнений представляют собой систему линейных алгебраических уравнений, в которой в качестве неизвестных выступают коэффициенты линейной модели $(a_0, a_1, \dots, a_k)$. В матричном виде эта система может быть представлена так:

$$\begin{pmatrix} \sum_{i=0}^n \varphi_0^2(x_i) & \sum_{i=0}^n \varphi_0(x_i)\varphi_1(x_i) & \dots & \sum_{i=0}^n \varphi_0(x_i)\varphi_k(x_i) \\ \sum_{i=0}^n \varphi_1(x_i)\varphi_0(x_i) & \sum_{i=0}^n \varphi_1^2(x_i) & \dots & \sum_{i=0}^n \varphi_1(x_i)\varphi_k(x_i) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \sum_{i=0}^n \varphi_k(x_i)\varphi_0(x_i) & \sum_{i=0}^n \varphi_k(x_i)\varphi_1(x_i) & \dots & \sum_{i=0}^n \varphi_k^2(x_i) \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=0}^n \varphi_0(x_i)y_i \\ \sum_{i=0}^n \varphi_1(x_i)y_i \\ \dots \\ \sum_{i=0}^n \varphi_k(x_i)y_i \end{pmatrix} \quad (6.5)$$

Т.к. элементы матрицы в левой части и вектора-столбца в правой определяются табличными данными, то система (6.5) может быть решена. В качестве функций $\varphi_j(x)$ можно выбирать любые функции, лишь бы они отвечали требованию линейности относительно своих коэффициентов. Фактически выбор функции должен осуществляться с учетом специфики табличных данных, т.е. их периодичности, экспоненциального или логарифмического характера, наличия асимптотики.

На практике очень часто в качестве функций $\varphi_j(x)$ принимаются следующие функции: $\varphi_j(x) = x^j = \prod_{m=1}^j x$. Тогда линейная модель (6.1) представляется в виде полинома:

$$F(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_kx^k, \quad (6.6)$$

где $\varphi_0(x) = 1, \varphi_1(x) = x, \varphi_2(x) = x^2, \dots, \varphi_k(x) = x^k$.

Коэффициенты аппроксимирующего полинома (6.6) ($a_0, a_1, \dots, a_k$) находятся из системы линейных уравнений (6.5) после предварительной замены функций $\varphi_j(x)$. Например, если в качестве аппроксимирующей модели взять прямую, которая выражается многочленом первой степени $F(x) = a_1x + a_0$, то значения a_0 и a_1 могут быть найдены из системы уравнений:

$$\begin{cases} a_1 \sum_{i=0}^n x_i^2 + a_0 \sum_{i=0}^n x_i = \sum_{i=0}^n x_i y_i \\ a_1 \sum_{i=0}^n x_i + a_0 \sum_{i=0}^n 1 = \sum_{i=0}^n y_i \end{cases}$$

Для аппроксимирующей линии параболического типа $F(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ система (6.5) представляет собой систему трех линейных уравнений:

$$\begin{cases} a_2 \sum_{i=0}^n x_i^4 + a_1 \sum_{i=0}^n x_i^3 + a_0 \sum_{i=0}^n x_i^2 = \sum_{i=0}^n x_i^2 y_i \\ a_2 \sum_{i=0}^n x_i^3 + a_1 \sum_{i=0}^n x_i^2 + a_0 \sum_{i=0}^n x_i = \sum_{i=0}^n x_i y_i \\ a_2 \sum_{i=0}^n x_i^2 + a_1 \sum_{i=0}^n x_i + a_0(n+1) = \sum_{i=0}^n y_i \end{cases}$$

Изложенный способ аппроксимации табличных функций полиномами имеет два существенных недостатка:

- 1) Для отыскания коэффициентов многочлена приходится решать систему из $(k + 1)$ уравнений, что при больших k затруднительно;
- 2) если, выбрав k и построив многочлен наилучшего приближения, оказалось, что точность приближения недостаточна, то увеличив k , придется заново повторить все вычисления.

От указанных недостатков можно избавиться, если вместо произвольной линейной модели (6.1) использовать линейную систему ортогональных полиномов.

Система полиномов $\{\varphi_j(x)\} \Big|_{j=0}^{\infty}$ будет являться ортогональной на отрезке $[a, b]$, если $(\varphi_j(x), \varphi_m(x)) = \sum_{i=0}^n \varphi_j(x_i) \varphi_m(x_i) = 0$, $j \neq m$.

Для полиномов такого вида матрица коэффициентов из уравнения (6.5) примет диагональный вид. Тогда коэффициенты $a_0, a_1, \dots, a_k$ могут быть найдены из простых выражений:

$$a_j = \sum_{i=0}^n \varphi_j(x_i) y_i / \sum_{i=0}^n \varphi_j^2(x_i), \quad j = \overline{0, k} \quad (6.7)$$

В настоящее время разработано несколько подходов к построению систем ортогональных полиномов. Одной из наиболее простых является система полиномов Чебышева.

Пусть нам дано $n + 1$ узлов $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$, где $x_i - x_{i-1} = h$. Вводя замену $q = \frac{x-x_0}{h}$, точки $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ перейдут соответственно в $0, 1, \dots, n$.

Тогда систему ортогональных полиномов Чебышева можно получить с помощью следующих рекуррентных формул:

$$\frac{(k+1)(n-k)}{2(2k+1)}P_{k+1}(q) = \left(\frac{h}{2} - q\right)P_k(q) - \frac{k(n+k+1)}{2(2k+1)}P_{k-1}(q), \quad (6.8)$$

где $P_0(q) = 1$, $P_1(q) = 1 - \frac{2q}{n}$.

Из формул (6.8) можно получить, что

$$P_2(q) = 1 - \frac{6q}{n-1} - \frac{6q^2}{n(n-1)}, P_3(q) = 1 - \frac{12n^2-6n+4}{n(n-1)(n-2)}q + \frac{30q^2}{(n-1)(n-2)} - \frac{20q^3}{n(n-1)(n-2)}.$$

На отрезке $[-1, 1]$ может быть построена система ортогональных полиномов, называемых многочленами Лежандра, для которых справедлива рекуррентная формула:

$$(k+1)P_{k+1}(q) - (2k+1)qP_k(q) + kP_{k-1}(q) = 0, \quad (6.9)$$

где $P_0(q) = 1$, $P_1(q) = q$, $q = \frac{2(x-x_0)}{x_n-x_0} - 1$.

При решении практических задач степень аппроксимирующего многочлена обычно неизвестна. Если функция $y = f(x)$ аппроксимируется с помощью полинома (6.6), то выбор его степени часто осуществляется следующим образом. Начиная с некоторого малого числа k_0 (например, $k_0=1$) выбирается возрастающая последовательность целых чисел $k_1, k_2, k_3, \dots$ и для этих степеней путем решения системы (6.5) вычисляются коэффициенты полинома. Для каждого значения k_j ($j = 1, 2, \dots$) вычисляются остаточные дисперсии:

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-k-1} \sum_{i=0}^n (y_i - F(x_i))^2.$$

При увеличении k остаточная дисперсия обычно убывает, а позже наступает момент, когда она начинает возрастать. Поэтому степень аппроксимирующего полинома k выбирается равной значению k_m , при котором остаточная дисперсия является минимальной.

При аппроксимации обычными полиномами на каждом шаге все коэффициенты аппроксимирующего многочлена приходится вычислять заново. Если для аппроксимации функции $y = f(x)$ используются ортогональные полиномы, то при переходе от полинома степени k к полиному степени $k+1$

приходится вычислять только коэффициент a_{k+1} при полиноме $\varphi_{k+1}(x)$, а все остальные коэффициенты $(a_0, \dots, a_k)$ остаются без изменений.

7. Численное интегрирование

Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и известна её производная $F(x)$, то определенный интеграл от этой функции в пределах от a до b может быть вычислен по формуле Ньютона-Лейбница

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a), \quad (7.1)$$

где $F'(x) = f(x)$.

Однако во многих случаях функция $F(x)$ не может быть найдена с помощью элементарных средств или является слишком сложной. Кроме того, на практике подынтегральная функции $f(x)$ часто задается таблично и тогда само понятие первообразной теряет смысл. Таким образом, вычисление определенного интеграла по формуле (7.1) зачастую бывает затруднительным или даже невозможным.

В этой ситуации важное значение приобретают приближенные и в первую очередь численные методы вычисления определенных интегралов. Задача численного интегрирования функции заключается в вычислении значения определенного интеграла на основании ряда значений подынтегральной функции. Численное вычисление однократного интеграла называется механической квадратурой, а соответствующие формулы – квадратурными.

Обычный прием механической квадратуры состоит в том, что данную функцию $f(x)$ на рассматриваемом отрезке $[a, b]$ заменяют интерполирующей или аппроксимирующей функцией простого вида (например, полиномом). Однако может случиться, что подынтегральная функция исходного интеграла $f(x)$ плохо приближается многочленами. В этом случае ее заменяют следующим произведением: $f(x) = P(x)\varphi(x)$, где $P(x) > 0$ – некоторая функция простого вида, хорошо приближаемая многочленами (весовая

функция), и $\varphi(x)$ –достаточно гладкая функция. Тогда задача численного интегрирования заключается в вычислении интеграла

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b P(x) \varphi(x) dx \quad (7.2)$$

Квадратурные формулы для вычисления интеграла (7.2) получим путем замены $\varphi(x)$ интерполяционным многочленом n -ой степени на всем отрезке $[a, b]$ (такие формулы называются квадратурными формулами интерполяционного типа, их точность возрастает с увеличением узлов интерполирования).

Воспользуемся в качестве интерполяционного многочлена многочленом Лагранжа:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{\omega(x)}{(x-x_i)\omega'(x_i)} \varphi(x_i), \text{ где } \omega(x) = \prod_{j=0}^n (x-x_j); \omega'(x_i) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x_i - x_j).$$

Тогда приближенная квадратурная формула для вычисления интеграла (7.2) будет иметь вид:

$$\int_a^b P(x) \varphi(x) dx = \sum_{i=0}^n A_i \varphi(x_i) + R, \quad (7.3)$$

$$\text{где} \quad A_i = \int_a^b \frac{P(x)\omega(x)}{(x-x_i)\omega'(x_i)} dx, \quad i = 0, 1, \dots, n, \quad (7.4)$$

R – остаточный член квадратурной формулы.

Получим явные выражения для коэффициентов A_i . Разобьем для этого отрезок $[a, b]$ с помощью равноотстоящих точек $x_0 = a, x_i = x_0 + ih$ ($i = \overline{1, n-1}$), $x_n = b$ на n равных частей, причем $h = (b-a)/n$.

Введем обозначение $q = \frac{x-x_0}{h}$. Тогда формула (7.4) может быть переписана в виде:

$$A_i = (b-a) \frac{(-1)^{n-i}}{i!(n-i)!n} \int_0^n p(a+qh) \frac{q(q-1)\dots(q-n)}{q-i} dq, \quad i = \overline{0, n}, \quad (7.5)$$

$$\text{где выражение } \frac{(-1)^{n-i}}{i!(n-i)!n} \int_0^n p(a+qh) \frac{q(q-1)\dots(q-n)}{q-i} dq = H_i, \quad i = \overline{0, n}, \quad (7.6)$$

записанное для интерполяционного многочлена Лагранжа степени n , называется коэффициентами Котеса, а квадратурные формулы

$$\int_a^b P(x) \varphi(x) dx = (b-a) \sum_{i=0}^n H_i \varphi(x_i) + R \quad (7.7)$$

квадратурными формулами Ньютона-Котеса.

Для коэффициентов Котеса справедливы следующие соотношения:

$$1) \sum_{i=0}^n H_i = 1; \quad 2) H_i = H_{n-i}.$$

Рассмотрим некоторые из формул Ньютона-Котеса, использующие интерполяционные многочлены невысоких степеней. При этом будем полагать, что функция $f(x)$ в формуле (7.2) является достаточно гладкой функцией, т.е. можно положить, что $f(x) \equiv \varphi(x)$. Тогда весовую функцию можно принять: $p(x) \equiv 1$.

7.1. Формулы прямоугольников

Вычислим интеграл $\int_a^b f(x) dx$, используя для этого квадратурную формулу Ньютона-Котеса степени $n = 0$. Тогда согласно (7.6) $H_0 = 1$ и, используя (7.7) получим

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f(a) + R. \quad (7.8)$$

При построении формулы (7.8) исходим из предположения, что функция $f(x) = \text{const}$ на отрезке $[a, b]$. Однако на практике, когда отрезок $[a, b]$ достаточно велик, а подынтегральная функция $f(x)$ не является постоянной на $[a, b]$, интерполирование ее полиномом нулевой степени сразу на всем отрезке может привести к большим вычислительным погрешностям. В такой ситуации поступают следующим образом. Интервал интегрирования $[a, b]$ разбивают на m элементарных участков равноотстоящими точками: $x_i = a + ih$; $i = \overline{0, m}$; $h = \frac{b-a}{m}$ и применяют формулу (7.8) к каждому из элементарных отрезков $[x_i, x_{i+1}]$, $i = \overline{0, m-1}$. В итоге получается следующая составная формула:

$$\int_a^b f(x) dx = h \sum_{i=0}^{m-1} f(x_i) + R. \quad (7.9)$$

Формула (7.9) носит название формулы левых прямоугольников. Аналогично можно получить формулу правых прямоугольников

$$\int_a^b f(x) dx = h \sum_{i=1}^m f(x_i) + R \quad (7.10)$$

и формулу центральных прямоугольников

$$\int_a^b f(x)dx = h \sum_{i=0}^{m-1} f(x_i + h/2) + R. \quad (7.11)$$

Геометрическая интерпретация методов прямоугольников (рис. 7.1) заключается в замене площади под интегрируемой функцией суммой площадей прямоугольников с основаниями h и высотой $f(x_i)$.

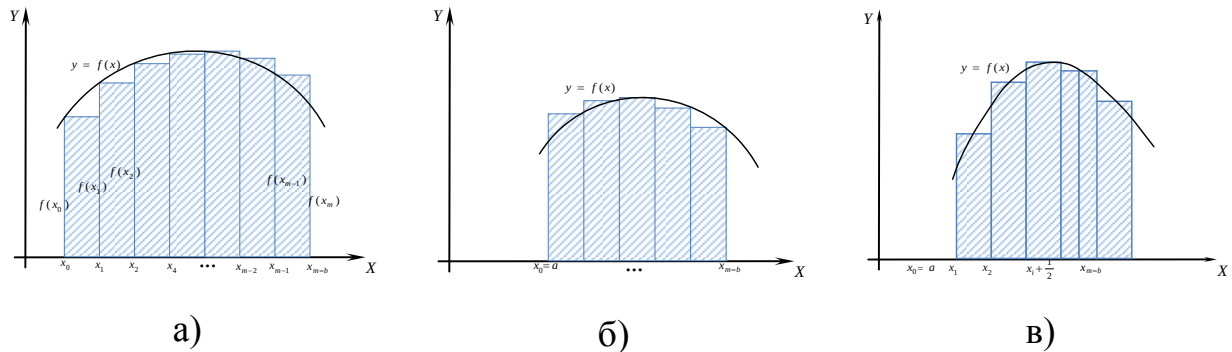


Рис. 7.1 – Геометрическая интерпретация методов прямоугольников (а – левых, б – правых, в – центральных).

Остаточный член, определяющий погрешность вычисления интеграла методом прямоугольников, рассчитывается по формуле $R = -\frac{h^2(b-a)}{24} f''(\xi)$, где $\xi \in [a, b]$.

7.2. Формула трапеций

Применим формулу (7.6) для $n - 1$:

$$H_0 = -\int_0^1 \frac{q(q-1)}{q} dq = \frac{1}{2}, H_1 = \int_0^1 q dq = \frac{1}{2}.$$

Тогда формула Ньютона-Котеса (7.7) может быть записана в виде:

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) \left(\frac{f(a)}{2} + \frac{f(b)}{2} \right) + R. \quad (7.12)$$

Разделим интервал интегрирования на m равных частей с помощью равноотстоящих точек $x_i = a + ih; i = \overline{0, m}; h = \frac{b-a}{m}$ и к каждому их них применим формулу (7.12). В результате получается общая формула трапеций:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} (f(x_0) + f(x_m)) + h(f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{m-1})) + R. \quad (7.13)$$

Геометрически формула (7.13) получается при замене площади под подынтегральной функцией суммой площадей трапеций, высоты которых равны h , а основания совпадают со значениями функций $f(x)$ в точках x_i , $i = \overline{0, m}$ (рис. 7.2).

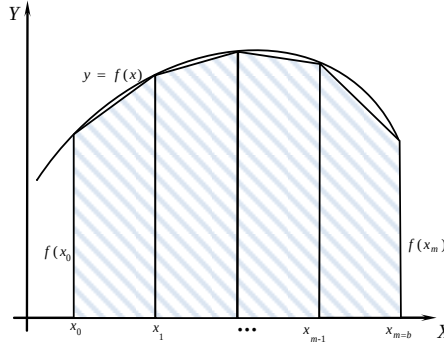


Рис. 7.2 – Геометрическая иллюстрация метода трапеций.

Остаточный член в квадратурной формуле (7.13) равен $R = -\frac{h^2(b-a)}{12} f''(\xi)$, где $\xi \in [a, b]$.

7.3. Формула Симпсона

Воспользуемся формулой (7.6) для вычисления коэффициентов квадратурной формулы Ньютона-Котеса, использующей интерполяционный полином степени $n = 2$:

$$H_0 = \frac{(-1)^{2-0}}{0!(2-0)!2} \int_0^2 \frac{q(q-1)(q-2)}{q} dq = \frac{1}{4} \left(\frac{8}{3} - 6 + 4 \right) = \frac{1}{6},$$

$$H_1 = \frac{(-1)^{2-1}}{1!(2-1)!2} \int_0^2 \frac{q(q-1)(q-2)}{q-1} dq = -\frac{1}{2} \left(\frac{8}{3} - 4 \right) = \frac{2}{3},$$

$$H_2 = \frac{(-1)^{2-2}}{2!(2-2)!2} \int_0^2 \frac{q(q-1)(q-2)}{q-2} dq = -\frac{1}{4} \left(\frac{8}{3} - 2 \right) = \frac{1}{6}.$$

С учетом найденных коэффициентов формула (7.7) примет вид:

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) \left(\frac{1}{6} f(x_0) + \frac{2}{3} f(x_1) + \frac{1}{6} f(x_2) \right) + R. \quad (7.14)$$

Интерполируя функцию $f(x)$ на интервале $[a, b]$ полиномом второй степени необходимы три точки, делящие отрезок $[a, b]$ на два участка, т.е. $b - a = 2h$. Тогда формула (7.14) перепишется в виде:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)) + R. \quad (7.15)$$

Для вывода общей формулы Симпсона прибегнем к тому же способу, что и в двух предыдущих случаях.

Пусть $m = 2k$ есть четное число, и $f(x_i)$ есть значения подынтегральной функции $f(x)$ для равноотстоящих точек $a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_n = b$ с шагом $h = \frac{b-a}{m} = \frac{b-a}{2k}$.

Применяя формулу (7.15) к каждому удвоенному промежутку $[x_0, x_2], [x_2, x_4], \dots, [x_{2k-2}, x_{2k}]$ длины $2h$, будем иметь:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{3} (f(x_0) + f(x_{2k}) + 4(f(x_1) + f(x_3) + \dots + f(x_{2k-1})) + 2(f(x_2) + f(x_4) + \dots + f(x_{2k-2}))) + R. \quad (7.16)$$

Формула (7.16) для вычисления определенного интеграла называется формулой Симпсона или формулой парабол.

Второе название этой формулы связано с тем, что на каждом из элементарных отрезков длиной $2h$ осуществляется замена подынтегральной функции параболой (полиномом второй степени).

Остаточный член в формуле Симпсона вычисляется по формуле:

$$R = \frac{(b-a)h^4}{180} f^{(IV)}(\xi), \text{ где } \xi \in [a, b].$$

7.4. Правило трех восьмых

Интерполируя подынтегральную функцию полиномом третьей степени ($n = 3$) можно получить соответствующую квадратурную формулу:

$$H_0 = \frac{(-1)^{3-0}}{0!(3-0)!3} \int_0^3 (q-1)(q-2)(q-3) dq = -\frac{1}{18} \left(\frac{81}{4} - 54 + \frac{99}{2} - 18 \right) = \frac{1}{8},$$

$$H_1 = \frac{(-1)^{3-1}}{1!(3-1)!3} \int_0^3 q(q-2)(q-3) dq = \frac{1}{6} \left(\frac{81}{4} - \frac{135}{3} + 27 \right) = \frac{3}{8},$$

$$H_2 = \frac{(-1)^{3-2}}{2!(3-2)!3} \int_0^3 q(q-1)(q-3) dq = -\frac{1}{6} \left(\frac{81}{4} - \frac{108}{3} + \frac{27}{2} \right) = \frac{3}{8},$$

$$H_3 = \frac{(-1)^{3-3}}{3!(3-3)!3} \int_0^3 q(q-1)(q-2) dq = \frac{1}{18} \left(\frac{81}{4} - 27 + 9 \right) = \frac{1}{8}.$$

Тогда интеграл можно определить как

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{(b-a)}{8} (f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)) + R.$$

С учетом того, что $(b - a) = 3h$ для полиномов третьей степени, то

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{3h}{8} (f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)) + R. \quad (7.17)$$

Для вывода общей формулы разобьем интервал интегрирования на элементарные отрезки системой из $m = 3k$ равноотстоящих точек $x_i = a + ih$; $i = \overline{0, m}$; $h = \frac{b-a}{m} = \frac{b-a}{3k}$.

Применяя формулу (7.17) к каждому интервалу длиной $3h$: $[x_0, x_3], [x_3, x_6], \dots, [x_{3k-3}, x_{3k}]$, получим:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{3h}{8} (f(x_0) + f(x_{3k}) + 2(f(x_3) + f(x_6) + \dots + f(x_{3k-3})) + 3(f(x_1) + f(x_2) + f(x_4) + f(x_5) + \dots + f(x_{3k-2}) + f(x_{3k-1}))) + R. \quad (7.18)$$

Формула (7.18) называется формулой Ньютона или правилом трех восьмых.

Остаточный член в этой формуле имеет вид $R = \frac{(b-a)h^4}{80} f^{(IV)}(\xi)$, где $\xi \in [a, b]$.

Приведенные выше квадратурные формулы Ньютона-Котеса являются наиболее часто используемыми. Дальнейшее увеличение порядка квадратурной формулы повышает сложность вычислений, хотя и дает более точный результат.

Формулы Ньютона-Котеса высоких порядков $n \geq 10$ на практике используются крайне редко. Это связано с их численной неустойчивостью, возникающей из-за того, что коэффициенты Котеса при больших n имеют различные знаки, и приводящей к резкому возрастанию вычислительной погрешности.

7.5. Выбор шага интегрирования

Эта задача заключается в выборе такого значения шага h , разбивающего интервал интегрирования $[a, b]$, который обеспечивал бы заданную точность ε вычисления определенного интеграла по выбранной формуле численного интегрирования.

Один способ решения этой задачи заключается в выборе шага по оценке остаточного члена.

Пусть требуется вычислить интеграл с точностью ε . Используя формулу соответствующего остаточного члена R , выбирают h таким, чтобы выполнялось неравенство $|R| < \varepsilon/2$. Затем вычисляют интеграл по приближенной формуле с полученным шагом. При этом вычисления следует производить с таким числом знаков, чтобы погрешность округления не превышала $\varepsilon/2$.

Однако отыскание производной подынтегральной функции нередко приводит к слишком громоздким вычислениям. Поэтому на практике часто используют другой способ – двойной пересчет. Для этого вычисляют интеграл по выбранной квадратурной формуле дважды: сначала с некоторым шагом $h = h_0$, затем с шагом $h = h_0/2$, т.е. удваивая число m .

Обозначив результаты вычислений через I_m и I_{2m} соответственно, сравнивают их. Если $|I_m - I_{2m}| < \varepsilon$, где ε – допустимая погрешность, то полагают $I^* \approx I_{2m}$. Если же окажется, что $|I_m - I_{2m}| \geq \varepsilon$, то расчет повторяют с шагом $h = h_0/4$.

7.6. Квадратурные формулы Гаусса

При выводе рассмотренных выше формул узлы интерполяции в квадратурных формулах задавались заранее. При этом, используя в квадратурной формуле $n + 1$ узел интерполяции, получали формулу, точную для алгебраических многочленов степени n . Однако оказывается, что за счет выбора узлов можно получить квадратурные формулы, которые будут точными и для многочленов степени выше n . Такие квадратурные формулы называются квадратурными формулами наивысшей алгебраической степени точности или формулами Гаусса.

Рассмотрим функцию $y = f(t)$, заданную на стандартном промежутке $[-1; 1]$. Поставим задачу: подобрать такие точки $t_1, t_2, \dots, t_n$ и коэффициенты $A_1, A_2, \dots, A_n$, чтобы квадратурная формула

$$\int_{-1}^1 f(t) dt = \sum_{i=1}^n A_i f(t_i) + R_n \quad (7.19)$$

была точной для всех полиномов $f(t)$ наивысшей возможной степени N .

Т.к. в нашем распоряжении имеется $2n$ постоянных t_i и A_i ($i = \overline{1, n}$), то эта наивысшая степень в общем случае равна $N = 2n - 1$ (т.к. полином степени $2n - 1$ определяется $2n$ коэффициентами).

Для обеспечения равенства (7.19) необходимо и достаточно, чтобы оно было верным при $f(t) = 1, t, t^2, \dots, t^{2n-1}$. В результате подстановки этих функций в (7.19) получается система из $2n$ нелинейных уравнений (7.20), содержащая $2n$ неизвестных t_i и A_i . Решение такой системы обычным путем представляет большие математические трудности.

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n A_i = 2 \\ \sum_{i=1}^n A_i t_i = 0 \\ \dots \dots \dots \dots \dots \\ \sum_{i=1}^n A_i t_i^{2n-2} = \frac{2}{2n-1} \\ \sum_{i=1}^n A_i t_i^{2n-1} = 0 \end{cases} \quad (7.20)$$

Этих трудностей можно избежать, если в качестве точек t_i взять нули соответствующего полинома Лежандра: $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d}{dx^n} [(x^2 - 1)^n]$, $n = 0, 1, 2, \dots$, обладающего следующими свойствами:

- 1) $P_n(1) = 1$, $P_n(-1) = (-1)^n$
- 2) $\int_{-1}^1 P_n(x) Q_k(x) dx = 0$, где $Q_k(x)$ – любой полином степени $k < n$.
- 3) Полином Лежандра $P_n(x)$ имеет n различных и действительных корней, расположенных на интервале $[-1; 1]$.

Действительно, положив $f(t) = t^k P_n(t)$, $k = \overline{0, n-1}$, где $P_n(t)$ – полином Лежандра, в силу свойства 2 имеем:

$$\int_{-1}^1 f(t) dt = \int_{-1}^1 t^k P_n(t) dt = \sum_{i=1}^n A_i t_i P_n(t_i) = 0,$$

откуда $P_n(t_i) = 0$.

Зная абсциссы t_i , коэффициенты A_i могут быть легко определены из линейной системы первых n уравнений системы (7.20). Таким образом, формула (7.19), где t_i – нули полинома Лежандра $P_n(t)$ и A_i ($i = \overline{1, n}$) определяются из системы (7.3) называется квадратурной формулой Гаусса. Для этих

формул существуют специальные таблицы, содержащие значения t_i и A_i при различных степенях n (табл. 7.1).

Таблица 7.1. – Элементы формул Гаусса

n	i	t_i	A_i
1	1	0	2
2	1; 2	$\pm 0,57735027$	1
3	1; 3 2	$\pm 0,57735027$ 0	$5/9 = 0,55555556$ $8/9 = 0,55555556$
4	1; 4 2; 3	$\pm 0,86113631$ $\pm 0,33998104$	$\pm 0,34785484$ $\pm 0,65214516$
5	1; 5 2; 4 3	$\pm 0,90617985$ $\pm 0,53846931$ 0	$\pm 0,23692688$ $\pm 0,47862868$ $\pm 0,56888889$
6	1; 6 2; 5 3; 4	$\pm 0,93246951$ $\pm 0,66120939$ $\pm 0,23861919$	$\pm 0,17132450$ $\pm 0,36076158$ $\pm 0,46791394$
7	1; 7 2; 6 3; 5 4	$\pm 0,94910791$ $\pm 0,74153119$ $\pm 0,40584515$ 0	$\pm 0,12948496$ $\pm 0,27970540$ $\pm 0,38183006$ $\pm 0,41795918$
8	1; 8 2; 7 3; 6 4; 5	$\pm 0,96028986$ $\pm 0,79666648$ $\pm 0,52553242$ $\pm 0,18343464$	$\pm 0,10122854$ $\pm 0,22238104$ $\pm 0,31370664$ $\pm 0,36268378$

Неудобство применения квадратурной формулы Гаусса состоит в том, что абсциссы точек t_i и коэффициенты A_i – иррациональные числа. Этот недостаток отчасти искупается ее высокой точностью при сравнительно малом числе ординат.

В общем случае для вычисления интеграла $\int_a^b f(x) dx$ с использованием квадратурной формулы Гаусса необходимо сделать замену переменной $x = \frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2}t$.

Тогда получим: $\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2}t\right) dt$.

Применяя к последнему интегралу квадратурную формулу Гаусса (7.19) будем иметь:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n A_i f\left(\frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2} t_i\right) + R_n, \quad (7.21)$$

где остаточный член определяется в соответствии с выражением:

$$R_n = \frac{(b-a)^{2n+1} (n!)^4 f^{(2n)}(\xi)}{((2n)!)^3 (2n+1)}, \quad \xi \in [a, b].$$

7.7. Метод Монте-Карло

На практике очень часто приходится иметь дело с задачами, для которых построение детерминированного алгоритма решения оказывается невозможным либо сам алгоритм является чрезмерно сложным. В этих случаях часто прибегают к статистическим методам решения задачи, в основе которых лежит теория вероятностей с механизмом случайных чисел.

Способы решения задач, использующие случайные числа, получили общее название метода Монте-Карло. В частности метод Монте-Карло широко используется для вычисления кратных интегралов.

Пусть функция $y = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ непрерывна в ограниченной замкнутой области S и требуется вычислить m -кратный интеграл

$$I = \iint \dots \int_{(S)} f(x_1, x_2, \dots, x_m) dx_1, dx_2, \dots, dx_m. \quad (7.22)$$

Геометрически число I представляет собой $(m+1)$ -мерный объем прямого цилиндриоида в пространстве $0x, x_2, \dots, x_m, y$, построенного на основании S и ограниченного сверху данной поверхностью $y = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$. Рассмотрим простейший случай, когда область S представляет собой m -мерный параллелепипед $a_i \leq x_i \leq b_i, i = \overline{1, m}$.

Тогда интеграл (7.22) можно приближенно вычислить по следующей формуле:

$$I \approx \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n f(x_{1,i}, x_{2,i}, \dots, x_{m,i}) \right] \cdot \prod_{i=1}^m (b_i - a_i), \quad (7.23)$$

где $x_{j,i} = a_j + (b_j - a_j)R_{i,j}, j = \overline{1, m}; i = \overline{1, n}, R_{i,j}$ – случайное число, равномерно распределенное на отрезке $[0, 1], n$ – количество вычислений значений функции $y = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$, достаточно большое число.

В частности для вычисления определенного интеграла $I = \int_a^b f(x) dx$ формула (7.23) упростится

$$I \approx \frac{1}{n}(b-a) \sum_{i=1}^n f(a + (b-a)R_i) \quad (7.24).$$

8. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений

Дифференциальными уравнениями называются уравнения, содержащие одну или несколько производных. В зависимости от числа независимых переменных и, следовательно, типа входящих в них производных дифференциальные уравнения делятся на две существенно различные категории: *обыкновенные*, содержащие одну независимую переменную и производные по ней, и уравнения в частных производных, содержащие несколько независимых переменных и производные по ним, которые называются *частными*.

Чтобы решить обыкновенное дифференциальное уравнение необходимо знать значения независимой переменной и (или) её производных при некоторых значениях независимой переменной. Если эти дополнительные условия задаются при одном значении независимой переменной, то такая задача называется *задачей Коши*, а дополнительные условия – *начальными условиями*. Если же условия задаются при двух или более значениях независимой переменной, то задача называется *краевой*, а дополнительные условия – *граничными*.

Рассмотрим обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка

$$y' = f(x, y), \quad (8.1)$$

заданное при начальном условии

$$y(x_0) = y_0. \quad (8.2)$$

Задача Коши для этого уравнения заключается в нахождении функции $y(x)$, удовлетворяющей уравнению (8.1) и начальному условию (8.2). Обычно численное решение этой задачи получают, вычисляя сначала значение производной, а затем задавая малое приращение x и переходя к новой точке

$x_1 = x_0 + h$. Положение новой точки определяется по наклону кривой, вычисленному с помощью дифференциального уравнения. Таким образом, график численного решения представляется собой последовательность коротких прямолинейных отрезков, которыми аппроксимируется истинная кривая $y = y(x)$. Сам численный метод определяет порядок действий при переходе от данной точки кривой к следующей.

Среди множества методов численного решения задачи Коши можно выделить следующие две большие группы:

1. Одношаговые методы, в которых для нахождения следующей точки на кривой $y = y(x)$ требуется информация лишь об одном предыдущем шаге. К этим методам относятся методы Эйлера, Рунге-Кутты.
2. Методы прогноза и коррекции (многошаговые), в которых для отыскания следующей точки кривой $y = y(x)$ требуется информация более чем об одной предыдущих точек. К числу таких методов относятся методы Адамса, Милна, Хемминга.

8.1. Метод Эйлера

Пусть дано дифференциальное уравнение (8.1), где $y' = dy/dx$ при начальном условии (8.2). Разложим $y(x)$ в ряд Тейлора в окрестности точки x_0 :

$$y(x_0 + h) = y(x_0) + hy'(x_0) + \frac{1}{2!}h^2y''(x_0) + \dots$$

Если h мало, то члены, содержащие h во второй и более высоких степенях, являются малыми более высоких порядков и ими можно пренебречь. Тогда

$$y(x_0 + h) = y(x_0) + hy'(x_0),$$

где $y'(x_0) = f(x_0, y(x_0))$ находится из дифференциального уравнения (8.1) при подстановке в него начального условия. Таким образом, можно получить приближенное значение зависимой переменной при малом смещении h от начальной точки. Этот процесс можно продолжить, используя соотношение:

$$y_{k+1} = y_k + hf(x_k, y_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (8.3)$$

и делая сколько угодно шагов.

Ошибка метода Эйлера (рис. 8.1) имеет порядок h^2 , т.к. члены, содержащие h во второй и более высоких степенях отбрасываются, а сам метод является методом первого порядка и тогда называется методом Рунге-Кутты первого порядка.

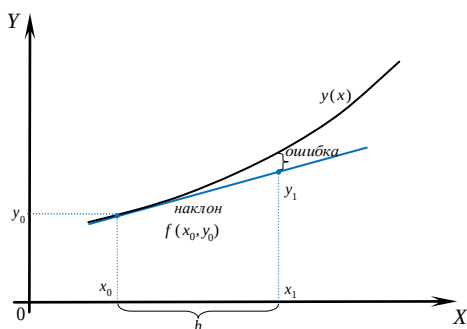


Рисунок 8.1 – Графическая иллюстрация метода Эйлера

8.2. Модификации метода Эйлера

Хотя тангенс угла наклона касательной к истинной кривой в исходной точке известен и равен $y'(x_0)$, он изменяется в соответствии с изменениями независимой переменной. Поэтому в точке $x_0 + h$ наклон касательной уже не таков, каким он был в точке x_0 . Следовательно, при сохранении начального наклона касательной на всем интервале h в результаты вычислений вносится погрешность. Точность метода Эйлера можно существенно повысить, улучшив аппроксимацию производной. Это улучшение достигается в модифицированных методах Эйлера, являющихся по сути методами Рунге-Кутты 2-го порядка точности.

Первая модификация метода Эйлера для решения задачи (8.1), (8.2) состоит в том, что сначала вычисляют

$$x_{k+1/2} = x_k + \frac{h}{2}, y_{k+1/2} = y_k + \frac{h}{2} f(x_k, y_k), \quad (8.4)$$

а затем полагают:

$$y_{k+1} = y_k + h f(x_{k+1/2}, y_{k+1/2}). \quad (8.5)$$

По второму модифицированному методу Эйлера (методу Эйлера-Коши) сначала определяется «грубое» приближение значения функции в следующей точке по методу Эйлера:

$$\tilde{y}_{k+1} = y_k + hf(x_k, y_k), \quad (8.6)$$

а затем находят более точное значение y_{k+1} по формуле:

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2} [f(x_k, y_k) + f(x_{k+1}, \tilde{y}_{k+1})]. \quad (8.7)$$

Ошибка при использовании этих методов на каждом шаге имеет порядок h^3 .

8.3. Методы Рунге-Кутты

Вторую модификацию метода Эйлера можно получить, если сохранить в ряде Тейлора член с h^2 , аппроксимировав при этом вторую производную при этом члене конечной разностью

$$y'' x_0 = \frac{\Delta y'}{\Delta x} = \frac{y'(x_0+h) - y'(x_0)}{h}.$$

В общем случае, чтобы удержать в ряде Тейлора член n -го порядка, необходимо вычислить n -ю производную зависимой переменной. Для этого необходимо определить наклоны еще в $(n - 2)$ точках интервала h , т.е. между точками x_i и x_{i+1} . Таким образом, возрастает объем вычислений. Очевидно, что чем выше порядок вычисляемой производной, тем больше дополнительных вычислений потребуется внутри интервала. Семейство методов Рунге-Кутты дает набор формул для расчета координат внутренних точек, требуемых для реализации этой идеи. Так существует несколько способов расположения внутренних точек и выбора относительных весов для найденных производных.

Запишем некоторые формулы из семейства методов Рунге-Кутты:

1) Метод Рунге-Кутты 2-го порядка.

$$y_{k+1} = y_k + \frac{1}{4}(k_1 + k_2), \quad k_1 = hf(x_k, y_k), \quad k_2 = hf\left(x_k + \frac{2}{3}h, y_k + \frac{2}{3}k_1\right) \quad (8.8)$$

2) Метод Рунге-Кутты 3-го порядка.

$$y_{k+1} = y_k + \frac{1}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3) \quad (8.9)$$

$$k_1 = hf(x_k, y_k); k_2 = hf\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{k_1}{2}\right); \quad k_3 = hf(x_{k+h}, y_k - k_1 + 2k_2)$$

3) Метод Рунге-Кутты 3-го порядка.

$$y_{k+1} = y_k + \frac{1}{4}(k_1 + 3k_3) \quad (8.10)$$

$$k_1 = hf(x_k, y_k); k_2 = hf\left(x_k + \frac{h}{3}, y_k + \frac{k_1}{3}\right); \quad k_3 = hf\left(x_k + \frac{2h}{3}, y_k + \frac{2k_2}{3}\right).$$

4) Метод Рунге-Кутты 4-го порядка.

$$y_{k+1} = y_k + \frac{1}{8}(k_1 + 3k_2 + 3k_3 + k_4) \quad (8.11)$$

$$k_1 = hf(x_k, y_k); k_2 = hf\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{k_1}{2}\right);$$

$$k_3 = hf\left(x_k + \frac{2}{3}h, y_k - \frac{k_1}{3} + k_2\right); \quad k_4 = hf(x_k + h, y_k + k_1 - k_2 + k_3).$$

5) Метод Рунге-Кутты 4-го порядка.

$$y_{k+1} = y_k + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (8.12)$$

$$k_1 = hf(x_k, y_k); k_2 = hf\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{k_1}{2}\right);$$

$$k_3 = hf\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{k_2}{2}\right); \quad k_4 = hf(x_k + h, y_k + k_3).$$

6) Метод Рунге-Кутты 4-го порядка.

$$y_{k+1} = y_k + \frac{1}{6}(k_1 + 4k_3 + k_4), \quad (8.13)$$

$$k_1 = hf(x_k, y_k); k_2 = hf\left(x_k + \frac{h}{4}, y_k + \frac{k_1}{4}\right);$$

$$k_3 = hf\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{k_2}{2}\right); \quad k_4 = hf(x_k + h, y_k + k_1 - 2k_2 + 2k_3).$$

Среди приведенных наиболее распространенным является метод, при котором удерживаются все члены, включая h^4 . Это метод четвертого порядка точности (8.12), для которого ошибка на шаге имеет порядок h^5 .

Всем рассмотренным одношаговым методам присущи определенные общие черты:

- 1) Чтобы получить информацию в новой точке, надо иметь данные лишь в одной непрерывной точке. Это свойство можно назвать «самостартованием».
- 2) В основе всех одношаговых методов лежит разложение функции в ряд Тейлора, в которых сохраняются члены, содержащие h в степе-

ни до n включительно. Целое число n называется *порядком метода*.

Погрешность на шаге имеет порядок h^{n+1} .

- 3) Все одношаговые методы не требуют действительного вычисления производных – вычисляется лишь сама функция, однако могут потребоваться ее значения в нескольких промежуточных точках. Это влечет за собой дополнительные затраты времени и усилий.
- 4) Свойство «самостартования» позволяет легко менять величину шага h .

8.4. Методы прогноза и коррекции

В этих методах для вычисления положения новой точки используется информация о нескольких ранее полученных точках. Для этого применяются две формулы, называемые соответственно *формулами прогноза и коррекции*. Схемы алгоритмов для всех таких методов примерно одинаковы, а сами методы отличаются лишь формулами.

Рассмотрим дифференциальное уравнение

$$y' = f(x, y).$$

Так как в методах прогноза и коррекции используется информация о нескольких ранее полученных точках, то в отличие от одношаговых методов они не обладают свойством «самостартования». Поэтому прежде необходимо вычислить исходные данные с помощью какого-либо одношагового метода. Затем вычисления проводятся следующим образом. Сначала по формуле прогноза и исходным значениям переменных определяют значение $y_{k+1}^{(0)}$ (верхний индекс (0) означает, что прогнозируемое значение является одним из последовательности значений y_{k+1} , располагающихся в порядке возрастания точности). По прогнозируемому значению $y_{k+1}^{(0)}$ с помощью дифференциального уравнения находят производную

$$y_{k+1}^{(0)'} = f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(0)}),$$

которая затем подставляется в формулу коррекции для вычисления уточненного значения $y_{k+1}^{(i+1)}$ ($i = 0, 1, 2, \dots$). В свою очередь $y_{k+1}^{(i+1)}$ используется для

получения более точного значения производной с помощью дифференциального уравнения

$$y_{k+1}^{(i+1)'} = f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(i+1)}).$$

Если это значение производной недостаточно близко к предыдущему, то оно вводится в формулу коррекции и итерационный процесс продолжается. Если же производная изменяется в допустимых пределах, то значение $y_{k+1}^{(i+1)'}$ используется для вычисления окончательного значения y_{k+1} . После этого процесс повторяется – делается следующий шаг, на котором вычисляется y_{k+2} .

Обычно при выводе формул прогноза и коррекции решение уравнений рассматривают как процесс приближенного интегрирования, а сами формулы получают с помощью конечно-разностных методов.

8.4.1. Метод Эйлера-Коши с итерациями

$$\text{Формула прогноза: } y_{k+1}^{(0)} = y_k + hf(x_k, y_k) \quad (8.14)$$

$$\text{Формула коррекции: } y_{k+1}^{(i+1)} = y_k + \frac{h}{2} \left[f(x_k, y_k) + f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(i)}) \right], \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

Метод второго порядка точности, погрешность метода $R \sim (h^3)$.

8.4.2. Метод Милна

В этом методе на этапе прогноза используется формула Милна

$$y_{k+1}^{(0)} = y_{k-3} + \frac{3}{4}h[2f(x_k, y_k) - f(x_{k-1}, y_{k-1}) + 2f(x_{k-2}, y_{k-2})], \quad (8.15)$$

а на этапе коррекции – формула Симпсона

$$y_{k+1}^{(i+1)} = y_{k-1} + \frac{1}{3}h \left[f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(i)}) + 4f(x_k, y_k) + f(x_{k-1}, y_{k-1}) \right].$$

Метод является методом четвертого порядка точности, погрешность метода $R \sim (h^5)$.

8.4.3. Метод Хемминга

Это устойчивый метод четвертого порядка точности, в основе которого лежат следующие формулы прогноза:

$$y_{k+1}^{(0)} = y_{k-3} + \frac{4}{3}h[2f(x_k, y_k) - f(x_{k-1}, y_{k-1}) + 2f(x_{k-2}, y_{k-2})] \quad (8.16)$$

и коррекции $y_{k+1}^{(i+1)} = \frac{1}{8} \left(9y_k - y_{k-2} + 3h \left[f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(i)}) + 2f(x_k, y_k) - f(x_{k-1}, y_{k-1}) \right] \right)$.

По сравнению с методом Милна этот метод обладает большей устойчивостью, что делает его одним из наиболее распространенных.

8.4.4. Методы Адамса

Представляют собой целое семейство методов, записанных для разных порядков точности.

а) метод Адамса 2-го порядка точности:

$$y_{k+1}^{(0)} = y_k + \frac{h}{2} [3f(x_k, y_k) - f(x_{k-1}, y_{k-1})] \quad (8.17)$$

$$y_{k+1}^{(i+1)} = y_k + \frac{h}{2} \left[f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(i)}) + f(x_k, y_k) \right] \text{ (метод трапеций).}$$

б) метод Адамса 3-го порядка точности:

$$y_{k+1}^{(0)} = y_k + \frac{h}{12} [23f(x_k, y_k) - 16f(x_{k-1}, y_{k-1}) + 5f(x_{k-2}, y_{k-2})] \quad (8.18)$$

$$y_{k+1}^{(i+1)} = y_k + \frac{h}{12} \left[5f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(i)}) + 8f(x_k, y_k) - f(x_{k-1}, y_{k-1}) \right].$$

в) метод Адамса 4-го порядка точности:

$$y_{k+1}^{(0)} = y_k + \frac{h}{24} [55f(x_k, y_k) - 59f(x_{k-1}, y_{k-1}) + 37f(x_{k-2}, y_{k-2}) - 9f(x_{k-3}, y_{k-3})] \quad (8.19)$$

$$y_{k+1}^{(i+1)} = y_k + \frac{h}{24} \left[9f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(i)}) + 19f(x_k, y_k) - 5f(x_{k-1}, y_{k-1}) + f(x_{k-2}, y_{k-2}) \right].$$

г) метод Адамса 5-го порядка точности:

$$y_{k+1}^{(0)} = y_k + \frac{h}{720} [1901f(x_k, y_k) - 2774f(x_{k-1}, y_{k-1}) + 2616f(x_{k-2}, y_{k-2}) - 1274f(x_{k-3}, y_{k-3}) + 251f(x_{k-4}, y_{k-4})] \quad (8.20)$$

$$y_{k+1}^{(i+1)} = y_k + \frac{h}{720} \left[251f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(i)}) + 646f(x_k, y_k) - 264f(x_{k-1}, y_{k-1}) + 106f(x_{k-2}, y_{k-2}) - 19f(x_{k-3}, y_{k-3}) \right].$$

По сравнению с одношаговыми методами рассмотренные методы прогноза и коррекции имеют следующие особенности:

- 1) Для старта метода прогноза и коррекции при получении исходной информации о нескольких предыдущих точках приходится прибегать к услугам какого-либо одношагового метода. Переходить временно на одношаговый метод приходится и в том случае, если в процессе решения дифференциальных уравнений методом прогноза и коррекции изменяется шаг.
- 2) Методы прогноза и коррекции более высокой скоростью сходимости, но предъявляют в то же время повышенные требования к вычисленным ресурсам при их численной реализации.
- 3) Методы прогноза и коррекции являются более эффективными по сравнению с одношаговыми методами, так как при прочих условиях предъявляют менее «жесткие» требования к величине шага h .

8.5. Выбор шага

Одним из важных практических вопросов, возникающих в процессе решения дифференциального уравнения, является выбор подходящей величины шага.

Если шаг слишком мал, то расчет потребует неоправданно большого машинного времени, а число ошибок на отдельных шагах, складывающихся в суммарную ошибку, будет весьма велико. Если же шаг выбран слишком большим, то значительной будет и локальная погрешность на каждом шаге и, вследствие этого, накопившаяся суммарная погрешность будет также недопустимо большой.

При выборе величины шага стремятся, чтобы локальная ошибка на шаге, определяемая в общем случае выражением Ch^{n+1} (где C – некоторая постоянная, h – шаг, n – порядок точности метода), была меньше некоторой заданной допустимой величины.

При использовании метода прогноза и коррекции для оценки локальной погрешности (значение постоянной C) существуют явные выражения.

Кроме того погрешность аппроксимации истинной кривой $y(x)$ может быть значительно уменьшена за счёт использования итерационной процедуры расчета на стадии коррекции.

При использовании одношаговых методов оценить локальную погрешность в явной форме, а, следовательно, определить погрешность аппроксимации (точность метода), в явной форме не удастся. В этом случае для повышения точности одношагового метода применяют следующий подход, основанный на экстраполяции Рундсона.

Пусть $y_{k+1}^{(h)}$ – значение искомой функции в точке x_{k+1} , найденное при величине шага $h = h_0$. Уменьшим шаг h вдвое, т.е. $h = \frac{h_0}{2}$ и вычислим значение функции в точке $x_{k+1} = x_k + \frac{h_0}{2} + \frac{h_0}{2}$, сделав для этого два шага $\frac{h_0}{2}$. Полученное значение искомой функции обозначим через $y_{k+1}^{(h/2)}$. Тогда если выполняется неравенство

$$\left| \frac{y_{k+1}^{(h)} - y_{k+1}^{(h/2)}}{2^n + 1} \right| \leq \varepsilon, \quad (8.21)$$

где ε – требуемая точность на шаге, n – порядок одношагового метода, то шаг $h = h_0$ можно считать приемлемым для решения дифференциального уравнения с заданной точностью ε , а $y_{k+1}^{(h)}$ можно считать решением в точке x_{k+1} . В противном случае шаг $h = \frac{h_0}{2}$ необходимо уменьшить в два раза и все вычисления повторить, исходя из узла x_k .

Для получения решения в следующей точке x_{k+2} необходимо проделать аналогичные вычисления, исходя из узла x_{k+1} . При этом начальный шаг рекомендуется выбирать по шагу h , с которым было получено решение в узле x_{k+1} .

Формула (8.21) называется формулой Рунге, а процедура ее использования часто включается в вычислительный алгоритм для автоматического изменения шага в процессе вычислений, хотя объем вычислений при этом увеличивается более чем в два раза.

8.6. Решение систем обыкновенных дифференциальных уравнений

Рассмотрим систему обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка

$$\begin{aligned}\frac{\partial y_1}{\partial x} &= f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_N) \\ \frac{\partial y_2}{\partial x} &= f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_N), \\ &\dots\dots\dots \\ \frac{\partial y_N}{\partial x} &= f_N(x, y_1, y_2, \dots, y_N)\end{aligned}\quad (8.22)$$

заданную при начальных условиях

$$\begin{aligned}y_1(x_0) &= y_{10} \\ y_2(x_0) &= y_{20} \\ &\dots\dots\dots \\ y_N(x_0) &= y_{N0}\end{aligned}\quad (8.23)$$

Задача Коши для данной системы заключается в нахождении интегральных функций $y_1(x), y_2(x), \dots, y_N(x)$, которые удовлетворяли бы начальным условиям (8.23) и системе (8.22). Для ее решения может быть использован любой из рассмотренных выше методов. При этом вычисление значений зависимых переменных $y_i(x_{k+1})$ в точке x_{k+1} осуществляется одновременно по однотипным формулам.

Например, для решения системы

$$\begin{aligned}y' &= f(x, y, z), \\ z' &= g(x, y, z),\end{aligned}$$

заданной с начальными условиями $y(x_0) = y_0, z(x_0) = z_0$, формулы Эйлера имеют вид:

$$\begin{aligned}y_{k+1} &= y_k + hf(x_k, y_k, z_k) \\ z_{k+1} &= z_k + hg(x_k, y_k, z_k),\end{aligned}$$

При решении систем обыкновенных дифференциальных уравнений необходимо помнить, что величина шага h при вычислении всех значений зависимых переменных должна оставаться постоянной на интервале $[x_k, x_{k+1}]$.

8.7. Решение систем обыкновенных дифференциальных уравнений высшего порядка

Любое дифференциальное уравнение n -го порядка

$$y^n = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}),$$

заданное с начальными условиями

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)},$$

может быть сведено к системе n дифференциальных уравнений первого порядка с помощью следующих преобразований:

$$\begin{aligned} y' &= y_1; & \dots\dots\dots \\ y'_1 &= y'_1 = y_2; & y^{(n-1)} = y'_{n-2} = y_{n-1} \\ y'' &= y'_2 = y_3; & y^{(n)} = y'_{n-1}. \end{aligned}$$

Получаемая в результате система:

$$\begin{aligned} y' &= y_1 \\ y'_1 &= y_2 \\ &\dots\dots\dots \\ y'_{n-1} &= (x, y, y_1, y_2, \dots, y_{n-1}) \end{aligned}$$

с начальными условиями: $y(x_0) = y_0, y_1(x_0) = y_{10}, \dots, y_{n-1}(x_0) = y_{n-1,0}$, имеет первый порядок и может быть решена любым из рассмотренных выше методов.

9. Решение краевых задач для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка

Пусть дано дифференциальное уравнение второго порядка

$$F(x, y, y', y'') = 0 \quad (9.1)$$

Двухточечная краевая задача для уравнения (9.1) ставится следующим образом: необходимо найти функцию $y = y(x)$, которая внутри отрезка $[a, b]$ удовлетворяет уравнению (9.1), а на концах отрезка – краевым условиям

$$\begin{cases} \varphi_1[y(a), y'(a)] = 0 \\ \varphi_2[y(b), y'(b)] = 0 \end{cases} \quad (9.2)$$

Рассмотрим частый случай, когда уравнение (9.1) и граничные условия (9.2) линейны. Такая краевая задача называется линейной краевой задачей. В этом случае дифференциальное уравнение и краевые условия записываются так:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x), \quad (9.3)$$

$$\begin{cases} \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = A \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = B' \end{cases} \quad (9.4)$$

где $p(x), q(x), f(x)$ – известные непрерывные на отрезке $[a, b]$ функции; $\alpha_0, \alpha_1, \beta_0, \beta_1, A, B$ – заданные постоянные, причем $|\alpha_0| + |\alpha_1| \neq 0$ и $|\beta_0| + |\beta_1| \neq 0$.

Краевые условия (9.4) в общем случае задают линейную связь между значением искомого решения и его производной на концах отрезка $[a, b]$ в отдельности. В частном случае, если $\alpha_0 = 1$ и $\alpha_1 = 0$ или $\beta_0 = 1$ и $\beta_1 = 0$, то на соответствующем конце отрезка задано значение искомого решения. Такое краевое условие называется *условием первого рода*. Если $\alpha_0 = 0$ и $\alpha_1 = 1$ или $\beta_0 = 0$ и $\beta_1 = 1$, то на конце отрезка задано значение производной решения. Это краевое условие называется *условием второго рода*. В общем случае, когда $\alpha_j \neq 0$ и $\beta_j \neq 0$ краевые условия называются *условиями третьего рода*. Если $A = B = 0$, то краевые условия называются *однородными*.

В отличие от имеющей всегда единственное решение задачи Коши, краевая задача (9.3), (9.4) может иметь или одно решение, или бесконечное множество решений, или, наконец, может совсем не иметь решений.

Для того чтобы существовало единственное решение неоднородной краевой задачи (9.3), (9.4), необходимо и достаточно, чтобы однородная краевая задача

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, \quad (9.5)$$

$$\begin{cases} \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = 0 \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = 0 \end{cases} \quad (9.6)$$

имела только тривиальное решение $y(x) \equiv 0$.

Одним из наиболее часто используемых методов приближенного решения линейных краевых задач являются разностные методы.

9.1. Метод конечных разностей

Разобьем отрезок $[a, b]$, на котором ищется решение дифференциального уравнения (9.3) системой равноотстоящих точек с некоторым шагом $h = \frac{b-a}{n}$: $x_0 = a$, $x_n = b$, $x_i = x_0 + ih$ ($i = 1, 2, \dots, n-1$). Обозначим значения функций $p(x), q(x), f(x)$ в узлах x_i через $p_i = p(x_i)$, $q_i = q(x_i)$, $f_i =$

$f(x_i)$, а получаемые в результате расчета приближенные значения искомой функции $y(x)$ и ее производных $y'(x)$, $y''(x)$ в точках x_i через y_i, y'_i, y''_i соответственно.

Заменим приближенно в каждом внутреннем узле производные $y'(x_i)$, $y''(x_i)$ конечно-разностными отношениями:

$$y'_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h}, y''_i = \frac{y_{i+2} - 2y_{i+1} + y_i}{h^2}, \quad (9.7)$$

а на концах отрезка $[a, b]$ положим

$$y'_0 = \frac{y_1 - y_0}{h}, y'_n = \frac{y_n - y_{n-1}}{h} \quad (9.8)$$

Используя формулы (9.7), (9.8), приближенно заменим уравнение (9.3) и краевые условия (9.4) системой уравнений

$$\begin{cases} \frac{y_{i+2} - 2y_{i+1} + y_i}{h^2} + p_i \frac{y_{i+1} - y_i}{h} + q_i y_i = f_i \\ \alpha_0 y_0 + \alpha_1 \frac{y_1 - y_0}{h} = A \\ \beta_0 y_n + \beta_1 \frac{y_n - y_{n-1}}{h} = B \end{cases}, i = 0, 1, 2, \dots, n-2 \quad (9.9)$$

Система (9.9) представляет собой систему $(n+1)$ линейных алгебраических уравнений с $(n+1)$ неизвестными $(y_i, i = \overline{0, n})$. Для ее решения может быть использован любой из методов решения подобных систем. Однако при большом n непосредственное решение системы (9.9) становится громоздким. В этом случае достаточно эффективным является метод прогонки решения систем линейных алгебраических уравнений трехдиагонального вида. Суть этого метода заключается в следующем. Первые $(n-1)$ уравнений системы (9.9) приводятся к виду

$$y_{i+1} = c_i(d_i - y_{i+2}), i = 0, 1, 2, \dots, n-2, \quad (9.10)$$

где числа c_i и d_i последовательно вычисляются по формулам:

$$\text{при } i = 0: \quad c_0 = \frac{\alpha_1 - \alpha_0 h}{m_0(\alpha_1 - \alpha_0 h) + k_0 \alpha_1}; d_0 = \frac{k_0 A h}{\alpha_1 - \alpha_0 h} + f_0 h^2; \quad (9.11)$$

$$\text{при } i = \overline{1, n-2}: \quad c_i = \frac{1}{m_i - k_i c_{i-1}}; d_i = f_i h^2 - k_i c_{i-1} d_{i-1}. \quad (9.12)$$

$$\text{Здесь} \quad m_i = h p_i - 2; k_i = 1 - h p_i + h^2 q; i = \overline{0, n-2}. \quad (9.13)$$

Вычисления производятся в следующем порядке:

Прямой ход. Сначала по формулам (9.13) вычисляются значения m_i, k_i , а затем по формулам (9.11) c_0, d_0 и, применяя последовательно рекуррентные формулы (9.12), получают значения c_i, d_i при $i = \overline{1, n-2}$.

Обратный ход. Из уравнения (9.10) при $i = n-2$ и последнего уравнения системы (9.9) можно получить выражение для вычисления y_n :

$$y_n = \frac{\beta_1 c_{n-2} d_{n-2} + B h}{\beta_1 (1 + c_{n-2}) + \beta_0 h} \quad (9.14)$$

Используя уже известные числа c_{n-2}, d_{n-2} , находим y_n . Затем вычисляются значения y_i ($i = n-1, \dots, 1$), последовательно применяя рекуррентные формулы (9.10). Значение y_0 находится из предпоследнего уравнения системы (9.9):

$$y_0 = \frac{\alpha_1 y_1 - A h}{\alpha_1 - \alpha_0 h} \quad (9.15)$$

Таким образом, все вычисления как бы «прогоняются» два раза. Вычисление прямого хода определяют вспомогательные числа c_i, d_i в порядке возрастания индекса i . При этом для вычисления значений c_0, d_0 используется краевое условие на левом конце отрезка интегрирования. Затем на первом шаге обратного хода происходит согласование полученных чисел c_{n-2}, d_{n-2} с краевым условием на правом конце отрезка интегрирования, после чего последовательно получают значения искомой функции y_i в порядке убывания индекса i .

Погрешность метода конечных разностей при использовании конечно-разностных отношений (9.7) в каждом узле x_i не превышает $\frac{h^2 M_4}{96} (b-a)^2$, где $M_4 = \max_{[a,b]} |y^{(IV)}(x)|$.

Более точные, однако, не превышающие указанную выше величину погрешности, формулы можно получить, если использовать вместо конечно-разностных отношений (9.7) центральные конечные разности:

$$y'_i = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}, \quad y''_i = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} \quad (9.16)$$

Тогда краевая задача (9.3), (9.4) запишется в виде системы линейных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{y_{i+1}-2y_i+y_{i-1}}{h^2} + p_i \frac{y_{i+1}-y_{i-1}}{2h} + q_i y_i = f_i, i = \overline{1, n-1} \\ \alpha_0 y_0 + \alpha_1 \frac{y_1-y_0}{h} = A, \beta_0 y_n + \beta_1 \frac{y_n-y_{n-1}}{h} = B \end{cases}. \quad (9.17)$$

При использовании метода прогонки для решения этой системы ее первое уравнение необходимо привести к виду:

$$y_i = c_i(d_i - y_{i+1}), \quad i = 1, 2, \dots, n-1, \quad (9.18)$$

где коэффициенты c_i, d_i вычисляются по формулам:

$$c_1 = \frac{\alpha_1 - \alpha_0 h}{m_1(\alpha_1 - \alpha_0 h) + k_1 \alpha_1}, d_1 = \varphi_1 + k_1 \frac{Ah}{\alpha_1 - \alpha_0 h}, \quad (9.19)$$

$$c_i = \frac{1}{m_i - k_i c_{i-1}}; d_i = \varphi_i - k_i c_{i-1} d_{i-1}; i = 2, 3, \dots, n-1, \quad (9.20)$$

$$m_i = \frac{2q_i h^2 - 4}{2 + hp_i}; k_i = \frac{2 - hp_i}{2 + hp_i}; \varphi_i = \frac{2h^2 f_i}{2 + hp_i}; i = 1, \dots, n-1. \quad (9.21)$$

Последующее вычисление значений $y_i, (i = n, \dots, 1, 0)$ осуществляется аналогично описанному выше алгоритму.

Точность разностного метода можно значительно повысить, если при замене производных использовать многоточечные разностные схемы.

Конечно-разностные отношения с успехом могут быть применены и для решения нелинейных дифференциальных уравнений.

Рассмотрим такое уравнение

$$y'' = f(x, y, y') \quad (9.22)$$

при линейных краевых условиях

$$\begin{cases} \alpha_0 y(a) - \alpha_1 y'(a) = A \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = B \end{cases} \quad (9.23)$$

Разобьем отрезок $[a, b]$ системой равноотстоящих узлов $x_0 = a, x_i = x_0 + ih, (i = \overline{1, n-1}), x_n = b$ с некоторым шагом $h = \frac{b-a}{n}$ и заменим приближенно уравнение (9.22) и краевые условия (9.23) системой

$$\begin{cases} \frac{y_{i+1}-2y_i+y_{i-1}}{h^2} = f\left(x_i, y_i, \frac{y_{i+1}-y_{i-1}}{2h}\right), i = 1, 2, \dots, n-1 \\ \alpha_0 y_0 - \alpha_1 \frac{y_1-y_0}{h} = A; \quad \beta_0 y_n + \beta_1 \frac{y_n-y_{n-1}}{h} = B \end{cases} \quad (9.24)$$

Система (9.24) представляет собой систему из $(n+1)$ нелинейных уравнений с $(n+1)$ -ой неизвестными $y_i, (i = 0, 1, \dots, n)$. Она может быть

решена методом простой итерации. Специальный (трехдиагональный) вид этой системы позволит записать ее решения в явном виде:

$$y_i^{(k+1)} = \frac{h}{\Delta} (A\beta_0(b-a) + A\beta_1 + \alpha_1 B) + \frac{i}{\Delta} (\alpha_0 B - A\beta_0) +$$

$$+ h^2 \sum_{j=1}^{n-1} g_{ji} f \left(x_j, y_j^{(k)}, \frac{y_{j+1}^{(k)} - y_{j-1}^{(k)}}{2h} \right) \quad (9.25)$$

$$i = \overline{0, n}; k = 0, 1, 2, \dots,$$

где числа $a, b, A, B, \alpha_0, \alpha_1, \beta_0, \beta_1$ известны, а Δ и g_{ji} вычисляются по формулам:

$$\Delta = \frac{1}{h} (\alpha_0 \beta_0 (b-a) + \alpha_0 \beta_1 + \alpha_1 \beta_0) \quad (9.26)$$

$$g_{ji} = \begin{cases} \frac{1}{\Delta} \left(j\alpha_0 + \frac{\alpha_1}{h} \right) \left(i\beta_0 - \beta_0 n - \frac{\beta_1}{h} \right), & j \leq i \\ \frac{1}{\Delta} \left(i\alpha_0 + \frac{\alpha_1}{h} \right) \left(j\beta_0 - \beta_0 n - \frac{\beta_1}{h} \right), & j > i \end{cases} \quad (9.27)$$

Таким образом, решение краевой задачи (9.22), (9.23) сводится к достаточно простой итерационной схеме (9.25) – (9.27).

10. Решение дифференциальных уравнений в частных производных

Дифференциальные уравнения частных производных классифицируются либо в зависимости от их математической природы – эллиптические, параболические, гиперболические, – либо в зависимости от физического смысла решаемых задач – уравнение диффузии, волновое уравнение и т.п.

С математической точки зрения дифференциальные уравнения второго порядка в частных производных с двумя независимыми переменными

$$A(x, y) \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} + B(x, y) \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x \partial y} + C(x, y) \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} + E \left(x, y, f(x, y), \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = 0 \quad (10.1)$$

Классифицируются в зависимости от характера функций A, B и C , зависящих от переменных x и y . Если $B^2 - 4AC < 0$, уравнение называется эллиптическим, если $B^2 - 4AC = 0$ – параболическим, а если $B^2 - 4AC > 0$ – гиперболическим. Зависимость функций A, B и C от x и y усложняет ситуацию, т.к.

делает возможным изменение типа уравнения при переходе из одной части рассматриваемой области в другую.

Дополнительными условиями для дифференциальных уравнений второго порядка в частных производных могут служить граничные или начальные условия, а также их комбинация. Эллиптические уравнения описывают установившиеся (стационарные) процессы; задача ставится в замкнутой области, и в каждой точке границы этой области задаются граничные условия. Параболическими и гиперболическими уравнениями описываются эволюционные процессы (процессы «распространения»). В таких задачах на одной части границы ставятся граничные условия, на другой – начальные; возможны также открытые области, в которые «распространяется решение».

В инженерной практике чаще всего приходится иметь дело со следующими уравнениями в частных производных:

1. Уравнение Лапласа (установившееся течение жидкости, стационарные тепловые поля)

$$\Delta f = 0.$$

2. Уравнение Пуассона (теплопередача с внутренними источниками тепла)

$$\Delta f = \varphi(x, y).$$

3. Уравнение диффузии (нестационарная теплопроводность)

$$\frac{\partial f}{\partial t} = a^2 \Delta f.$$

4. Волновое уравнение (распространение звуковых волн)

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = a^2 \Delta f.$$

5. Бигармоническое уравнение (деформация пластин)

$$\Delta^2 f = F(x, y).$$

В этих уравнениях Δ – оператор Лапласа, который в случае двух независимых переменных x и y записывается так:

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2},$$

а в случае одной независимой переменной x :

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}.$$

Оператор Δ^2 называется *бигармоническим оператором* и в случае двух независимых переменных имеет вид:

$$\Delta^2 f = \frac{\partial^4 f}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}.$$

Для решения дифференциальных уравнений в частных производных обычно используется метод конечных разностей. В его основе лежит конечно-разностная аппроксимация производных, которая осуществляется в три этапа (рис. 10.1).

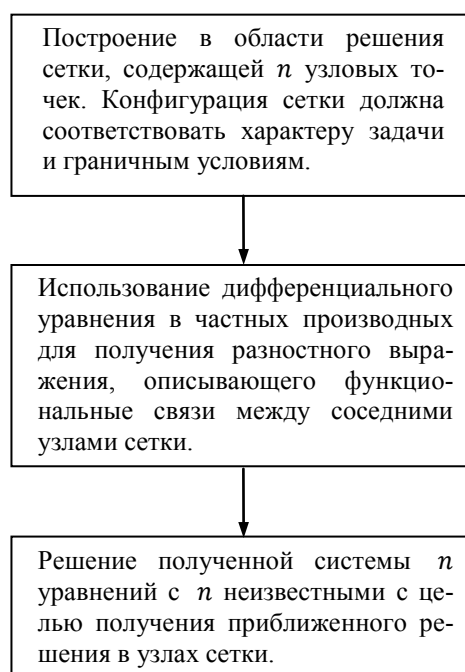
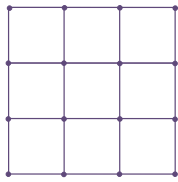
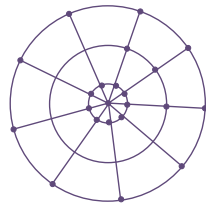


Рисунок 10.1 – Этапы решения дифференциальных уравнений в частных производных

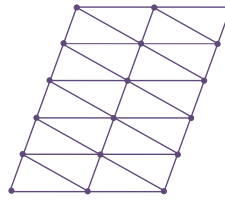
На первом этапе решения дифференциального уравнения с частными производными выбор сетки осуществляется в соответствии с характером задачи и граничных условий. Обычно используются сетки следующего вида (рис. 10.2).



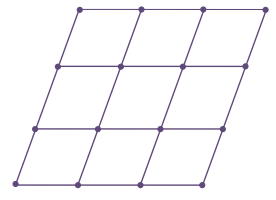
Прямоугольная



Полярная



Треугольная



Скошенная

Рисунок 10.2 – Виды сеток для решения дифференциальных уравнений в частных производных

Однако на практике нередко приходится иметь дело с областями неправильной формы (рис. 10.3).

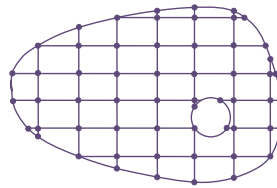


Рисунок 10.3 – Область допустимых значений для решения дифференциальных уравнений в частных производных в общем случае

Границы такой области нельзя точно задать с помощью какой-либо из приведенных выше сеток. Однако существуют специальные методы, которые позволяют так модифицировать стандартные сетки, что с их помощью становится возможным описание границ сложной конфигурации.

На практике наибольшее распространение получили сетки прямоугольного вида, которые получаются при построении на плоскости двух семейств параллельных прямых: $x = x_0 + ih_x$, ($i = 0 \pm 1, \pm 2, \dots$) и $y = y_0 + jh_y$, ($j = 0 \pm 1, \pm 2, \dots$). Точки пересечения этих сеток называются узлами. Два узла называются соседними, если они удалены друг от друга в направлении оси Ox или Oy на расстояние, равное шагу сетки h_x или h_y соответственно. Все узлы, принадлежащие заданной области G можно разделить на внутренние и внешние или граничные.

Значение искомой функции $f = f(x, y)$ в узлах сетки будем обозначать $f_{ij} = f(x_0 + ih_x, y_0 + jh_y)$. Используя разложения в ряд Тейлора, в каждом внутреннем узле $(x_0 + ih_x, y_0 + jh_y)$ частные производные могут быть заменены конечно-разностными отношениями:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{ij} \approx \frac{f_{i+1,j}-f_{i-1,j}}{2h_x}, \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{ij} \approx \frac{f_{i,j+1}-f_{i,j-1}}{2h_y}. \quad (10.2)$$

В граничном узле приходится пользоваться менее точными формулами вида

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{ij} \approx \frac{\tilde{f}_{i+1,j}-f_{ij}}{\Delta_x}, \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{ij} \approx \frac{\tilde{f}_{i,j+1}-f_{ij}}{\Delta_y}, \quad (10.3)$$

где $\tilde{f}$ – значение функции на границе области G , Δ_x, Δ_y – расстояние от узла i, j до границы.

Аналогично могут быть заменены частные производные второго порядка:

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_{ij} \approx \frac{f_{i+1,j}-2f_{ij}+f_{i-1,j}}{h_x^2}, \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)_{ij} \approx \frac{f_{i,j+1}-2f_{ij}+f_{i,j-1}}{h_y^2}; \quad (10.4)$$

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)_{ij} \approx \frac{f_{i+1,j+1}-f_{i-1,j+1}-f_{i+1,j-1}+f_{i-1,j-1}}{4h_x h_y}. \quad (10.5)$$

Вычислительные шаблоны (10.2) – (10.5) имеют погрешность порядка h^2 . Для построения более точных вычислительных шаблонов необходимо в формулах вводить в рассмотрение новые узлы.

Вторые частные производные для узлов, лежащих на границе области, можно записать в виде (см. рис. 10.4):

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_{ij} \approx \left(\frac{\tilde{f}_{i+1,j}-f_{ij}}{\Delta_x} - \frac{f_{ij}+f_{i-1,j}}{h_x}\right)/(0,5(\Delta_x + h_x)), \quad (10.6)$$

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)_{ij} \approx \left(\frac{\tilde{f}_{i,j+1}-f_{ij}}{\Delta_y} - \frac{f_{ij}+f_{i,j-1}}{h_y}\right)/(0,5(\Delta_y + h_y)).$$

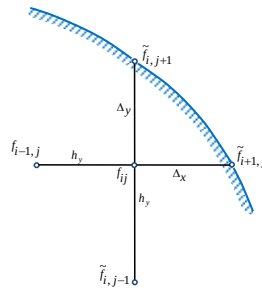


Рисунок 10.4 – Графическая иллюстрация получения формул (10.6).

Применив вычислительные шаблоны (10.2) – (10.6) к каждому из N узлов сетки, получается система из N уравнений, которая может быть линей-

ной, если исходное дифференциальное уравнение имеет структуру. Для решения системы уравнений может быть использован любой из рассмотренных ранее методов решения систем линейных или нелинейных уравнений.

Рассмотрим примеры решения наиболее часто встречающихся уравнений эллиптического, параболического и гиперболического типов.

10.1. Первая краевая задача для уравнения Пуассона

Данная задача для уравнения Пуассона

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \varphi(x, y) \quad (10.7)$$

ставится следующим образом: найти функцию $f = f(x, y)$, удовлетворяющую внутри некоторой области уравнению (10.7), а на границе этой области G_r – условию:

$$f|_{G_r} = \psi(x, y), \quad (10.8)$$

где $\psi(x, y)$ – заданная непрерывная функция.

Выберем шаги h_x и h_y по x и y соответственно и построим сетку

$$x_i = x_0 + ih_x \quad (i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots),$$

$$y_i = y_0 + jh_y \quad (i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots),$$

заменяя при этом в каждом внутреннем узле (x_i, y_i) производные $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ и $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ конечно-разностными отношениями (10.4), а уравнение (10.7) – системой конечно-разностных уравнений

$$\frac{f_{i+1,j} - 2f_{ij} + f_{i-1,j}}{h_x^2} + \frac{f_{i,j+1} - 2f_{ij} + f_{i,j-1}}{h_y^2} = \varphi_{ij}, \quad (10.9)$$

где $\varphi_{ij} = \varphi(x_i, y_j)$.

Уравнения (10.9) вместе со значениями f_{ij} в граничных узлах, вычисленных по уравнению (10.8), образуют систему линейных алгебраических уравнений относительно значений функции $f(x, y)$ в узлах (x_i, y_j) .

Наиболее простой вид система (10.9) имеет для прямоугольной области и для $h_x = h_y = h$. В этом случае уравнение (10.9) записываются следующим образом:

$$f_{i+1,j} + f_{i-1,j} + f_{i,j+1} + f_{i,j-1} - 4f_{ij} = h^2 \varphi_{ij} \quad (10.10)$$

При $\varphi(x, y) \equiv 0$ уравнение (10.7) называется уравнением Лапласа и при аналогичных выкладках для него система конечно-разностных уравнений записывается в виде:

$$f_{ij} = \frac{1}{4}(f_{i+1,j} + f_{i-1,j} + f_{i,j+1} + f_{i,j-1}) \quad (10.11)$$

Для решения систем (10.10) и (10.11) может быть использован любой из рассмотренных ранее итерационных методов решения систем линейных алгебраических уравнений (простой итерации, Зейделя и др.)

10.2. Решение уравнений параболического типа

Рассмотрим смешанную задачу для уравнения теплопроводности, а именно: найти функцию $f(x, t)$, удовлетворяющую уравнению:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad (10.12)$$

начальному условию

$$f(x, 0) = u(x), \quad 0 < x < l \quad (10.13)$$

и краевым условиям

$$f(0, t) = \varphi(t), \quad f(l, t) = \psi(t) \quad (10.14)$$

Подобная постановка задачи описывает, в частности, процесс распространения тепла в однородном стержне длиной l .

Примем $a = 1$ (в противном случае в задаче (10.12) – (10.14) необходимо сделать замену переменной $\tau = a^2 t$).

Построим в полуполосе $t \geq 0, \quad 0 \leq x \leq l$ (рис. 10.5) сетку: $x = ih$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n$), $t = j\Delta$ ($j = 0, 1, 2, \dots$). Обозначим $x_i = ih$, $t_j = j\Delta$, $f(x_i, t_j) = f_{ij}$ и приближенно заменим в каждом внутреннем узле (x_i, t_j) производную $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ разностным отношением

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_{ij} \approx \frac{f_{i+1,j} - 2f_{ij} + f_{i-1,j}}{h^2}, \quad (10.15)$$

а производную $\frac{\partial f}{\partial t}$ одним из двух разностных отношений

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{ij} \approx \frac{f_{i,j+1} - f_{ij}}{\Delta} \quad (10.16)$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{ij} \approx \frac{f_{ij} - f_{i,j-1}}{\Delta} \quad (10.17)$$

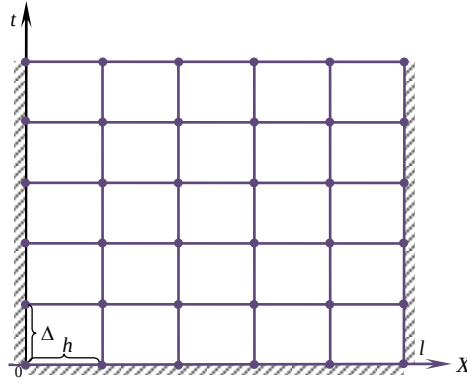


Рисунок 10.5 – Построение сетки для задачи параболического типа

Тогда для уравнения (10.12) при $a = 1$ может быть записано в виде следующих конечно-разностных уравнений:

$$\frac{f_{i,j+1} - f_{ij}}{\Delta} = \frac{f_{i+1,j} - 2f_{ij} + f_{i-1,j}}{h^2} \quad (10.18)$$

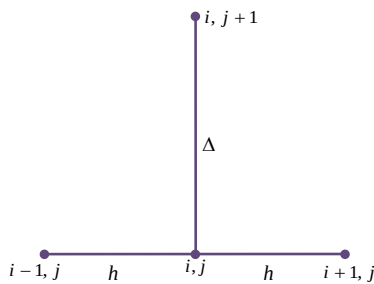
$$\frac{f_{ij} - f_{i,j-1}}{\Delta} = \frac{f_{i+1,j} - 2f_{ij} + f_{i-1,j}}{h^2} \quad (10.19)$$

Обозначив $\sigma = \Delta/h^2$, приведем эти уравнения к виду

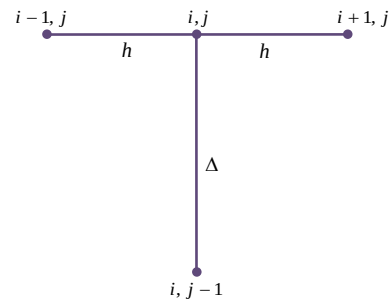
$$f_{i,j+1} = (1 - 2\sigma)f_{ij} + \sigma(f_{i+1,j} + f_{i-1,j}) \quad (10.20)$$

$$(1 - 2\sigma)f_{ij} - \sigma(f_{i+1,j} + f_{i-1,j}) - f_{i,j-1} = 0 \quad (10.21)$$

При записи уравнений (10.20) использовалась явная схема расположения узлов (рис. 10.6, а), а при записи уравнений (10.21) – неявная схема (рис. 10.6, б).



а)



б)

Рисунок 10.6 – Варианты сеток для решения уравнения параболического типа

При выборе шагов сетки для решения задачи (10.12) – (10.14) необходимо учитывать, что уравнения (10.20) будут устойчивыми при $0 < \sigma \leq 1/2$, а уравнения (10.21) – при любом σ .

Наиболее удобный вид система (10.20) имеет при $\sigma = 1/2$:

$$f_{i,j+1} = \frac{f_{i-1,j} + f_{i+1,j}}{2} \quad (10.22)$$

и при $\sigma = 1/6$:

$$f_{i,j+1} = \frac{1}{6} (f_{i-1,j} + 4f_{i,j} + f_{i+1,j}) \quad (10.23)$$

Оценки погрешностей приближенных решений, полученных из уравнений (10.21), (10.22), (10.23) в полосе $0 \leq x \leq l, 0 \leq t \leq T$, соответственно имеет вид:

$$|f - \tilde{f}| \leq T \left(\frac{\Delta}{2} + \frac{h^2}{12} \right) M_1, \quad (10.24)$$

$$|f - \tilde{f}| \leq \frac{T}{3} M_1 h^2, \quad (10.25)$$

$$|f - \tilde{f}| \leq \frac{T}{135} M_2 h^4, \quad (10.26)$$

где $\tilde{f}$ – точное решение задачи (10.12) – (10.14),
 $M_1 = \max\{|u^{(4)}(x)|, |\varphi''(t)|, |\psi''(t)|\},$ $M_2 =$
 $\max\{|u^{(6)}(x)|, |\varphi^{(4)}(t)|, |\psi^{(4)}(t)|\}.$

Приведенные оценки (уравнения (10.24) – (10.25)) позволяют сделать следующие выводы. Уравнение (10.23) дает более высокую точность решения по сравнению с уравнением (10.22). Но уравнение (10.22) имеет более простой вид, а кроме того, шаг Δ по аргументу t для уравнения (10.23) должен быть значительно меньше, что приводит к большему объему вычислений. Уравнение (10.21) дает меньшую точность, но при этом шаги Δ и h выбираются независимо друг друга. Уравнения (10.22) и (10.23) позволяют вычислить значения функции $f(x, y)$ на каждом слое по явным формулам через значения на предыдущем слое; уравнение (10.21) (неявная схема) этим свойством не обладает.

В случае решения смешанной краевой задачи для неоднородного параболического уравнения $\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + F(x, t)$ при записи разностных уравнений, использующих явные схемы узлов, в правых частях уравнений (10.20), (10.22), (10.23) добавится произведение $\Delta \cdot F_{ij}$, где $F_{ij} = F(x_i, t_j)$.

Для решения систем линейных уравнений (10.20), (10.22), (10.23) могут быть применены итерационные методы, а разностного уравнения (10.21) – метод прогонки решения систем линейных уравнений специального вида [(Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы анализа. – М.: Наука, 1968).].

10.2. Метод сеток для уравнения гиперболического типа

Рассмотрим смешанную задачу для уравнения колебания струны, заключающуюся в отыскании функции, удовлетворяющей уравнению

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad (10.27)$$

начальным условиям

$$f(x, 0) = u(x), \quad f_t(x, 0) = g(x), \quad 0 \leq x \leq l \quad (10.28)$$

и краевым условиям

$$f(0, t) = \varphi(t), \quad f(l, t) = \psi(t) \quad (10.29)$$

Пусть $a = 1$. В противном случае необходимо сделать замену переменной $\tau = at$.

Введем в полуполосе $t \geq 0, 0 \leq x \leq l$ прямоугольную сетку (рис. 10.7) $x_i = ih$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n$), $t_j = j\Delta$ ($j = 0, 1, 2, \dots$) и заменим в уравнении (10.27) при $a = 1$ производные разностными отношениями вида (10.15). В результате будем иметь:

$$\frac{f_{i,j+1} - 2f_{ij} + f_{i,j-1}}{\Delta^2} = \frac{f_{i+1,j} - 2f_{ij} + f_{i-1,j}}{h^2} \quad (10.30)$$

Обозначив $\alpha = \Delta/h$, получим разностное уравнение

$$f_{i,j+1} = 2f_{ij} + f_{i,j-1} + \alpha^2(f_{i+1,j} - 2f_{ij} + f_{i-1,j}) \quad (10.31)$$

При $\alpha = 1$ система (10.31) будет устойчивой. В частности при $\alpha = 1$ уравнение (10.31) имеет наиболее простой вид:

$$f_{i,j+1} = f_{i+1,j} + f_{i-1,j} - f_{i,j-1} \quad (10.32)$$

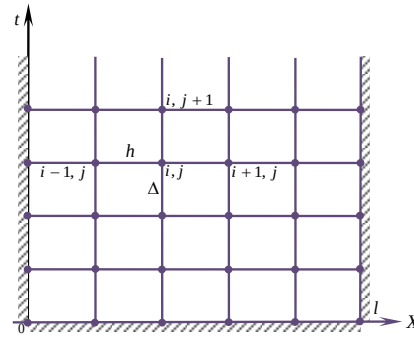


Рисунок 10.7 – Прямоугольная сетка для решения уравнения гиперболического типа

Используемая при получении уравнения (10.31) схема узлов является явной, так как уравнение (10.31) позволяет найти значения функции $f(x, t)$ на слое t_{j+1} , если известны значения на двух предыдущих слоях. Для того чтобы найти приближенное решение задачи (10.27) – (10.29) необходимо знать значение решения на двух начальных слоях. Их можно найти из начальных условий одним из следующих способов:

1. Заменяем в начальном условии (10.28) производную $f_t(x, 0)$ разностным отношением

$$\frac{f_{i1} - f_{i0}}{\Delta} = g(x_i) = g_i.$$

Тогда для определения значений $f(x, t)$ на слоях $j = 0, j = 1$ получаем:

$$f_{i0} = u_i, f_{i1} = u_i + \Delta g_i. \quad (10.33)$$

2. Заменяем производную $f_t(x, 0)$ разностным отношением $\frac{f_{i1} - f_{i,-1}}{2\Delta}$, где $f_{i,-1}$ - значение функции $f(x, t)$ на слое $j = -1$. Тогда из начальных условий (10.28) будем иметь:

$$f_{i0} = u_i, \frac{f_{i1} - f_{i,-1}}{2\Delta} = g_i. \quad (10.34)$$

Напишем разностное уравнение (10.32) для слоя $j = 0$.

$$f_{i,1} = f_{i+1,0} + f_{i-1,0} - f_{i,-1}. \quad (10.35)$$

Исключив из уравнений (10.34), (10.35) $f_{i,-1}$, получим:

$$f_{i0} = u_i; f_{i1} = \frac{1}{2}(u_{i+1} + u_{i-1}) + \Delta g_i. \quad (10.36)$$

3. Если функция $u(x)$ имеет конечную вторую производную, то значение f_{i1} можно определить с помощью формулы Тейлора.

$$f_{i1} \approx f_{i0} + \Delta \frac{\partial f_{i0}}{\partial t} + \frac{\Delta^2}{2} \frac{\partial^2 f_{i0}}{\partial t^2}.$$

Используя уравнения (10.27) при $a = 1$ и начальные условия (10.28) можно записать: $f_{i0} = u_i, \frac{\partial f}{\partial t} = g_i, \frac{\partial^2 f_{i0}}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 f_{i0}}{\partial x^2} = u_i''$.

В результате получаем:

$$f_{i0} = u_i; f_{i1} \approx u_i + \Delta g_i + \frac{\Delta^2}{2} u_i'' \quad (10.37)$$

Решение системы (10.37) осуществляется итерационными методами.

11. Основы теории оптимизации

Оптимизация – это целенаправленная деятельность, заключающаяся в получении наилучших результатов при соответствующих условиях. Постановка задачи оптимизации предполагает наличие объекта оптимизации (независимо от того человеческая это деятельность в течение определенного периода времени или производственный процесс).

Решение любой задачи оптимизации начинают с выявления цели оптимизации, т.е. формулировки требований, предъявляемых к объекту оптимизации. От того, насколько правильно выражены эти требования, может зависеть возможность решения задачи.

Математическая формулировка задачи оптимизации выглядит следующим образом: заданы множество X и функция $f(x)$, определенная на X ; требуется найти точки минимума или максимума функции f на X , т.е.

$$f(x) \rightarrow \min, x \in X \text{ или} \quad (11.1)$$

$$f(x) \rightarrow \max, x \in X \quad (11.2)$$

Решение задач (11.1) и (11.2), т.е. точки минимума и максимума функции f на X , называются *точками экстремума*, а сами задачи (11.1) и (11.2) – *экстремальными задачами*. Как видно, от задачи (11.2) можно легко перейти

к задаче (11.1), заменив знак перед функцией $f(x)$ на противоположный, т.е. $f(x) \rightarrow \max, x \in X \Leftrightarrow -f(x) \rightarrow \min, x \in X$.

Это позволит без труда переносить результаты, полученные для задачи минимизации на задачи максимизации и наоборот.

Функция $f(x)$ в задачах (11.1) и (11.2) называется *целевой функцией*, множество X – *допустимым множеством* или *пространством проектирования*, а любой элемент $x \in X$ – *допустимой точкой задачи* или *проектными параметрами*.

Среди множества решений задачи (11.1) или (11.2) различают глобальные и локальные экстремумы. Точка $x^* \in X$ называется:

- 1) точкой *глобального* минимума функции f на множестве X , или *глобальным решением* задачи (11.1), если

$$f(x^*) \leq f(x) \quad \forall x \in X \quad (11.3)$$

- 2) точкой *локального* минимума f на X , или *локальным решением* задачи (11.1), если существует число $r > 0$ такое, что

$$f(x^*) \leq f(x) \quad \forall x \in X \cap U_r(x^*), \quad (11.4)$$

где $U_r(x^*) = \{x \mid \|x - x^*\| \leq r\}$ – шар радиусом $r > 0$ с центром x^* .

Если неравенство (11.3) или (11.4) выполняется как строгое при $x \neq x^*$, то говорят, что x^* – точка строгого минимума (строгое решение) в глобальном или локальном смысле. При этом глобальное решение всегда является и локальным, а вот обратное неверно.

В том случае, если точка $x^* \in X$ является точкой глобального минимума функции f на X , то это может быть записано следующим образом: $f(x^*) = \min_{x \in X} f(x)$ или $x^* = \arg \min_{x \in X} f(x)$.

В некоторых случаях, когда известен аналитический вид зависимости оптимизируемой функции f от независимых переменных x и легко вычисляются в аналитическом виде производные оптимизируемой функции, для решения экстремальных задач (11.1) или (11.2) могут быть применены методы исследования функций классического анализа, в основе которых лежат формулировки необходимых и достаточных условий существования экстремума.

Необходимые условия существования экстремума у непрерывной функции $f(x)$ получаются из анализа первой производной $f'(x)$. При этом функция $f(x)$ может иметь экстремальные значения при таких значениях независимой переменной x , при которых производная $f'(x)$ равна нулю либо вообще не существует. Графически равенство нулю производной означает, что касательная к кривой $f(x)$ в этой точке параллельна оси абсцисс (рис. 11.1, а). В точках излома функции $f(x)$ производная не существует (рис. 11.1, б, в).

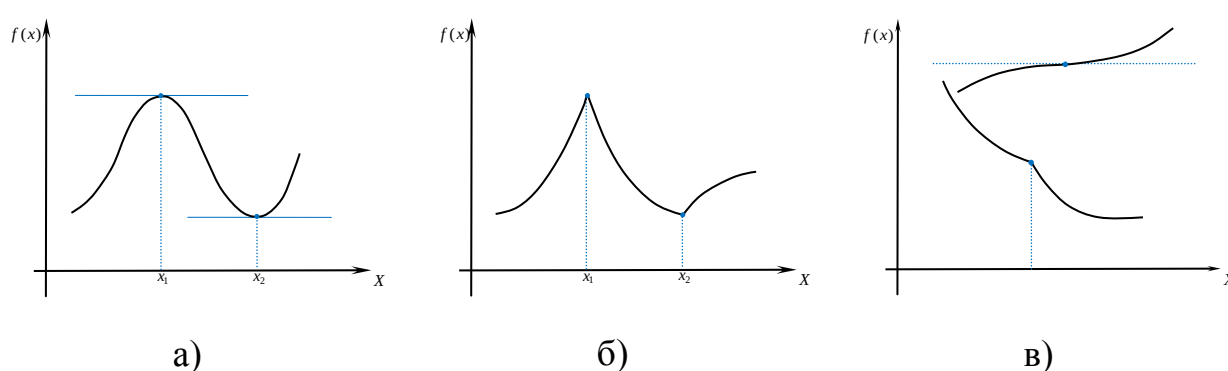


Рисунок 11.1 – Иллюстрация необходимых условий существования экстремума

Однако выполнение необходимого условия не означает, что в данной точке функция имеет экстремум. Для определения действительных экстремумов необходимо провести дополнительные исследования. Для этого в классическом анализе используется один из следующих способов.

1. *Сравнение значений функции.* Этот способ сводится к тому, что со значением функции в точке x^* , «подозреваемой» на экстремум, сравнивают два её значения, рассчитанные в точках, достаточно близких к исследуемой и расположенных слева и справа от нее, т.е. при значениях переменной $x^* - \varepsilon$ и $x^* + \varepsilon$, где ε – малая положительная величина. Если при этом окажется, что оба рассчитанных значения $f(x^* + \varepsilon)$ и $f(x^* - \varepsilon)$ меньше или больше $f(x^*)$, то в точке x^* существует максимум или минимум соответственно. Если же $f(x^*)$ имеет промежуточное значение между $f(x^* + \varepsilon)$ и $f(x^* - \varepsilon)$, то в точке x^* функция f экстремума не имеет.

2. *Сравнение знаков первой производной.* В основе этого способа лежит первый достаточный признак существования экстремума, согласно которому, если при переходе через точку, «подозреваемую» на экстремум, первая производная меняет знак, то в этой точке x^* функция имеет экстремум. Причем если знак меняется с «+» на «-», то в точке x^* функция имеет максимум, а если с «-» на «+», – то минимум.
3. *Исследование знаков второй производной.* Этот способ использует второй достаточный признак существования экстремума. Если функция $f(x)$ – непрерывна и имеет непрерывные первую и вторую производные, а точка x^* является «подозрительной» на экстремум, тогда в точке x^* будет минимум функции f , если $f''(x^*) > 0$ и максимум – если $f''(x^*) < 0$.
4. *Исследование знаков высших производных.* Если вторая производная в точке x^* равна нулю, то для дальнейшего исследования необходимо вычислить следующую производную и исследовать её знак. При этом в общем случае руководствуются следующим правилом: когда порядок первой, не обращающейся в ноль производной в точке x^* , «подозреваемой» на экстремум, нечетный, то в этой точке функция $f(x)$ не имеет ни максимума, ни минимума, т.е. точка x^* не является точкой экстремума функции $f(x)$. Если же порядок первой, не обращающейся в ноль производной в точке x^* , четный, то в данной точке есть экстремум функции $f(x)$, который будет максимумом или минимумом в зависимости от того, отрицательна или положительна эта производная.

Рассмотренные способы классического анализа исследования функций верны в том случае, если функция $f(x)$ является функцией одной переменной. Решение задачи оптимизации значительно усложняется, когда функция f является функцией нескольких независимых переменных. Однако, если функцию $f = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, а также ее первые и вторые производные непрерывны, то для нее можно записать также необходимые и достаточные условия существования экстремума.

Необходимым условием экстремума функции f в точке x_i^* ($i = \overline{1, n}$) служит равенство нулю в этой точке первых производных по всем переменным, т.е. точки, в которых возможен экстремум функции могут быть определены решением системы уравнений:

$$\frac{\partial f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_i} = 0, \quad i = \overline{1, n}.$$

Дальнейшее исследование функции $f(x_1, \dots, x_n)$ водится к проверке достаточного условия существования экстремума для точки x_i^* ($i = \overline{1, n}$), «подозрительной» на экстремум. Для этого составляется матрица вторых частных производных – матрица Гессе (гессиан): $G = (G_{ij}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$.

Тогда если матрица $G(x^*)$ положительно определена, то точка x^* является точкой минимума, а если $G(x^*)$ отрицательно определена, то точка x^* – точка максимума. Для положительной определенности матрицы G необходимо и достаточно, чтобы все главные миноры ее были строго положительны, т.е.:

$$\Delta_1 = |G_{11}| > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{vmatrix} > 0, \dots, \Delta_n = \begin{vmatrix} G_{11} & G_{12} & \dots & G_{1n} \\ G_{21} & G_{22} & \dots & G_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ G_{n1} & G_{n2} & \dots & G_{nn} \end{vmatrix} > 0$$

и наоборот.

Рассмотренные методы классического анализа могут быть использованы при решении оптимизационных задач, если целевая функция имеет простой аналитический вид. В противном случае необходимо пользоваться численными методами. При этом по различным признакам все методы могут быть классифицированы следующим образом:

1. В зависимости от размерности вектора независимых переменных x численные методы делятся на методы *одномерной* и методы *многомерной* оптимизации.
2. *Градиентные* и *безградиентные* методы в зависимости от того, используются ли при вычислении оптимального значения функции производные целевой функции.

3. В зависимости от того, накладываются на независимые переменные дополнительные ограничения или нет, все задачи делятся на задачи *условной* и *безусловной* оптимизации. Задача (11.1) или (11.2) называется *задачей безусловной оптимизации*, если $X = R^n$ – n -мерное евклидово пространство, т.е., например,

$$f(x) \rightarrow \min, \quad x \in R^n.$$

Если X в постановке (11.1) или (11.2) есть собственное подмножество пространства R^n , то эти задачи представляют собой *задачи условной оптимизации*. Кроме того в задачах на условный экстремум на проектные параметры могут быть наложены дополнительные ограничения. Эти ограничения бывают двух типов: *ограничения-равенства* и *ограничения-неравенства*. С учетом этого задача на условный экстремум может быть написана в виде:

$$\begin{aligned} f(x) &\rightarrow \min, \quad x \in X, \\ g_i(x) &= 0, \quad i = \overline{1, m}, \\ \varphi_i(x) &\leq 0, \quad i = \overline{m+1, k}. \end{aligned}$$

4. В зависимости от вида целевой функции и ограничений: задача линейного программирования, нелинейного или математического программирования (выпуклое, квадратичное), дискретное программирование, геометрическое программирование и др.

12. Методы одномерной оптимизации

Задача отыскания экстремумов дифференцируемой функции f сводится к решению уравнения $f'(x) = 0$. Однако лишь в отдельных случаях решение этого уравнения удастся найти в явном виде. Поэтому в этом случае прибегают к численным методам экстремального поиска.

Необходимость отдельного рассмотрения численных методов поиска экстремума функции одной переменной диктуется следующими обстоятельствами. Во-первых, эти методы используются во многих алгоритмах поиска

экстремума функций, зависящих от нескольких переменных. Во-вторых, иногда удастся, используя те или иные приемы, непосредственно с помощью алгоритмов одномерной оптимизации получить решение многомерных задач. В-третьих, классы функций одной переменной служат удобной моделью для теоретического исследования эффективности методов оптимизации.

Задачу одномерной оптимизации можно сформулировать следующим образом. Требуется найти экстремум унимодальной функции одной переменной $f(x)$, непрерывной вместе со своей первой производной на интервале $[a, b]: f(x) \rightarrow \text{extr}, x \in [a, b]$.

Рассмотрим некоторые из методов одномерного поиска.

12.1. Метод локализации

Разобьем весь интервал $[a, b]$ на N равных частей. На границах всех подинтервалов, включая конечные точки интервала $[a, b]$ вычисляются значения функции $f(x_i)$, $i = \overline{0, N}$. Среди полученных значений $f(x_i)$ выбирается наилучшее, т.е. то, которое соответствует типу отыскиваемого экстремума (например, при отыскании минимума наилучшей будет точка x_2 (рис. 12.1)).

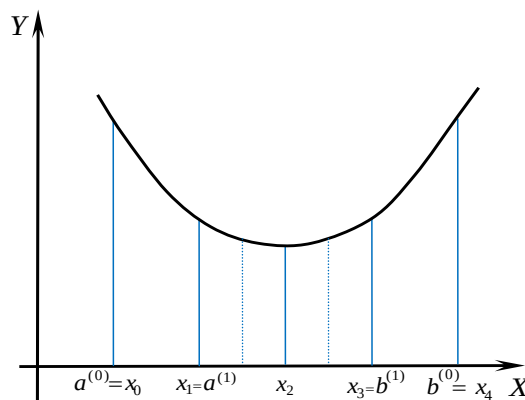


Рисунок 12.1 – Иллюстрация метода локализации

После выбирается новый интервал локализации экстремума, состоящий из двух подинтервалов с наилучшей точкой посередине (в нашем случае новый интервал будет равен $[x_1, x_3]$).

Применяя к новому интервалу тот же прием разбиения, и вычисляя значение $f(x)$ на границах полученных подинтервалов, можно еще больше сузить интервал локализации экстремума. Описанная процедура повторяется до тех пор, пока неравенство $|b^{(k)} - a^{(k)}| \leq \varepsilon$ не станет истинным, где ε – требуемая точность вычислений, k – номер итерации ($k = 0, 1, 2, \dots$). Тогда за точку экстремума можно принять среднюю точку интервала $[a^{(k)}, b^{(k)}]$:

$$x^* \approx \frac{b^{(k)} + a^{(k)}}{2}.$$

Очевидно, что наилучшие результаты поиска будут достигнуты в том случае, если интервал локализации разбивается на четыре подинтервала, $N = 4$. В этом случае для каждого разбиения нужно вычислять значения целевой функции только дважды.

Абсолютная и относительная ошибки в нахождении экстремума определяются выражениями: $\Delta_x = (b - a) \cdot 2^{-\frac{S-1}{2}}$ и $\delta_x = \frac{\Delta}{b-a} = 2^{-\frac{S-1}{2}}$, где S – число расчетов значений целевой функции, которое при $N = 4$ может быть только нечетным.

12.2. Метод дихотомии

На интервале локализации экстремума $[a, b]$ определяются две точки $x_1 = \frac{a+b}{2} - \frac{\delta}{2}$ и $x_2 = \frac{a+b}{2} + \frac{\delta}{2}$, где $\delta > 0$ – некоторая константа, называемая параметром метода. Обычно δ определяется количеством верных десятичных знаков при задании аргумента. Как правило, в практических расчетах величину δ принимают равной величине точности ε , с которой ищется решение экстремальной задачи, т.е. $\delta \approx \varepsilon$.

В точках x_1 и x_2 вычисляются значения функции $f(x_1)$ и $f(x_2)$, которые сравниваются между собой. Если окажется, что $f(x_1) \geq f(x_2)$, то новый интервал локализации экстремума будет равен $[x_1, b]$. В противном случае, т.е. если $f(x_1) \leq f(x_2)$, интервал локализации сузится до $[a, x_2]$ (рис. 10.2).

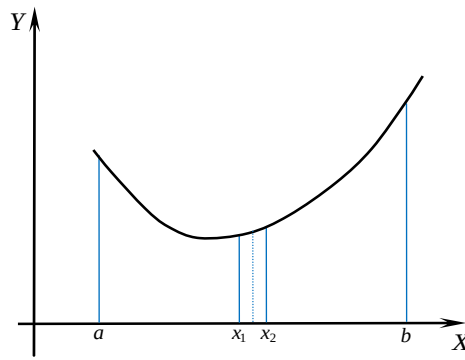


Рисунок 10.2. – Иллюстрация метода дихотомии

На новом интервале снова определяются две точки x_1 и x_2 и процедура повторяется до тех пор, пока на некотором k -том шаге не выполнится неравенство: $b^{(k)} - a^{(k)} \leq \varepsilon$.

Абсолютная и относительная погрешность метода определяется в соответствии с выражениями: $\Delta_x = (b - a) \cdot 2^{-\frac{S+1}{2}}$ и $\delta_x = 2^{-\frac{S+1}{2}}$. Здесь S показывает сколько раз уменьшался интервал локализации экстремума.

10.3. Метод «золотого сечения»

В предыдущих методах среди всех значений функции, вычисленных в интервале неопределенности, в дальнейшем используются только некоторые, а остальные не дают дополнительной информации и в дальнейшем не используются. В методе «золотого сечения» целевая функция вычисляется в точках интервала неопределенности, расположенных таким образом, чтобы каждое вычисленное значение целевой функции давало новую полезную информацию.

«Золотым сечением» отрезка называется такое его деление на две неравные части, что отношение длины большей части отрезка к длине всего отрезка равно отношению длины меньшей части к длине большей части, т.е. $\frac{l_1}{l_1+l_2} = \frac{l_2}{l_1}$.

Суть метода «золотого сечения» заключается в следующем. На интервале $[a, b]$ определяются две точки: $x_1 = a + (3 - \sqrt{5}) \frac{b-a}{2} = a + 0,381966 \dots (b - a)$ и $x_2 = a + (\sqrt{5} - 1) \frac{b-a}{2} = a + 0,618034 \dots (b - a)$, находящиеся на оди-

наковом расстоянии от концов интервала $[a, b]$, соответственно. Вычисляются значения целевой функции в этих точках $f(x_1)$ и $f(x_2)$, которые сравниваются между собой. Если $f(x_1) \geq f(x_2)$, то новый интервал неопределенности будет равен $[x_1, b]$, в противном случае, т.е. если $f(x_1) \leq f(x_2)$, интервал неопределенности равен $[a, x_2]$.

На новом интервале неопределенности необходимо заново определить две промежуточные точки и сравнить значение функции в них. Однако, для интервала $[a, x_2]$ точка x_1 уже является его «золотым сечением» $\left(\frac{ax_1}{ax_2} = \frac{x_1x_2}{ax_1}\right)$, также как и точка x_2 является «золотым сечением» интервала $[x_1, b]$ $\left(\frac{x_1x_2}{x_2b} = \frac{x_2b}{x_1b}\right)$. Поэтому в методе «золотого сечения» на каждом шаге требуется всего лишь один раз вычислить новое значение функции.

Процесс уменьшения интервала неопределенности продолжается до тех пор, пока неравенство $b^{(k)} - a^{(k)} \leq \varepsilon$ не станет верным.

Точность метода определяется выражением: $\Delta_x = \frac{b-a}{2} \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^{S-3}$, где Δ_x – абсолютная ошибка в определении экстремума после S вычислений значений $f(x)$.

Метод Фибоначчи

Последовательность чисел, описываемая рекуррентным соотношением

$$F_k = F_{k-1} + F_{k-2}, \quad F_0 = F_1 = 1$$

называется *числами Фибоначчи*. Эти числа можно использовать для организации поиска экстремума функции одной переменной. Алгоритм оптимального поиска состоит из следующих шагов:

1. По заданной точности ε , с которой необходимо найти положение экстремума функции $f(x)$ в интервале $[a, b]$, рассчитывается вспомогательное число N : $N = \frac{b-a}{\varepsilon}$.
2. Для полученного значения N выбирается такое число Фибоначчи F_S , чтобы выполнялось неравенство: $F_{S-1} < N < F_S$.

3. Определяется минимальный шаг поиска $h = \frac{b-a}{F_s}$.
4. Рассчитывается значение функции в точке a , т.е. $f(a)$.
5. Определяется следующая точка, в которой вычисляется значение функции: $x_1 = a + hF_{s-2}$.
6. Если полученная точка x_1 оказалась удачной, т.е. $f(x_1) < f(a)$, то следующая точка определяется как $x_2 = x_1 + hF_{s-3}$.
В противном случае, если шаг неудачный, т.е. $f(x_1) > f(a)$, точка x_2 определяется в соответствии с выражением $x_2 = x_1 - hF_{s-3}$.
7. Последующие шаги выполняются с уменьшающейся величиной шага, которая для i -того шага будет равна: $\Delta x_i = hF_{s-i-2}$, в соответствии со следующим правилом.

Если при выполнении шага Δx_i значение функции улучшилось, т.е. шаг оказался удачным и $f(x_{i+1}) < f(x_i)$, то следующий шаг будет выполняться из точки x_{i+1} в том же направлении, что и шаг Δx_i , т.е. $x_{i+2} = x_{i+1} + \Delta x_{i+1}$.

Если же шаг Δx_i оказался неудачным, т.е. $f(x_{i+1}) > f(x_i)$, то следующий шаг выполняется из точки x_i в противоположном направлении: $x_{i+2} = x_i - \Delta x_{i+1}$ (рис. 12.3).

Поиск заканчивается, когда будет сделан последний шаг, использующий число F_0 .

Отличительной особенностью метода Фибоначчи является то, что используя этот метод, практически в самом начале экстремального поиска определяется количество шагов, которое необходимо сделать для нахождения экстремума целевой функции с заданной точностью. Абсолютная погрешность описанного алгоритма определяется максимальным шагом поиска h .

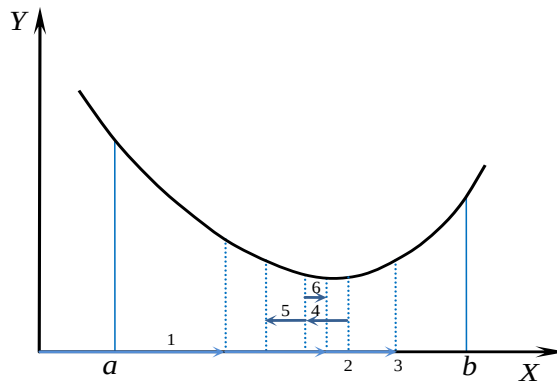


Рисунок 12.3 – Иллюстрация метода Фибоначчи

Алгоритм экстремального поиска функции одной переменной, использующий последовательность чисел Фибоначчи, может быть организован и по аналогии с рассмотренными выше методами локализации экстремума.

В этом случае на начальном этапе по заданной точности ε определяется вспомогательное число N , выбирается число F_s и вычисляется минимальный шаг поиска h (см. выше и п. 1 – 3). Затем на интервале неопределенности $[a, b]$ определяются две точки x_1 и x_2 : $x_1 = a + hF_{s-2}$ и $x_2 = a + hF_{s-1}$, равноотстоящие от концов отрезка $[a, b]$ (рис. 12.4).

В точках x_1 и x_2 вычисляются значения функции и сравниваются между собой. Если $f(x_1) < f(x_2)$, то новый интервал неопределенности будет $[a, x_2]$, т.е. $a^{(1)} = a^{(0)}$, $b^{(1)} = x_2$. Для этого интервала снова определяются две точки, при этом $x_2^{(1)} = x_1^{(0)}$, $x_1^{(1)} = a^{(1)} + hF_{s-3}$, вычисляются значения функции в них и сравниваются между собой. Если $f(x_1) > f(x_2)$, то новый интервал неопределенности будет $[x_1, b]$, т.е. $a^{(1)} = x_1^{(0)}$, $b^{(1)} = b^{(0)}$. Для этого интервала вычисляются $x_1^{(1)} = x_2^{(0)}$, $x_2^{(1)} = b^{(1)} - hF_{s-3}$, определяются $f(x_1^{(1)})$ и $f(x_2^{(1)})$, которые затем сравниваются между собой.

Процедура сужения интервала неопределенности продолжается до тех пор, пока в расчетах не будет использовано число F_0 ($x_1^{(k)} = x_2^{(k)}$, $|b^{(k)} - a^{(k)}| = 2h$).

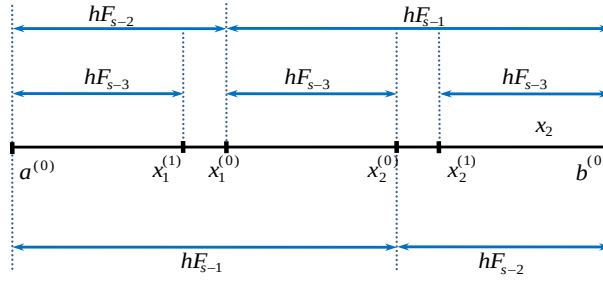


Рисунок 12.4 – Иллюстрация метода Фибоначчи (2 вариант)

12.5. Метод ДСК (Дэвиса, Свенна, Кемли)

Из начальной точки интервала локализации экстремума a с некоторым начальным шагом Δx_0 (или из точки b с шагом $-\Delta x_0$) делают первый шаг и вычисляют значение функции $f(a + \Delta x_0)$. Если функция улучшилась, т.е. $f(a + \Delta x_0) < f(a)$, то начальный шаг удваивают и проверяют значение функции в следующей точке $f(a + 2\Delta x_0)$. Таким образом, шагают, удваивая каждый раз величину шага до тех пор, пока функция улучшается (рис. 12.5).

Как только некоторое значение функции $f(x^{(k+1)})$ становится хуже предыдущего, т.е. $f(x^{(k+1)}) > f(x^{(k)})$, то текущий шаг ($\Delta x = x^{(k+1)} - x^{(k)}$) уменьшают в два раза ($\Delta x = \Delta x/2$) и делают один шаг в обратном направлении, т.е. $x^{(k+2)} = x^{(k+1)} - \Delta x$. В итоге получаем четыре равноотстоящие точки $x^{(k-1)}, x^{(k)}, x^{(k+2)}, x^{(k+1)}$.

Если $f(x^{(k)}) < f(x^{(k+2)})$, то точку $x^{(k+1)}$ можно отбросить. В противном случае, т.е. если $f(x^{(k)}) > f(x^{(k+2)})$ отбрасываем из рассмотрения точку $x^{(k-1)}$. Оставшиеся три точки $(x^{(k-1)}, x^{(k)}, x^{(k+2)})$ или $(x^{(k)}, x^{(k+2)}, x^{(k+1)})$ обозначим как x_1, x_2, x_3 соответственно. Тогда приближенное значение минимума может быть вычислено по формуле:

$$x_k^* = x_2 + \frac{\Delta x(f(x_1) - f(x_3))}{2(f(x_1) - 2f(x_2) + f(x_3))}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

Если требуемая точность не достигнута, т.е. $|f(x_k^*) - f(x_{k-1}^*)| > \varepsilon$ или $|x_k^* - x_{k-1}^*| > \varepsilon$, то вся процедура вычислений повторяется сначала, но уже из точки x_2 или x_k^* с начальным шагом $\Delta x_0 = \Delta x/2$.

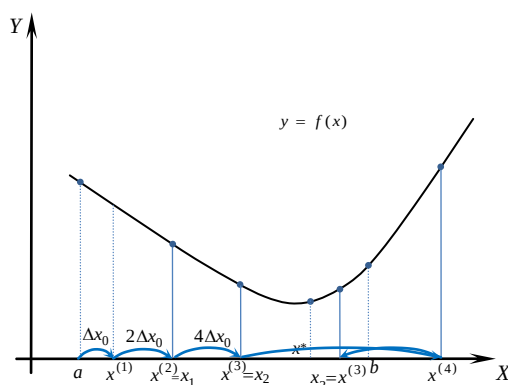
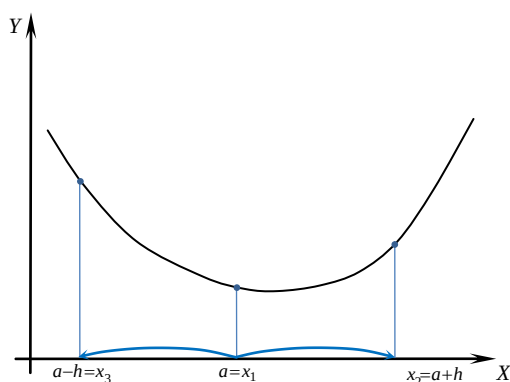


Рисунок 12.5 – Иллюстрация метода ДСК

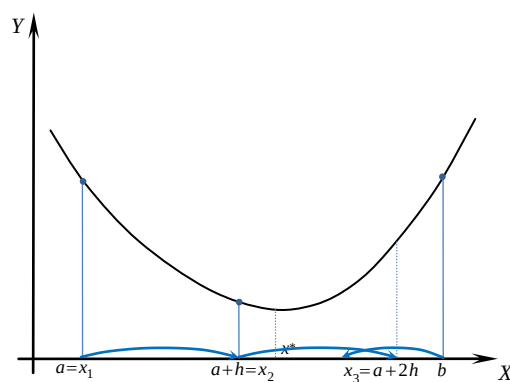
12.6. Метод Пауэлла

Этот метод также встречается под названием квадратичной аппроксимации и основан на последовательном применении процедуры оценивания с исследованием квадратичной аппроксимации.

Зададим некоторый шаг h , являющийся величиной того же порядка, что и расстояние от некоторой точки $a = x_1$ до точки истинного минимума. Определим некоторую точку $x_2 = a + h$ и вычислим значение функции $f(a)$ и $f(a + h)$. Если $f(a) < f(a + h)$, то определяем третью точку $x_3 = a - h$ (рис. 12.6, а). В противном случае, т.е. если $f(a) > f(a + h)$, в качестве третьей точки выберем точку $x_3 = a + 2h$ (рис. 12.6, б).



а)



б)

Рисунок 12.6. – Иллюстрация метода Пауэлла

Вычислим приближенное значение минимума целевой функции по формулам:

$$x_1^* = \frac{1}{2} \frac{(x_2^2 - x_3^2)f(x_1) + (x_3^2 - x_1^2)f(x_2) + (x_1^2 - x_2^2)f(x_3)}{(x_2 - x_3)f(x_1) + (x_3 - x_1)f(x_2) + (x_1 - x_2)f(x_3)} \quad (12.1)$$

$$\text{или } x_k^* = \frac{(x_1 + x_2)}{2} + \frac{1}{2} \frac{(f(x_1) - f(x_2))(x_2 - x_3)(x_3 - x_1)}{(x_2 - x_3)f(x_1) + (x_3 - x_1)f(x_2) + (x_1 - x_2)f(x_3)} \quad k = 2, 3, 4, \dots (12.2)$$

Для вычисления минимума в первом приближении используется формула (12.1), а на последующих итерациях – формула (12.2).

Если разница между вычисленным по формуле (12.1) или (12.2) значением функции меньше заданной точности, то процедура поиска экстремума заканчивается, т.е.

$$|f(x_k^*) - f_{\min}| \leq \varepsilon \text{ и (или) } |x_k^* - x_{\min}| \leq \varepsilon, \quad (12.3)$$

где $f_{\min} = \min \{f(x_1), f(x_2), f(x_3)\}$, $x_{\min} = \arg \min_{x_i \in \{x_1, x_2, x_3\}} f(x_i)$.

Если неравенства (12.3) не выполняются, то из четырех точек x_1, x_2, x_3, x_k^* выбирается наилучшая, и две точки по обе стороны ее переобозначаются как x_1, x_2, x_3 и поиск повторяется по формуле (12.2).

13. Методы нелинейного программирования без ограничений

Математическая формулировка задачи нелинейного программирования без ограничений может быть представлена как задача отыскания наибольшего или наименьшего значения функции нескольких переменных:

$$f = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow \min_{x \in X} \quad (13.1)$$

В большинстве случаев сложный вид целевой функции f не позволяет применить для решения задачи нелинейного программирования аналитические методы. Поэтому возникает необходимость применения вычислительной техники.

В настоящее время для решения задач нелинейного программирования разработано и применяется довольно значительное количество численных методов. Однако отдать предпочтение какому-либо одному из них пока не представляется возможным.

Рассмотрим вначале некоторые особенности функций нескольких переменных. Геометрическая иллюстрация таких функций (за исключением функций двух переменных) отсутствуют. Поэтому прибегают к следующему приему представления функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x)$ на плоском чертеже. Пусть x^* – экстремальное значение функции (13.1). Тогда вокруг точки x^* можно провести множество линий, вдоль которых значение функции $f(x)$ меняться не будут. Эти линии называются *линиями уровня* (рис. 13.1).

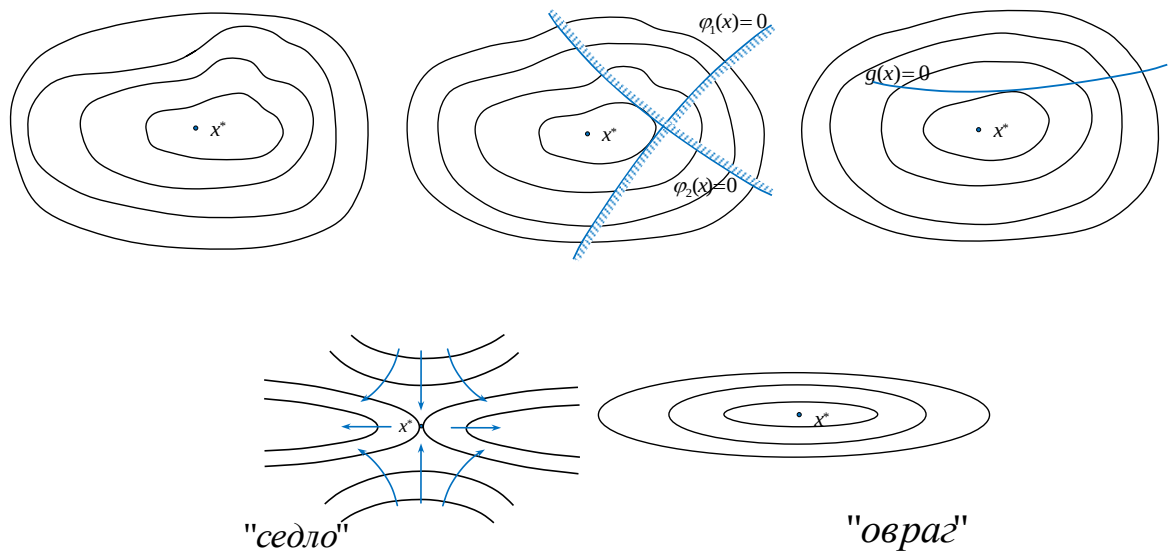


Рисунок 13.1. – Примеры линий уровня функций нескольких переменных

Часто среди функций нескольких переменных встречаются «седловые» точки и «овраги». Поиск экстремальных точек в этом сильно затрудняется.

При решении задач нелинейного программирования также необходимо помнить и следующее. В конкретных задачах независимые переменные могут иметь самый различный физический смысл и соответственно разные единицы и диапазоны измерения. Поэтому при решении оптимальных задач численными методами целесообразно оперировать с безразмерными нормированными значениями независимых переменных. Обычно для нормирования независимой переменной ее делят на возможный диапазон изменения, который всегда может быть установлен, исходя из физической сущности ре-

шаемой задачи: $x = \frac{\tilde{x} - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$. В этом случае значения x будут лежать в интервале от 0 до 1.

13.1. Метод покоординатного спуска

Метод покоординатного спуска (подъема, поочередного изменения переменных, Гаусса-Зейделя) является одним из наиболее простых методов прямого поиска. Его суть заключается в поочередном изменении независимых переменных таким образом, чтобы по каждой из них достигалось экстремальное значение. Очередность варьирования независимых переменных при этом устанавливается произвольно и обычно не меняется в процессе поиска. Рассмотрим алгоритм метода покоординатного спуска.

Выбирают некоторую начальную точку для поиска $x^{(0)} = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$. Фиксируют все неизвестные, кроме первой ($j = 1$), т.е. $u_i = x_i^0 \forall i, i \neq j$.

Одним из методов одномерного поиска ищут экстремум функции $f(x_j, u_i)$, т.е. $f(x_j^1, u_i) = \text{extr} f(x_j, u_i)$. После этого за варьируемую неизвестную принимают x_2 , а все остальные фиксируют ($u_i = \{x_1^1, x_3^0, x_4^0, \dots, x_n^0\}$) и повторяют одномерный поиск, т.е. $f(x_2, u_i)$. Описанную процедуру продолжают до тех пор, пока не переберут все неизвестные до x_n включительно (рис. 13.2). Затем проверяют условия окончания поиска: $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| \leq \varepsilon$, $k = 1, 2, 3, \dots$ или $|f(x^{(k)}) - f(x^{(k-1)})| \leq \varepsilon$.

Если одно из этих условий или их комбинация выполняется, то поиск оканчивается. В противном случае серия одномерных поисков повторяется уже для новой точки $x^{(k)}$.

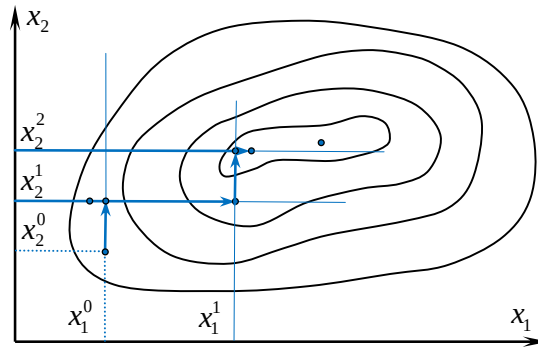


Рисунок 13.2. – Иллюстрация метода покоординатного спуска

Для метода покоординатного спуска характерны простота и сравнительно небольшой объем вычислений. В то же время при наличии ограничений и особенностей целевой функции, например, «оврагов». Поиск этим методом затрудняется.

Для тестирования метода покоординатного спуска и всех рассматриваемых далее методов могут использоваться функции Розенброка и Пауэлла.

13.2. Метод Хука-Дживса

Этот алгоритм прямого поиска состоит из следующих операций. задается начальная точка $x^{(0)} = \{x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0\}$ и начальные приращения $\Delta x^{(0)} = \{\Delta x_1^0, \Delta x_2^0, \dots\}$ каждой координаты точки $x^{(0)}$, которые могут быть различными. Процедура поиска состоит из «исследующих поисков» типа I и типа II и «поиска по образцу». Чтобы начать «исследующий поиск типа I» вычисляют значение функции в базисной точке (за нее принимается вначале точка $x^{(0)}$). Затем в циклическом порядке изменяется каждая переменная точки x (каждый раз только одна) на выбранные величины приращений. Пока все координаты точки $x^{(0)}$ не будут таким образом перебраны. При этом если приращение $\Delta x_i^{(0)}$ для переменной $x_i^{(0)}$ не улучшает целевую функцию $f(x)$, то проверяется приращение $-\Delta x_i^{(0)}$. А если и это не дает улучшения, то координата $x_i^{(0)}$ точки $x^{(0)}$ остается без изменения.

После того как все координаты точки $x^{(0)}$ были подобным образом изменены, получается новая точка $x^{(1)}$, принимаемая за новую базисную точку.

На этом «последующий поиск типа I» заканчивается и начинается «поиск по образцу», который заключается в реализации единственного шага из полученной базовой точки вдоль прямой, соединяющей эту точку с предыдущей базовой точкой. Для полученной в ходе «поиска по образцу» (ПО) точки выполняется «исследующий поиск типа II» (ИП2), аналогичный «исследующему поиску типа I» (ИП1). Если точка, получаемая после ИП2, оказывается лучше предыдущей базовой точки, то вновь выполняется ПО. В противном случае изменяются величины приращений Δx и поиск повторяется, начиная с ИП1.

Пошаговый алгоритм метода поиска Хука-Дживса может быть записан следующим образом:

Шаг 1: Определить начальную точку $x^{(0)}$; приращения $\Delta x_i, i = \overline{1, n}$; коэффициент уменьшения шага $\alpha > 1$ и точность поиска $\varepsilon > 0$.

Шаг 2: Провести ИП1.

Шаг 3: ИП1 – удачен? Да – шаг 5. нет – шаг – 4.

Шаг 4: Проверяем условия окончания поиска. Выполняется ли неравенство $\|\Delta x\| < \varepsilon$? Если да – поиск окончен и текущая точка является точкой экстремума. В противном случае – уменьшить шаг $\Delta x_i = \Delta x_i / \alpha, i = \overline{1, n}$ и перейти к шагу 2.

Шаг 5: Провести ПО: $x_p^{(k+1)} = x^{(k)} + (x^{(k)} - x^{(k-1)})$, где $x^{(k)}$ – текущая базовая точка; $x^{(k-1)}$ – предыдущая базовая точка; $x_p^{(k+1)}$ – точка, построенная при движении по образцу.

Шаг 6: Провести ИП2, используя $x_p^{(k+1)}$ в качестве базовой точки. Получаем точку $x^{(k+1)}$ – новая базовая точка.

Шаг 7: Проверяем неравенство $f(x^{(k+1)}) < f(x^{(k)})$. Если оно выполняется, то принимают $x^{(k-1)} = x^{(k)}$, $x^{(k)} = x^{(k+1)}$ и переходят к шагу 5 (ПО). В противном случае делают переход к шагу 4 (рис. 13.3).

Метод Хука-Дживса, предложенный в 1961 году является весьма эффективным и оригинальным. Его достоинство заключается в том, что в про-

цессе поиска существует возможность возврата и поиска в новом направлении.

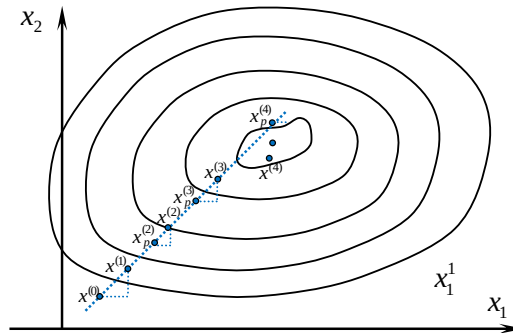


Рисунок 13.3. – Иллюстрация метода Хука-Дживса

Рассмотрим работу алгоритма Хука и Дживса на следующем примере:

Пример: найти максимум функции $f(x) = \frac{1}{(x_1+1)^2 + x_2^2}$.

1) Примем $x^{(0)} = (1; 2,8)$, $\Delta x^{(0)} = (0,6; 0,84)$, $\varepsilon = 0,001$, $\alpha = 2$.

2) $f(x^{(0)}) = 0,059$.

3) ИП1: $x_1^{(1)} = 2 + 0,6 = 2,6 \rightarrow f(2,6; 2,8) = 0,048$ (–)

$x_1^{(1)} = 2 - 0,6 = 1,4 \rightarrow f(1,4; 2,8) = 0,073$ (+)

$x_2^{(1)} = 2,8 + 0,84 = 3,64 \rightarrow f(1,4; 3,64) = 0,052$ (–)

$x_2^{(1)} = 2,8 - 0,84 = 1,96 \rightarrow f(1,4; 1,96) = 0,104$ (+)

ИП1 – удачен. Базисная точка $x^{(1)} = (1,4; 1,96)$.

4) ПО: $x_{1p}^{(2)} = x_1^{(1)} + (x_1^{(1)} - x_1^{(0)}) = 0,8$

$x_{2p}^{(2)} = x_2^{(1)} + (x_2^{(1)} - x_2^{(0)}) = 1,12$

$f(0,8; 1,12) = 0,22$.

5) ИП2: $x_1^{(2)} = 0,8 + 0,6 = 1,4 \rightarrow f(1,4; 1,12) = 0,14$ (–)

$x_1^{(2)} = 0,8 - 0,6 = 0,2 \rightarrow f(0,2; 1,12) = 0,38$ (+)

$x_2^{(2)} = 1,12 + 0,84 = 1,96 \rightarrow f(0,2; 1,96) = 0,19$ (–)

$x_2^{(2)} = 1,12 - 0,84 = 0,28 \rightarrow f(0,2; 0,28) = 0,67$ (+)

Т. к. $f(0,2; 0,28) = 0,67 > f(1,4; 1,96) = 0,104$, то ПО – удачен.

6) Затем вновь проводится ПО и т.д.

13.3. Метод поиска по деформируемому многограннику

Одна из наиболее интересных стратегий поиска экстремума положена в основу *метода поиска по симплексу*, предложенного Спендли, Хекстом, Химсвортом. В этом методе используется понятие *регулярного симплекса*, который в N -мерном пространстве представляет собой многогранник, образованный $N + 1$ равноотстоящими друг от друга точками-вершинами. Например, в случае двух переменных симплексом является равносторонний треугольник; в трехмерном пространстве симплекс представляется собой тетраэдр.

Работа алгоритма симплексного поиска начинается с построения регулярного симплекса в пространстве независимых переменных и оценивания значений целевой функции в каждой из вершин симплекса. При этом определяется вершина, которой соответствует наихудшее значение целевой функции. Затем найденная вершина проецируется через центр тяжести остальных вершин симплекса в новую точку, которая используется в качестве вершины нового симплекса. Итерации продолжаются до тех пор, пока не начнется циклическое движение по двум или более симплексам. В этом случае размеры симплекса уменьшаются, и весь поиск повторяется, пока размеры симплекса не станут меньше некоторой заданной точности.

Однако в таком варианте алгоритм симплексного метода работает слишком медленно, так как полученная на предыдущих итерациях информация не используется для ускорения поиска. Этот недостаток частично устранен в модифицированной процедуре поиска по симплексу, разработанной Нелдером и Мидом, называемой *методом Нелдера-Мида* или *методом деформируемого многогранника*, являющегося одним из самых эффективных методов при $n \leq 6$.

Метод Нелдера-Мида допускает использование неправильного симплекса, к которому могут быть применены операции *отражения*, *растяжения*, *сжатия* и *редукции*.

Рассмотрим алгоритм метода деформируемого многогранника на примере поиска $\min$.

1. Строится начальный симплекс. Обычно (но не обязательно) начальный многогранник выбирается в виде регулярного симплекса. В вершинах симплекса вычисляются значения функции $f_1 = f(x_1), f_2 = f(x_2), \dots, f_{n+1} = f(x_{n+1})$.
2. Среди точек симплекса отыскивается наибольшее значение f_h , следующее за наибольшим значением функции f_g , наименьшее значение функции f_l и соответствующие им точки x_h, x_g, x_l .

3. Ищется центр тяжести всех точек за исключением x_h : $x_0 = \frac{1}{n} \sum_{i \neq h} x_i$ и

$$f_0 = f(x_0).$$

4. Выполняют отражение точки x_h относительно точки x_0 с коэффициентом отражения $\alpha > 0$: $x_r = x_0 + \alpha(x_0 - x_h)$, $f_r = f(x_r)$.
5. Если $f_r < f_l$, то направление из точки x_0 в точку x_r наиболее удобно для перемещения. Поэтому выполняют операцию растяжения с коэффициентом растяжения $\gamma > 0$: $x_p = x_0 + \gamma(x_r - x_0)$, $f_p = f(x_p)$.
6. Если растяжение прошло удачно, то есть $f_p < f_l$, то новый симплекс будет построен из точки x_p и оставшихся точек x_i предыдущего симплекса (кроме x_h). В противном случае, когда $f_p > f_l$, вместо точки x_h в новом симплексе берем точку x_r . Если новый симплекс не отвечает условиям окончания поиска

$$\delta = \sqrt{\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^{n+1} (f_i - \bar{f})^2} < \varepsilon, \text{ где } \bar{f} = \frac{\sum_{i=1}^{n+1} f_i}{n+1}, \quad (13.2)$$

то с новым симплексом возвращаются на шаг 2. Если же условие (13.2) выполняется, то любая из вершин симплекса может быть принята за решение экстремальной задачи.

7. Если отражение было неудачным ($f_r > f_l$), то сравнивают f_r и f_g . Если $f_r < f_g$, то новый симплекс строят, используя вместо точки x_h точку x_r ,

и после проверки условия сходимости возвращаются на шаг 2. Если же $f_r > f_g$, то переходят к операции сжатия симплекса (шаг 8).

8. Сравнивают f_r и f_h . По результатам сравнения оставляют начальный симплекс без изменения (если $f_r > f_h$) либо строят новый, используя вместо x_h точку x_r (при $f_r < f_h$). Для выбранного симплекса выполняют операцию сжатия с параметром $\beta > 0$: $x_c = x_0 + \beta(x_h - x_0)$, $f_c = f(x_c)$.
9. Выполнив сжатие, проверяют успешно ли прошла эта операция. Если $f_c < f_h$, то сжатие прошло удачно и для нового симплекса (заменяя x_h на x_c) проверяют условия сходимости. Если же сжатие неудачно, то осуществляют редукцию симплекса ($f_c > f_h$).
10. Операция редукции заключается в уменьшении размеров симплекса по формулам $x_i = \frac{x_i + x_l}{2}$, $i = \overline{1, n+1}$.

После вычисления значений функций $f_i = f(x_i)$, $i = \overline{1, n+1}$ снова проверяют условия сходимости (13.2).

Блок-схема алгоритма метода Нелдера-Мида выглядит следующим образом (рис. 13.4).

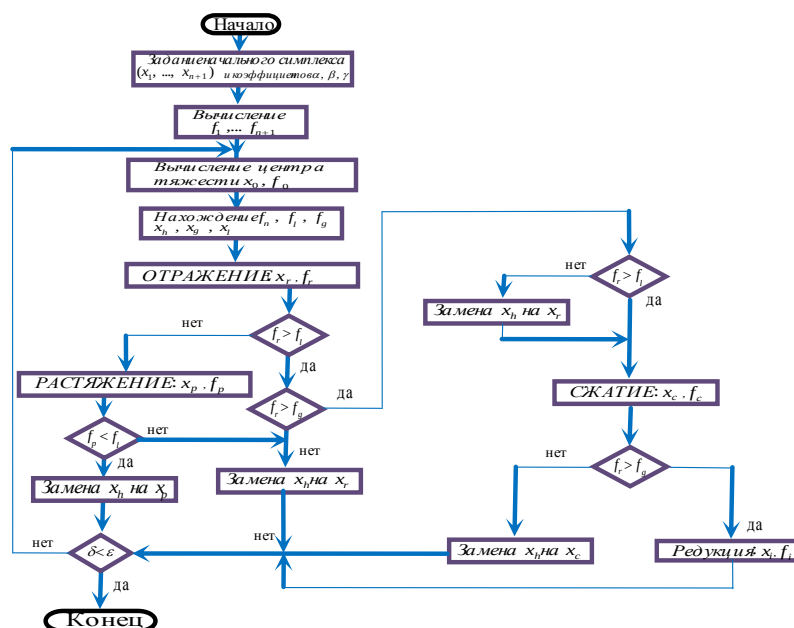


Рисунок 13.4. – Блок-схема метода Нелдера-Мида.

Коэффициенты отражения, растяжения и сжатия Нелдер и Мид рекомендуют выбирать следующими: $\alpha = 1$; $\beta = 0,5$; $\gamma = 2$. Другие рекомендации (Паркинсон, Хатчинсон, 1972г.) предлагают следующие значения для коэффициентов: $\alpha = 2$; $\beta = 0,25$; $\gamma = 2,5$.

13.4. Метод сопряженных направлений Пауэлла

Наиболее эффективным из алгоритмов прямого поиска является метод, разработанный Пауэллом. При работе этого метода информация, полученная на предыдущих операциях, используется для построения векторов направлений поиска, а также для устранения заикливания последовательности координатных поисков. Метод ориентирован на решение задач с квадратичными целевыми функциями и основывается на фундаментальных теоретических результатах.

Задачи с квадратичными целевыми функциями занимают важное место в теории оптимизации по двум причинам. Во-первых, квадратичная функция представляет собой простейший тип нелинейных функций, для которых может быть сформулирована задача безусловной оптимизации. А во-вторых, в окрестности точки оптимума любую нелинейную функцию можно аппроксимировать квадратичной функцией.

Основная идея алгоритма заключается в том, что если квадратичная функция N переменных приведена к виду суммы полных квадратов ($y = ax_1^2 + bx_2^2 + cx_1 + dx_2 + e$ – для функции двух переменных), то ее оптимум может быть найден в результате реализации N^2 одномерных поисков по преобразованным координатным направлениям. В общем же случае, когда целевая функция не является квадратичной, необходимо провести более чем N^2 одномерных поисков.

Для проведения одномерных поисков строится система сопряженных направлений.

Определение: Пусть задана квадратичная функция $f(x)$, две произвольные несовпадающие точки x_1 и x_2 , а также направление S . Тогда, если

$y_1 \sim \min f(x_1 + \lambda^* S)$, то направление $(y_2 - y_1)$ будет сопряжено с S (рис. 13.5).

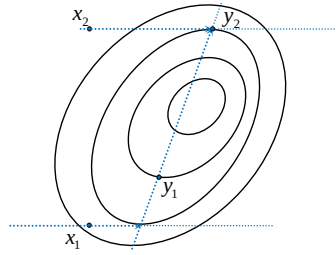


Рисунок 13.5. – Сопряженные направления

Рассмотрим алгоритм метода сопряженных направлений Пауэлла.

Шаг 1: Задается начальная точка $x^{(0)}$ ($k = 0$) и система N линейно независимых направлений. Обычно на этом шаге в качестве начальных направлений $S_i^{(0)}$ выбираются единичные вектора, т.е. $S_i^{(0)} = e_i$, $i = 1, 2, \dots, N$, совпадающие с направлениями координатных осей.

Шаг 2: Проводится последовательно $N + 1$ одномерный поиск целевой функции $f(x)$ по направлениям $S_N, S_{N-1}, S_{N-2}, \dots, S_2, S_1, S_N$; $f(x_i^{(k)} + \lambda S_i^{(k)}) \rightarrow \min_{\lambda}$, $i = N, N - 1, \dots, 1, N$. При этом полученная ранее точка оптимума берется в качестве исходной для следующего одномерного поиска, а направление S_N используется как при первом, так и последнем поиске.

Шаг 3: Определяется новое сопряженное направление $r = \frac{\bar{x}_N^{(k)} - \bar{x}_N^{(k)}}{\|\bar{x}_N^{(k)} - \bar{x}_N^{(k)}\|}$, где

$\bar{x}_N^{(k)}$ и $\bar{x}_N^{(k)}$ – точки оптимума, полученные на шаге 2 при первом поиске в направлении S_N и $N + 1$ поиске в направлении S_N , соответственно.

Шаг 4: Выбираются новые направления поиска: $S_1^{(k+1)} = S_2^{(k)}$; $S_2^{(k+1)} = S_3^{(k)}$; ...; $S_N^{(k+1)} = r$. Таким образом, направление $S_N^{(k)}$ заменяется сопряженным направлением r . Полагая $k = k + 1$, переходят к шагу 2.

Описанный алгоритм позволяет отыскать оптимальное значение квадратичной функции в результате реализации циклов, включающих шаги 2, 3, 4 (N – количество независимых переменных). Если же целевая функция не является квадратичной, то итерационное выполнение шагов 2, 3, 4 продолжает-

ся до тех пор, пока не выполнится одно из условий: $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon$ или $\|f(x^{(k+1)}) - f(x^{(k)})\| < \varepsilon$.

Пример: Найти минимум функции $f = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 5)^2$ ($x^* = (3, 5)$).

Решение:

1. Выберем в качестве начальной точки $x^{(0)} = (0, 0)$, $f(x^{(0)}) = 34$ и начальные направления, совпадающие с направлениями координатных осей: $S_1^{(0)} = (1, 0)$ и $S_2^{(0)} = (0, 1)$.

2. Выполняем одномерные поиски:

$$\text{а) } f(x^{(0)} + \lambda S_2^{(0)}) \rightarrow \min$$

$$\left((x_1^{(0)} + \lambda S_{2,1}^{(0)}) - 3\right)^2 + \left((x_2^{(0)} + \lambda S_{2,2}^{(0)}) - 5\right)^2 = (0 + \lambda \cdot 0 - 3)^2 + (0 + \lambda \cdot 1 - 5)^2 = 9 + (\lambda - 5)^2 \rightarrow \min_{\lambda} ; \lambda^* = 5;$$

$$x^{(0)'} = x^{(0)} + \lambda^* S_2^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}; f(x^{(0)}) = 0.$$

$$\text{б) } f(x^{(0)} + \lambda S_1^{(0)}) \rightarrow \min$$

$$\left((x_1^{(0)'} + \lambda S_{1,1}^{(0)}) - 3\right)^2 + \left((x_2^{(0)'} + \lambda S_{1,2}^{(0)}) - 5\right)^2 = (0 + \lambda \cdot 1 - 3)^2 + (5 + \lambda \cdot 0 - 5)^2 = (\lambda - 3)^2 \rightarrow \min_{\lambda} ; \lambda^* = 3;$$

$$x^{(0)''} = x^{(0)'} + \lambda^* S_1^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}. f(x^{(0)}) = 0.$$

$$\text{в) } f(x^{(0)} + \lambda S_2^{(0)}) \rightarrow \min$$

$$\left((x_1^{(0)''} + \lambda S_{2,1}^{(0)}) - 3\right)^2 + \left((x_2^{(0)''} + \lambda S_{2,2}^{(0)}) - 5\right)^2 = (3 + \lambda \cdot 0 - 3)^2 + (5 + \lambda \cdot 1 - 5)^2 = \lambda^2 \rightarrow \min_{\lambda} ; \lambda^* = 0;$$

$$x^{(0)'''} = x^{(0)''} + \lambda^* S_2^{(0)} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}; f(x^{(0)}) = 0.$$

$$3. r = \frac{x^{(0)'''} - x^{(0)'}}{\|x^{(0)'''} - x^{(0)'}\|} = \frac{\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}}{\sqrt{(3-0)^2 + (5-5)^2}} = \frac{\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}}{\sqrt{9}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$4. S_1^{(1)} = S_2^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, S_2^{(1)} = r = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$5. f(x^{(1)} + \lambda S_2^{(1)}) \rightarrow \min, \text{ где } x^{(1)} = x^{(0)'''};$$

$$\begin{aligned} & \left(x_1^{(1)} + \lambda S_{2,1}^{(1)} - 3\right)^2 + \left(x_2^{(1)} + \lambda S_{2,2}^{(1)} - 5\right)^2 = (3 + \lambda \cdot 1 - 3)^2 + \\ & (5 + \lambda \cdot 0 - 5)^2 = \lambda^2 \rightarrow \min_{\lambda} ; \lambda^* = 0; \\ & x_1^{(1)'} = x^{(1)} + \lambda S_2^{(1)} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}; f(x^{(1)'}) = 0. \end{aligned}$$

Таким образом, для квадратичной функции $f = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 5)^2$ точка $x = (3, 5)$ является оптимальной.

13.5. Методы случайного поиска

Основная идея методов случайного поиска заключается в том, чтобы перебором случайных совокупностей значений независимых переменных найти оптимум целевой функции или направление движения к нему.

Из всего множества методов случайного поиска рассмотрим далее только наиболее простые и распространенные.

13.5.1. Слепой поиск

При использовании этого метода в допустимой области изменения независимых переменных случайным образом выбирается точка, в которой вычисляется значение целевой функции. Далее аналогично выбирается другая точка и рассчитывается в ней значение функции, которое сравнивается с полученным ранее. Если значение целевой функции во второй точке оказывается лучше, то это значение запоминается. Затем выборка случайных точек продолжается, причем каждый раз значение целевой функции в новой точке сравнивается с последним наилучшим значением.

Подобная процедура продолжается достаточно большое число раз, что является отрицательной чертой данного метода (например, для вычисления экстремума с точностью 0,001 требуется $\sim 1,5$ млн вычислений функции).

Этот метод может иметь некоторую модификацию, когда после некоторого числа вычислений область поиска сужается до некоторой окрестности вокруг наилучшей точки.

13.5.2. Метод случайных направлений

Алгоритм этого метода заключается в том, что из произвольной точки N -мерного пространства $x^{(k)}$, которой целевая функция принимает значение $f(x^{(k)})$, производится шаг в случайном направлении, определяемом случайным вектором $S^{(k)}$. Величина шага задается параметром λ . В результате находится новая точка $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \lambda S^{(k)}$, в которой вычисляется значение целевой функции.

Определить компоненты случайного вектора $S^{(k)}$ с помощью последовательности равномерно распределенных случайных чисел R_j можно следующим образом: $S_j^{(k)} = \frac{R_j}{\sqrt{\sum_{i=1}^N R_i^2}}$, $j = \overline{1, n}$.

Если шаг $\lambda S^{(k)}$ оказался удачным и значение функции в точке $x^{(k+1)}$ лучше, чем в точке $x^{(k)}$, то эта точка ($x^{(k+1)}$) принимается за новое приближение к экстремуму. В противном случае определяется новое случайное направление $S^{(k)}$ до тех пор, пока не будет найдена лучшая, чем точка $x^{(k+1)}$.

Поиск заканчивается, если после выполнения некоторой серии из m шагов (обычно m принимается равным N -размерности решаемой задачи) не удалось найти лучшего значения функции.

Эффективность метода может быть повышена, если после серии из m неудачных шагов уменьшить величину шага λ . После этого поиск продолжается до тех пор, пока шаг поиска λ не станет меньше заданной величины λ_{min} , принимаемой за точность определения оптимума.

13.5.3. Метод случайных направлений с обратным шагом

Этот метод является своеобразной модификацией метода случайных направлений, улучшающий его эффективность. Отличительной особенностью этого метода является то, что в случае неудачного шага $\lambda S^{(k)}$ из точки $x^{(k)}$ сразу же делается шаг в обратном направлении $-\lambda S^{(k)}$. Если же это не приносит положительного результата, то лишь тогда либо выбирают новое направление, либо уменьшают шаг λ .

13.5.4. Метод спуска с «наказанием случайностью»

Этот метод является своего рода аналогом метода покоординатного спуска с той лишь разницей, что направление спуска выбирается случайным образом. Таким образом, если выбранное случайное направление оказывается удачным, то в этом направлении шагают до тех пор, пока целевая функция улучшается. Как только улучшение функции прекращается, выбирается новое случайное направление и поиск продолжается.

13.6. Градиентные методы поиска

При решении задачи нелинейного программирования рассмотренными выше методами прямого поиска использовались только значения целевой функции. С одной стороны, это является преимуществом прямых методов, поскольку во многих практических инженерных задачах информация о значениях целевой функции является единственной надежной информацией, которой располагает исследователь. С другой стороны, при использовании даже самых эффективных прямых методов для получения решения иногда требуется чрезвычайно большое количество вычислений значений функции. Это обстоятельство вынуждает использовать градиентные методы для решения задач нелинейного программирования. Все эти методы носят итерационный характер, т.к. компоненты градиента оказываются нелинейными функциями независимых переменных. Итерационная процедура градиентных методов реализуется в соответствии с формулой:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \lambda^{(k)} S^{(k)}, \quad (13.3)$$

где $x^{(k)}$ – текущее приближение к решению x^* ; $\lambda^{(k)}$ – параметр, характеризующий длину шага; $S^{(k)}$ – направление поиска в N -мерном пространстве независимых переменных x_i , $i = \overline{1, N}$. Способ определения $S^{(k)}$ и $\lambda^{(k)}$ на каждой итерации связан с особенностями применяемого метода.

При исследовании градиентных методов полагают, что целевая функция $f(x)$, ее первые $f'(x)$ и вторые $f''(x)$ производные существуют и непрерывны.

13.6.1. Метод наискорейшего спуска

Предположим, что в некоторой точке x пространства независимых переменных требуется определить направление наискорейшего локального спуска, т.е. направление наибольшего локального уменьшения целевой функции. Эта задача была решена еще известным французским математиком Коши, поэтому метод наискорейшего спуска иногда называют методом Коши.

Из курса высшей математики известно, что градиент скалярной функции в точке $x^{(k)}$ направлен в сторону наискорейшего увеличения функции, и что он ортогонален касательной к линии равного уровня функции $f(x)$, проходящей через точку $x^{(k)}$. Следовательно, при поиске минимума целевой функции $f(x)$ нужно двигаться в направлении, противоположном градиенту $f(x)$, т.е. в направлении *наискорейшего спуска*, поскольку отрицательный градиент функции $f(x)$ в точке $x^{(k)}$ направлен в сторону наибольшего уменьшения $f(x)$ по всем компонентам x и ортогонален линии уровня $f(x)$ в точке $x^{(k)}$. Таким образом, требуемое направление может быть определено по формуле $S^{(k)} = -\nabla f(x^{(k)})$ или, если рассматривать нормированный (единичный) градиент, $S^{(k)} = -\frac{\nabla f(x^{(k)})}{\|\nabla f(x^{(k)})\|}$.

С учетом последнего выражения итерационная формула метода наискорейшего спуска может быть записана в виде:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \lambda^{(k)} \frac{\nabla f(x^{(k)})}{\|\nabla f(x^{(k)})\|}, \quad (13.4)$$

где $\lambda^{(k)}$ – заданный положительный параметр (шаг поиска). При выборе размера шага применяют два общих подхода.

В первом при переходе из точки $x^{(k)}$ в точку $x^{(k+1)}$ целевая функция минимизируется по λ с помощью любого метода одномерного поиска. В этом случае ищется минимум функции

$$f^* \left(x^{(k)} - \lambda^{(k)*} \frac{\nabla f(x^{(k)})}{\|\nabla f(x^{(k)})\|} \right) = \min_{\lambda \geq 0} f \left(x^{(k)} - \lambda^{(k)} \frac{\nabla f(x^{(k)})}{\|\nabla f(x^{(k)})\|} \right).$$

Другой подход предполагает использование фиксированной величины $\lambda^{(k)}$, которую выбирают из условия монотонного убывания функции $f(x^{(k+1)}) < f(x^{(k)})$.

Формулу (13.4) применяют с тех пор, пока не выполнится одно из условий:

$$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon_1 \text{ или } \|f(x^{(k+1)}) - f(x^{(k)})\| < \varepsilon_2 \text{ или } \|f'(x^{(k+1)})\| \leq \varepsilon_2 \quad (13.5)$$

или их комбинация.

13.6.2. Метод Ньютона

В методе наискорейшего спуска направление поиска можно проинтерпретировать как следствие линейной аппроксимации целевой функции в окрестности точки $x^{(k)}$ (при выводе формулы используется только линейный член ряда Тейлора). Однако движение в этом направлении быстро приведет к решению лишь в том случае, если целевая функция является «правильной» (линии уровня – концентрические окружности). Увеличить скорость поиска экстремума можно, если использовать при определении направления поиска информацию, содержащуюся во вторых частных производных целевой функции $f(x)$ по независимым переменным. Выбор направления поиска, таким образом, соответствует квадратичной аппроксимации целевой функции в окрестности точки $x^{(k)}$. Одним из наиболее известных методов, использующих вторые производные целевой функции, является метод Ньютона.

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \lambda^{(k)} \frac{[\nabla^2 f(x^{(k)})]^{-1} \nabla f(x^{(k)})}{\|[\nabla^2 f(x^{(k)})]^{-1} \nabla f(x^{(k)})\|} \quad (13.6)$$

Алгоритм определения шага $\lambda^{(k)}$ и критерии окончания поиска в методе Ньютона те же, что и в методе наискорейшего спуска.

13.6.3. Метод сопряженных градиентов

Рассмотренный выше метод наискорейшего спуска эффективен при поиске на значимых расстояниях от точки минимума x^* и плохо «работает» в окрестности этой точки. В то же время метод Ньютона не отличается высокой надежностью при поиске x^* из удаленной точки, однако оказывается

весьма эффективным в тех случаях, когда $x^{(k)}$ находится вблизи точки экстремума.

Положительные свойства методов Коши и Ньютона сочетают в себе методы сопряженных градиентов, которые, с одной стороны, отличаются высокой надежностью при поиске x^* из удаленной точки $x^{(k)}$ и, с другой стороны, быстро сходятся в окрестности точки минимума. Одним из таких методов является *метод Флетчера-Ривса*, в котором направление поиска на k -ом шаге является сопряженным с направлением на $(k - 1)$ -ом шаге и вычисляется через первые производные целевой функции.

Для метода сопряженных градиентов Флетчера-Ривса итерационный процесс осуществляется по формуле (13.3), где

$$S^{(k)} = -\frac{\nabla f(x^{(k)})}{\|\nabla f(x^{(k)})\|} + \frac{\|\nabla f(x^{(k)})\|^2}{\|\nabla f(x^{(k-1)})\|^2} S^{(k-1)}, \quad k = 1, 2, \dots, \quad S^{(0)} = -\frac{\nabla f(x^{(0)})}{\|\nabla f(x^{(0)})\|} \quad (13.7)$$

13.6.4. Метод «тяжелого шарика»

Этот метод используется в задачах с целевыми функциями, имеющими несколько локальных экстремумов, т.е. для поиска глобального экстремума.

Уравнение, описывающее движение тела с конечной массой («тяжелого шарика») в вязкой среде под действием силы $f(x)$, величина и направление которой зависят от местоположения тела в рассматриваемый момент времени, представляется в виде:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + \nu \frac{dx}{dt} + \nabla f(x) = 0,$$

где m – масса тяжелого шарика; ν – вязкость среды. Заменив в этом уравнении производные конечными разностями $\left(\frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{x^{(k+1)} - 2x^{(k)} + x^{(k-1)}}{\Delta t^2}, \frac{dx}{dt} = \frac{x^{(k+1)} - x^{(k)}}{\Delta t}\right)$, получим, перейдя к нормированному значению градиента:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \lambda^{(k)} \frac{\nabla f(x^{(k)})}{\|\nabla f(x^{(k)})\|} + \alpha^{(k)} (x^{(k)} - x^{(k-1)}), \quad (13.8)$$

где $\alpha^{(k)}$ – дополнительный рабочий шаг. На начальном этапе поиска полагается $\alpha^{(k)} = 0$. Когда же скорость поиска уменьшается, т.е. $\nabla f(x) \approx 0$, «включается» $0 \leq \alpha^{(k)} \leq 1$, которое учитывает «инерцию движения» и помогает

проскочить не очень глубокие локальные экстремумы и плоские участки целевой функции $f(x)$. Обычно полагают $0,8 \leq \alpha^{(k)} \leq 1$.

13.7. Метод «шагов по оврагу»

Очень часто целевые функции имеют «овраги». В этом случае большинство методов прекращают свою работу вовсе или оказываются чрезвычайно неэффективными. Дно «оврага» или вершина «гребня» характеризуется незначительным изменением функции при значительном изменении одной или нескольких независимых переменных.

Алгоритм метода шагов по «оврагу» заключается в следующем. Из некоторой начальной точки $x^{(01)}$ проводится поиск экстремума любым из ранее рассмотренных методов, который заканчивается в точке $x^{(1)}$.

На следующем этапе из начальной точки $x^{(01)}$ делается шаг в направлении наибольшего изменения переменных, несущественно влияющих на значение целевой функции. Получается точка $x^{(02)}$, из которой вновь выполняется экстремальный поиск, заканчивающийся в точке $x^{(2)}$. Направление $(x^{(1)}x^{(2)})$ характеризует направление изменения функции по «оврагу». В этом направлении делается шаг, в результате которого получается точка $x^{(03)}$. Из нее снова производится спуск на дно «оврага» и находится критическая точка $x^{(3)}$ и т.д. (рис. 13.6).

Этот процесс продолжается до тех пор, пока значение функции в точке $x^{(k+1)}$ не оказывается хуже $f(x^{(k)})$. Это позволяет сделать вывод, что экстремум находится между $x^{(k)}$ и $x^{(k+1)}$. Следовательно, поиск можно повторить на этом участке с меньшим значением шагов по «оврагу».

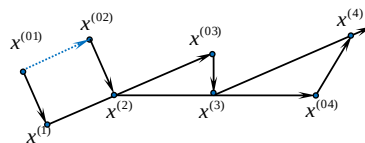


Рисунок 13.6. – Иллюстрация метода шагов по оврагу.

Разбиение независимых переменных по характеру их влияния на величину целевой функции производится либо перед началом поиска, либо во время его выполнения. Так если в процессе поиска некоторые переменные изменились незначительно, то новое состояние $x^{(02)}$ можно найти изменением именно этой группы переменных.

14. Численные методы условной оптимизации

Решение большинства инженерных задач связано с оптимизацией при наличии некоторого количества ограничений на управляемые переменные. Такие ограничения существенно уменьшают размеры области, в которой проводится поиск оптимума. Но в то же время делают процесс оптимизации более сложным, так как рассмотренные ранее методы оптимизации нельзя использовать при наличии ограничений. При этом может нарушаться даже основное условие существования экстремума, в соответствии с которым оптимум должен достигаться в стационарной точке, характеризующейся нулевым градиентом.

В общем случае задача оптимизации может быть записана в виде:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_N) \rightarrow \min_{x \in X} \quad (14.1)$$

при ограничениях на независимые переменные x_i ($i = \overline{1, N}$) в форме равенств

$$h_j(x_1, x_2, \dots, x_N) = 0, \quad j = \overline{1, J} \quad (14.2)$$

и (или) неравенств

$$g_k(x_1, x_2, \dots, x_N) \geq 0, \quad k = \overline{1, K} \quad (14.3)$$

14.1. Метод множителей Лагранжа

Рассмотрим задачу оптимизации, записанную в виде (14.1), (14.2), т.е. содержащую несколько ограничений в виде равенств. Эта задача может быть в принципе решена как задача безусловной оптимизации, полученная путем исключения из целевой функции J независимых переменных с помощью заданных ограничений – равенств. Таким образом, уменьшается размерность исходной задачи с N до $N - J$. Например, из ограничений (14.2) можно выра-

зитель: $x_j = \tilde{h}_j(x_1, x_2, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_N)$, , $j = \overline{1, J}$ и задача (14.1), (14.2) записывается в виде $f(x_1, x_2, \dots, x_N) \rightarrow \min_{x \in X}$.

Однако метод исключения переменных применим лишь в тех случаях, когда уравнения, представляющие ограничения, можно разрешить относительно некоторого конкретного набора независимых переменных. Но при наличии большого числа ограничений в виде равенств или когда уравнение не удастся разрешить относительно переменной, этот метод не может быть применим.

В таких ситуациях целесообразно использовать *метод множителей Лагранжа*. При этом задача с ограничениями (14.1), (14.2) преобразуется в эквивалентную задачу безусловной оптимизации некоторой функции Лагранжа, в которой фигурируют неизвестные параметры, называемые *множителями Лагранжа*. Функция Лагранжа имеет вид:

$$L(x, v) = f(x) - \sum_{j=1}^J v_j h_j. \quad (14.4)$$

Здесь v_j - множители Лагранжа, значения которых требуется определить. На знаки v_j никаких требований не накладывается. Тогда, если при некоторых v_j^* достигается минимум функции $L(x, v)$ в точке x^* , в которой выполняются ограничения $h_j(x^*) = 0$, то точка x^* будет точкой минимума функции (14.1), т.е. $L(x^*, v^*) = f(x^*) = \min L(x, v)$.

Для нахождения решения задачи (14.4) приравняем частные производные функции $L(x, v)$ по x к нулю, получаем следующую систему N уравнений:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L(x, v)}{\partial x_1} &= 0 \\ &\dots\dots\dots \\ \frac{\partial L(x, v)}{\partial x_N} &= 0 \end{aligned} \quad (14.5)$$

Если удастся найти решение системы (14.5) как функции от v , т.е. $x^* = x(v)$, то затем, выбрав значения v , при которых выполняются условия (14.2), можно найти окончательное решение задачи (14.1), (14.2).

Если подобный путь решения системы (14.5) оказывается затруднительным, то можно расширить систему путем включения в нее ограничений – равенств (14.2). Тогда решение расширенной системы, состоящей из $N + J$ уравнений с $N + J$ неизвестными x и v , определяет стационарную точку функции L . Затем реализуется процедура проверки на минимум или максимум, которая проводится на основе вычисления элементов матрицы Гессе функции L , рассматриваемой как функции от x (если матрица положительно определена – минимум, в противном случае – максимум).

14.2. Условия Куна-Таккера

Метод множителей Лагранжа позволяет решить задачу оптимизации с ограничениями в виде равенств. Кун и Таккер обобщили этот подход на случай общей задачи нелинейного программирования с ограничениями как в виде равенств, так и в виде неравенств.

Рассмотрим задачу (14.1)-(14.3). Ограничения (14.3) в виде неравенства $g_k(x) \geq 0$ называется *активным* или *связывающим* в точке $\bar{x}$, если $g_k(\bar{x}) = 0$, и *неактивным* или *несвязывающим*, если $g_k(\bar{x}) > 0$.

Если существует возможность обнаружить ограничения, которые неактивны в точке оптимума, до непосредственного решения задачи, то эти ограничения можно исключить из модели и тем самым уменьшить ее размеры.

Кун и Таккер построили необходимые и достаточные условия оптимальности для задач нелинейного программирования, исходя из предположения о дифференцируемости функций f, g_k и h_j . Эти условия оптимальности, называемые условиями Куна-Таккера, можно сформулировать в виде задачи нахождения решения некоторой системы нелинейных уравнений и неравенств: найти векторы x, u, v , удовлетворяющие условиям:

$$\begin{aligned} \nabla f(x) - \sum_{k=1}^K u_k \nabla g_k(x) - \sum_{j=1}^J v_j \nabla h_j(x) &= 0 \\ u_k g_k(x) &= 0, k = \overline{1, K} \\ h_j(x) &= 0, j = \overline{1, J} \end{aligned} \quad (14.6)$$

$$\left. \begin{array}{l} g_k(x) \geq 0 \\ u_k \geq 0 \end{array} \right\} \quad k = \overline{1, K}.$$

Тогда необходимые и достаточные условия оптимальности решения задачи нелинейного программирования могут быть сформулированы следующим образом.

Теорема 1: Необходимость условия Куна-Таккера.

Пусть f, g и h - дифференцируемые функции в задаче (14.1) - (14.3), а x^ - допустимое решение данной задачи. Положим $\bar{K} = \{k | g_k(x^*) = 0\}$. Пусть $\nabla g_k(x^*)$ при $k \in \bar{K}$ и $\nabla h_j(x^*)$ при $j = \overline{1, J}$ линейно независимы. Тогда если x^* - оптимальное решение задачи нелинейного программирования, то существует такая пара векторов (u^*, v^*) , что (x^*, u^*, v^*) является решением задачи Куна-Таккера (14.6).*

Теорема 2: Достаточность условий Куна-Таккера.

Пусть в задаче (14.1) - (14.3) целевая функция $f(x)$ выпуклая, все ограничения в виде неравенств содержат вогнутые функции $g_k(x)$, $k = \overline{1, K}$, а ограничения в виде равенств содержат линейные функции $h_j(x)$, $j = \overline{1, J}$. Тогда если существует решение (x^, u^*, v^*) , удовлетворяющее условиям Куна-Таккера (14.6), то x^* - оптимальное решение задачи нелинейного программирования.*

В тех случаях, когда необходимые условия Куна-Таккера выполняются в нескольких точках, следует воспользоваться условиями Куна-Таккера второго порядка, которым должна удовлетворять точка локального оптимума.

14.3. Методы штрафных функций

В основе этих методов решения задачи (14.1) - (14.3) лежит построение конечной последовательности точек $x^{(t)}$, $t = 0, 1, \dots, T$, которая начинается с заданной точки $x^{(0)}$ и заканчивается точкой $x^{(T)}$, дающей наилучшее приближение к x^* среди всех точек построенной последовательности. В качестве точек $x^{(t)}$, $t = 1, 2, \dots, T$ берутся стационарные точки так называемой штрафной функции. С помощью штрафной функции исходная задача услов-

ной минимизации преобразуется в последовательность задач безусловной минимизации. Конкретные методы, основанные на указанной общей схеме, определяются видом штрафной функции, а также правилами, по которым производится пересчет штрафных параметров по окончании очередного цикла безусловной минимизации.

Штрафная функция определяется выражением

$$P(x, R) = f(x) + \Omega(R, g(x), h(x)), \quad (14.7)$$

где R - набор штрафных параметров, а так называемый штраф Ω является функцией R и функций, задающих ограничения.

Рассмотрим наиболее широко используемые типы штрафов.

1. Квадратичный штраф, используемый для ограничений – равенств $\Omega = R[h(x)]^2$.

При минимизации этот штраф препятствует отклонению величины $h(x)$ от нуля, а при увеличении R стационарная точка соответствующей штрафной функции $P(x, R)$ приближается к x^* .

2. Бесконечный барьер – штраф, используемый для ограничений – неравенств $\Omega = 10^{20} \sum_{k \in \bar{K}} |g_k(x)|$, где $\bar{K}$ – множество индексов нарушенных ограничений, т.е. $g_k < 0$ при $k \in \bar{K}$. В этом случае штраф приобретает бесконечно большие значения. Если же неравенство выполняется, то штраф равен нулю (рис. 14.1).

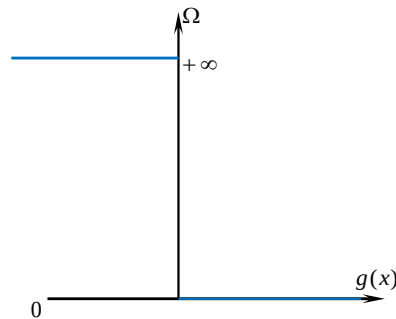


Рисунок 14.1 – Штраф бесконечный барьер

3. Логарифмический штраф $\Omega = -R \ln[g(x)]$

Этот штраф положителен при всех x , таких, что $0 < g(x) < 1$ и отрицателен при $g(x) > 1$. Логарифмический штраф – это барьерная функция, не определенная в недопустимых точках ($g(x) < 0$) (рис. 14.2).

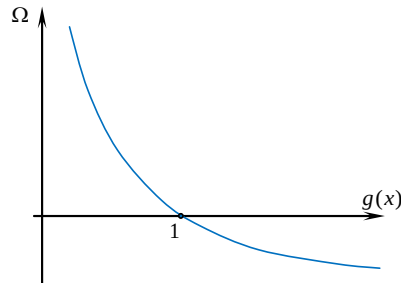


Рисунок 14.2. – Логарифмический штраф

Поэтому для недопустимых точек требуется специальная процедура, обеспечивающая возврат в допустимую область. Итерационный процесс начинается из допустимой начальной точки при положительном начальном значении R ($R = 10$ или 100), которое в процессе итераций уменьшается и в пределе стремится к нулю.

4. Обратная функция $\Omega = R \frac{1}{g(x)}$, которая не имеет отрицательных значений в допустимой области. Как и предыдущий штраф является барьером. В недопустимых точках штраф принимает отрицательные значения и поэтому требуется специальная процедура для возврата в допустимую область. В процессе вычислений значения R уменьшаются до нуля.

5. Квадрат срезки $\Omega = R \langle g(x) \rangle^2$, где $\langle g(x) \rangle = \begin{cases} g(x), & \text{если } g(x) \leq 0 \\ 0, & \text{если } g(x) > 0 \end{cases}$

Вычисления проводятся с положительным R , которое увеличивается от итерации к итерации.

В общем случае простейший алгоритм, в котором используется обратная функция, может быть представлен в виде:

Шаг 1: Задаются значения $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, x^{(0)}, R^{(0)}$, где

ε_1 – параметр окончания одномерного поиска;

ε_2 – параметр окончания безусловной минимизации;

ε_3 – параметр окончания работы алгоритма;

$R^{(0)}$ – начальный вектор штрафных параметров.

Шаг 2: Построить $P(x, R) = f(x) + \Omega(R, g(x), h(x))$.

Шаг 3: Найти x^{t+1} , доставляющее минимум функции $P(x^{(t+1)}, R^{(t)})$ при фиксированном $R^{(t)}$. В качестве начальной точки используется x^t , а в качестве параметра окончания поиска – ε_2 .

Шаг 4: Проверить условие $|P(x^{(t+1)}, R^{(t)}) - P(x^{(t)}, R^{(t)})| \leq \varepsilon_3$. Если оно выполняется, положить $x^{(t+1)} = x^{(t)}$ и закончить процесс решения; в противном случае перейти к следующему шагу.

Шаг 5: Положить $R^{(t+1)} = R^{(t)} + \Delta R^{(t)}$ в соответствии с используемым правилом пересчета, после чего перейти к шагу 2.

В качестве примеров штрафных функций можно привести следующие:

$$\left. \begin{aligned} P(x, R) &= f(x) + R \sum_{k=1}^K \frac{1}{g_k(x)} + \frac{1}{R} \sum_{j=1}^J [h_j(x)]^2 \\ P(x, R) &= f(x) - R \sum_{k=1}^K \ln[g_k(x)] + \frac{1}{R} \sum_{j=1}^J [h_j(x)]^2 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{где } R \text{ монотонно} \\ \text{убывает и стремится к} \\ \emptyset. \end{array}$$
$$P(x, R) = f(x) + 10^{20} \sum_{k=1}^K |\langle g_k(x) \rangle| + 10^{20} \sum_{j=1}^J |h_j(x)|.$$

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАДАНИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ

Выполнение каждой лабораторной работы завершается составлением отчета, оформленным в соответствии с СТП ТГТУ. При этом каждая лабораторная работа должна в обязательном порядке содержать следующие разделы:

1. Постановка задачи конкретного варианта.
2. Теоретическая проработка варианта задания лабораторной работы.
3. Описание алгоритма решения задачи.
4. Блок-схема алгоритма решения задачи и ее описание.
5. Текст программы на алгоритмическом языке (листинг) и ее описание.
6. Тестовый пример, решаемый с помощью программы и аналитически.
7. Результаты программного решения задания.
8. Графическая иллюстрация решения (если необходимо).
9. Список использованной литературы.

Лабораторная работа 1

РЕШЕНИЕ ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ УРАВНЕНИЙ

Постановка задачи

По заданным вещественным значениям c и d и целому m для каждого значения $t_i = c + ih$, ($i=0, 1, \dots, m$), где $h=(d-c)/m$, найти корень x_i уравнения $F(x)=f(x, t_i)=0$.

Вариант задания состоит из двух цифр: первая означает метод приближенного решения уравнений, вторая – функцию $f(x, t)$ значения c , d и m (табл. 1). Задание должно быть выполнено с использованием подпрограмм.

Порядок выполнения

1. Исследовать заданную функцию $f(x, t)$ и найти отрезок (графически или аналитически), на котором находится требуемый корень уравнения при любом значении t_i (можно использовать метод табулирования функций и

табличный процессор MS Excel). Проверить применимость указанного численного метода.

2. Разработать алгоритм решения поставленной задачи, представив его структуру в виде блок-схемы, и дать его описание.
3. Составить и отладить программу решения поставленной задачи, оформив вычисление значений функции (и, если требуется значений ее производной) в виде подпрограммы.
4. Решить задачу с точностью $\varepsilon=0,001$. Если уравнение имеет не единственный корень, то предпочтение отдать положительному корню, а среди корней одного знака предпочтение отдать наименьшему по модулю (но отличному от нуля) корню.
5. В качестве результатов на печать вывести таблицу значений x_i и соответствующих им значений t_i .

Варианты задания

1. Метод приближенного решения уравнения:

- 1) метод деления отрезка пополам;
- 2) метод хорд;
- 3) метод касательных (Ньютона);
- 4) комбинированный метод (хорд и касательных);
- 5) метод секущих;
- 6) модифицированный метод Ньютона.

2. Функция $f(x, t)$ и значения c, d, m (табл. 1)

Таблица 1

№ варианта	$f(x, t)$	c	d	m
1	$1/(1+x^2) - t \cdot x$	1	2	10
2	$\lg^2 x - t \cdot x$	1	2	20
3	$e^{-x} - t \cdot x$	1	2	15
4	$1/(1+x^4) - t \cdot x^2$	1	2	30

5	$\ln(2+x) - t \cdot x$	5	6	10
6	$x^3 - 10 - t \cdot \sqrt{x-2}$	1	2	15
7	$\sqrt{1-x^2} - t^2 \cdot x^5$	2	3	20
8	$1 - x^2 - t \cdot e^x$	1/3	1/2	12
9	$\sin 2x - t \cdot x^2$	1	10	30

Методические указания

Процедура решения алгебраических и трансцендентных уравнений складывается из последовательного выполнения двух этапов:

- отделение корня, т.е. нахождение такого отрезка $[a, b]$, на котором существует единственный корень уравнения $f(x)=0$.
- уточнение корня, т.е. нахождение приближенного решения с заданной точностью при помощи одного из существующих методов.

Для отделения корня используют, как правило, аналитический либо графический способ. Суть графического способа сводится к построению приближенного графика функции и определению по этому графику отрезка, на котором функция $y=f(x)$ пересекает ось OX . При аналитическом отделении корня область определения функции "сканируют" с некоторым шагом до тех пор, пока опять же не определят отрезок, на котором функция $y=f(x)$ поменяет свой знак на противоположный.

Для решения алгебраических и трансцендентных уравнений вида $f(x)=0$ разработано много различных итерационных методов. Сущность этих методов заключается в следующем: пусть известна достаточно малая область, в которой содержится единственный корень $x=x^*$ этого уравнения. В этой области выбирается точка x_0 – начальное приближение корня, достаточно близкое к искомому корню $x=x^*$. Далее с помощью некоторого рекуррентного соотношения строится последовательность точек $x_1, x_2, \dots, x_k, \dots$, сходящаяся к $x=x^*$. Сходимость последовательности обеспечивается соответствующим выбором рекуррентного соотношения и начального приближения x_0 .

1. Метод половинного деления

Пусть дано уравнение $f(x)=0$, где функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и $f(a) \cdot f(b) < 0$. Для нахождения корня этого уравнения по формуле $c = (a + b) / 2$ вычисляется среднее значение x в интервале $[a, b]$ и находится соответствующее ему значение функции $f(c)$. Если $f(c)=0$, то $x^* = c = (a + b) / 2$ является корнем уравнения. Если $f(c) \neq 0$, то выбирают ту из половин $[a, c]$ или $[c, b]$, на концах которой функция $f(x)$ имеет противоположные знаки. В результате интервал, в котором заключено значение корня, сужается до размеров $[a_1, b_1]$. Новый суженный отрезок $[a_1, b_1]$ снова делим пополам и проводим то же рассмотрение, и т.д. В итоге получаем на очередном k -том этапе или точный корень уравнения $f(x)=0$, если $f(c_k)$ достаточно близко к нулю, либо достаточно малый отрезок $|b_k - a_k|$, любая точка которого (чаще всего средняя) может быть принята за искомое решение.

Хотя метод половинного деления не обладает высокой вычислительной эффективностью, с увеличением числа итераций он обеспечивает получение все более точного приближенного значения корня и может использоваться для грубого нахождения корня данного уравнения.

2. Метод хорд

При решении уравнения $f(x)=0$, где функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$ и $f(a) \cdot f(b) < 0$, более естественно делить отрезок $[a, b]$ в отношении $f(a):f(b)$, а не пополам, как в предыдущем методе. Такое деление можно произвести, если провести через точки $A(a, f(a))$ и $B(b, f(b))$ хорду AB , стягивающую концы дуги графика функции $y=f(x)$, и в качестве приближенного значения выбрать число c , являющиеся абсциссой точки пересечения хорды AB с осью OX (рис. 1). Тогда для определения значения c можно записать уравнение хорды, как уравнение прямой, проходящей через точки A и B .

$$\frac{c - a}{b - c} = \frac{f(c) - f(a)}{f(b) - f(a)}$$

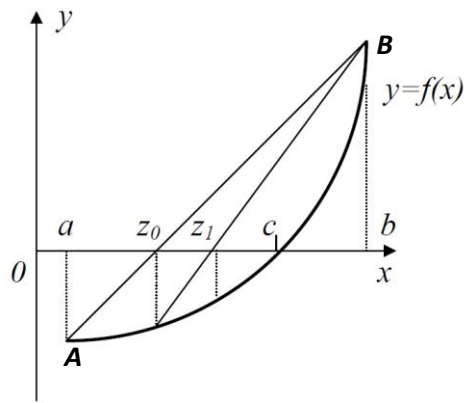


Рис. 1. Метод хорд

Отсюда, полагая $x=c$ и $y=0$, получим $c = a - \frac{f(a)(b-a)}{f(b)-f(a)}$.

Значение c , принимаемое за первое приближение к искомому корню, обозначим через x_1 , т.е. $x_1=c$. Эта точка разделит отрезок $[a, b]$ на два интервала $[a, x_1]$ и $[x_1, b]$, в одном из которых находится искомый корень. Новый отрезок, отделяющий корень, можно определить, пользуясь следующими правилами:

- 1) точка x_1 находится со стороны вогнутости кривой $y=f(x)$;
- 2) приближенное значение x_1 лежит по ту сторону от истинного корня x^* , на которой функция $f(x)$ имеет знак, противоположный знаку ее второй производной $f''(x)$, а знак $f'(x)$ совпадает со знаком $f''(x)$;
- 3) неподвижным остается тот конец интервала, а следовательно и хорды, для которого знак функции совпадает со знаком ее второй производной $f''(x)$, а знак $f'(x)$ – нет.

Повторяя многократно описанную процедуру построения хорды, получим последовательность значений $x_2, x_3, \dots, x_k, \dots$, которая будет стремиться к истинному корню x^* . При этом для вычисления значений x_k можно пользоваться следующими итерационными формулами:

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{b - x_k}{f(b) - f(x_k)}, \text{ если } f'(x) \cdot f''(x) > 0 \text{ или } f(b) \cdot f''(x) > 0$$

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{x_k - a}{f(x_k) - f(a)}, \text{ если } f'(x) \cdot f''(x) < 0 \text{ или } f(a) \cdot f''(x) > 0$$

Процедура вычисления корня уравнения $f(x)=0$ прекращается, когда оценка полученного приближения x_k удовлетворяет заданной точности. Для упрощения вычислений обычно задают некоторое, достаточно малое число $\varepsilon > 0$ и прекращают вычисления, когда разность между двумя последующими приближениями уменьшается меньше δ , т.е. $|x_{k+1}-x_k| \leq \delta$. Число x_{k+1} принимают за приближенное значение корня x^* .

3. При использовании студентом **метода касательных (Ньютона)** за приближенное решение принимается точка пересечения касательной, проведенной к графику функции $y=f(x)$ с осью OX , а итерационная последовательность имеет вид:

$$x_k = x_{k-1} - f(x_{k-1}) / f'(x_{k-1}), \quad k = 1, 2, \dots$$

Необходимо знать, что эта последовательность сходится к единственному на отрезке $[a, b]$ решению x^* уравнения $f(x)=0$, если $f(x)$ дважды дифференцируема на отрезке $[a, b]$, $f(a) \cdot f(b) < 0$, а производные $f'(x)$, $f''(x)$ сохраняют знак на $[a, b]$.

Для оценки погрешности k -го приближения корня можно воспользоваться неравенством:

$$|x^* - x_k| \leq \frac{M_2}{2m_1} |x_k - x_{k-1}|^2,$$

где M_2 – наибольшее значение модуля второй производной $|f''(x)|$ на отрезке $[a, b]$, m_1 – наименьшее значение модуля первой производной $|f'(x)|$ на отрезке $[a, b]$. Следовательно, если необходимо найти корень с точностью ε , итерационный процесс можно прекращать, когда $|x_k - x_{k-1}| \leq \varepsilon = \sqrt{2m_1\varepsilon / M_2}$. Следует помнить, что метод касательных (Ньютона) эффективен, если известно хорошее начальное приближение для корня и в окрестности корня график функции имеет большую крутизну.

Для выбора начального приближения в данном методе можно пользоваться следующим неравенством: $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$.

4. При отыскании корней комбинированным методом необходимо вычислить $f''(x)$ на заданном отрезке. Если $f''(x) < 0$, то для расчетов используются формулы:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad \bar{x}_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(\bar{x}_k) - f(x_k)}(\bar{x}_k - x_k),$$

где x_k и $\bar{x}_k$ – значения корня, соответственно, по недостатку и избытку.

Если $f''(x) \geq 0$ на заданном отрезке, тогда расчетные формулы имеют вид:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(\bar{x}_k) - f(x_k)}(\bar{x}_k - x_k), \quad \bar{x}_{k+1} = \bar{x}_k - \frac{f(\bar{x}_k)}{f'(\bar{x}_k)}.$$

Расчеты продолжают до тех пор, пока не выполнится одно из условий:

$$|x_{k+1} - \bar{x}_{k+1}| \leq \varepsilon \text{ или } |f(x_{k+1}) - f(\bar{x}_{k+1})| \leq \varepsilon, \text{ где } \varepsilon - \text{ заданная точность.}$$

5. Метод секущих.

Один из недостатков метода Ньютона состоит в том, что, пользуясь им, приходится дифференцировать функцию $f(x)$.

Если нахождение производной затруднено, то можно воспользоваться некоторым приближением $f'(x)$, что и составляет основу метода секущих. Для этого производную, используемую в методе Ньютона заменяют разностью последовательных значений функции, отнесенной к разности значений аргумента:

$$f'(x_k) = \frac{df(x_k)}{dx_k} \approx \frac{\Delta f(x_k)}{\Delta x_k} = \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$$

В результате получается следующая итерационная формула:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k) \cdot (x_k - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}, \quad k=1,2,\dots$$

Для выбора начального приближения x_0 можно пользоваться тем же правилом, что и в методе Ньютона, а значение x_1 определить как $x_1 = x_0 + h$, где h – некоторая малая величина.

В целом же схема метода секущих такая же, что и метода Ньютона. Геометрически метод секущих означает, что через рассматриваемую точку будет проводиться не касательная, а секущая.

6. Метод простой итерации

Рассмотрим уравнение $x = g(x)$. Это уравнение может быть получено из уравнения $f(x) = 0$ путем прибавления к обеим частям x и заменой $g(x) = x + f(x)$, либо каким-то другим способом. Пусть $[a, b]$ – отрезок, отделяющий корень x^* уравнения $f(x) = 0$, а следовательно и равносильного ему уравнения $x = g(x)$.

Выберем произвольную точку x_0 , которую примем за грубое приближение корня, и подставим ее в правую часть уравнения $x = g(x)$. Тогда получим некоторое число $x_1 = g(x_0)$.

По найденному значению x_1 определим вторую точку x_2 и т.д. Повторяя этот процесс будем иметь последовательность чисел

$$x_{k+1} = g(x_k), k=0,1,2,\dots$$

Если полученная таким образом последовательность x_k сходящаяся, т.е. существует предел $x^* = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k$, то она сходится к корню x^* , и за конечное число итераций можно получить приближенное значение корня x^* с любой степенью точности.

Построим на плоскости xOy графики функций $y=x$ и $y=g(x)$. Каждый действительный корень x^* уравнения $x=g(x)$ является абсциссой точки пересечения (рис. 2) кривой $y=g(x)$ с прямой $y=x$.

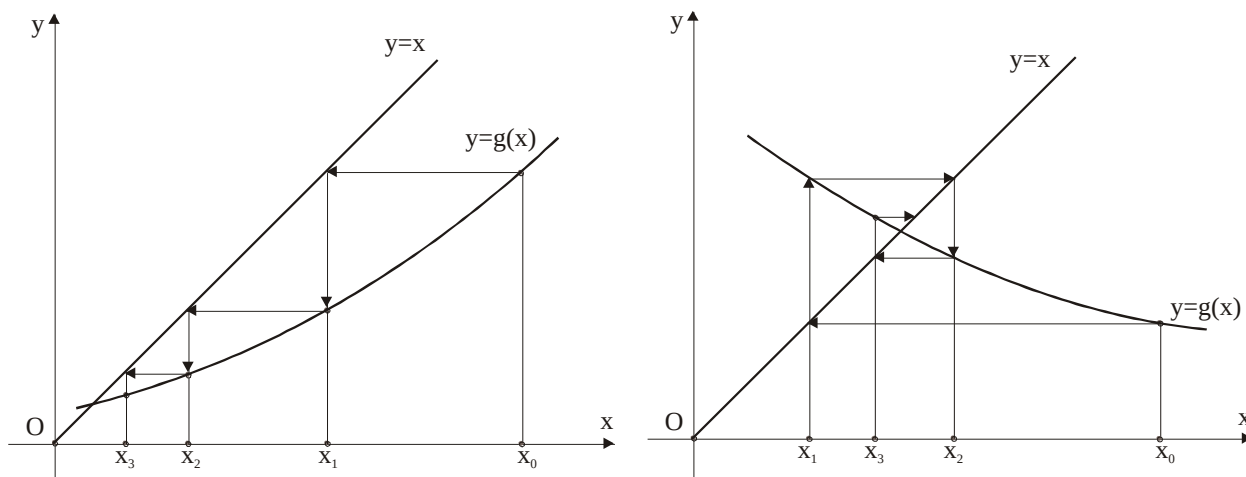


Рис. 2. Графическая иллюстрация метода простой итерации

Однако процесс итерации сходится не всегда. Условием сходимости метода простой итерации является неравенство $|g'(x)| \leq q < 1$

Поэтому в общем случае процесс итерации следует продолжить до тех пор, пока для двух последовательных приближений x_k и x_{k+1} не будет обеспечено выполнение неравенства

$$|x_{k+1} - x_k| \leq \frac{1-q}{q} \varepsilon,$$

где ε – заданная предельная абсолютная погрешность корня x^* и $|g'(x)| \leq q$.

7. Модифицированный метод Ньютона

В данном методе делается допущение, что $f'(x_k) \approx f'(x_0)$. Тогда для поиска приближенного значения корня пользуются следующей формулой:

$$x_k = x_{k-1} - f(x_{k-1}) / f'(x_0), \quad k = 1, 2, \dots$$

Выбор начального приближения, алгоритм и критерий окончания поиска в данном методе такие же что и в обычном методе Ньютона.

Лабораторная работа 2

РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

Постановка задачи

Решить систему линейных алгебраических уравнений вида $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{A} = \{a_{ij}\}$ – квадратная матрица порядка m , $\mathbf{b} = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}^T$ – вектор-столбец правых частей системы. По найденному решению получить вектор невязки правой части системы.

Численный метод, матрица $\mathbf{A}$ и вектор $\mathbf{b}$ определяются вариантом задания, состоящим из трёх цифр: первая определяет численный метод, вторая – матрицу $\mathbf{A}$, третья – вектор $\mathbf{b}$ (табл. 2).

Порядок выполнения

1. Разработать алгоритм решения системы линейных алгебраических линейных алгебраических уравнений, составить блок-схему и дать ее описание.
2. Составить и отладить программу решения системы линейных алгебраических уравнений, оформить ее в виде описания процедуры.
3. В качестве результатов выдать на печать решение системы, вектор невязки и количество итераций (для итерационных методов).

Варианты заданий

1. Численный метод решения системы уравнений: 1) метод исключения Гаусса; 2) метода Гаусса с выбором главного элемента; 3) метод ортогонализации; 4) метод простой итерации; 5) метод Гаусса-Зейделя; 6) метод Халецкого.
2. Матрица $\mathbf{A}$ и вектор $\mathbf{b}$.

Таблица 2

№ вар.	Элементы матрица $\mathbf{A}$					Элементы вектора $\mathbf{b}$		
						№1	№2	№3
1	0,45	0,03	-0,01	0,02	-0,111	-0,275	-1,784	2,491
	0,02	0,375	-0,01	-0,01	0	-0,78	0,68	1,275
	0	0,07	0,44	0	0,113	1,745	1,032	-0,783
	-0,03	0,015	-0,02	0,41	-0,084	-2,18	-1,056	0,429
	0,02	0,01	0	0	0,29	1,45	1,12	-0,16
2	0,38	-0,05	0,01	0,02	0,07	-2,14	0,75	2,32
	0,052	0,595	0	-0,04	0,04	1,833	-0,858	2,544
	0,03	0	0,478	-0,14	0,08	1,736	3,16	-3,238
	-0,06	1,26	0	0,47	-0,02	-1,242	-1,802	1,534
	0,25	0	0,09	0,01	0,56	1,44	2,91	0,12

3	0,405	0,05	0,04	0	0,09	-1,475	1,065	1,77
	-0,061	0,53	0,073	0,11	-0,06	2,281	0,975	-0,53
	0,07	-0,036	0,38	0,03	0,02	0,296	-1,312	-0,625
	-0,05	0	0,066	0,58	0,23	0,492	1,096	-2,772
	0	0,081	-0,05	0	0,41	1,454	-0,048	1,001
4	0,43	0,045	-0,02	0,03	-0,02	0,475	2,56	0,78
	0,12	0,377	0,02	0	-0,01	-0,86	2,77	-0,38
	0,01	0,032	0,356	-0,02	0,05	1,718	-0,916	1,91
	0,12	-0,11	0	0,49	0,112	0,864	0,808	-1,464
	-0,05	0	0,025	-0,01	0,294	2,068	-0,639	2,362
5	0,49	0	-0,128	0,09	0,15	0,964	1,564	2,332
	-0,03	0,32	0	-0,061	0,02	1,279	-1,733	-2,261
	0,01	-0,09	0,58	0,011	0,035	-1,799	1,393	-1,484
	0,03	0	-0,073	0,58	0	-4,971	1,744	0,932
	0,02	-0,03	0,145	-0,012	0,42	2,153	-2,046	1,758
6	0,51	-0,074	0,01	0,13	0,09	0,708	-0,214	2,866
	0,08	0,3	-0,036	0	0,05	2,578	1,866	0,842
	0,15	0	0,42	0,06	-0,07	-0,19	0,18	-0,75
	0,19	0,023	0,06	0,438	0	1,64	-3,258	-1,527
	0,05	-0,07	0,023	0	0,36	-2,229	2,762	1,164

Методические указания

1. Для построения алгоритма решения системы линейных алгебраических уравнений используется один из известных методов. При использовании **метода Гаусса** рекомендуется исходную систему $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ записать в виде:

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} x_j = a_{i,m+1}, \quad i=1,2,\dots,m \quad (1)$$

где $\mathbf{b}=(a_{1,m+1};a_{2,m+1};\dots;a_{n,m+1})^T$. При этом систему (1) последовательным исключением неизвестных необходимо привести к треугольному виду:

$$x_i + \sum_{j=i+1}^m a_{ij}^{(i)} x_j = a_{i,m+1}^{(i)}, \quad i=1,2,\dots,m \quad (2)$$

из которой затем последовательно находятся $x_k, k=m,\dots,1$.

В **методе Гаусса с выбором главного элемента** при приведении системы к треугольному виду рекомендуется на очередном шаге исключать не следующую по порядку неизвестную, а ту коэффициент перед которой будет наибольшим по модулю (главный элемент). Главный элемент может выделяться как по строкам, так по столбцам.

2. При использовании **метода Халецкого** система (1) приводится к треугольному виду (2). Для этого необходимо воспользоваться представлением матрицы $\mathbf{A}$ в виде произведения $\mathbf{A} = \mathbf{L} \cdot \mathbf{U}$, где $\mathbf{L}$ – нижняя, $\mathbf{U}$ – верхняя треугольные матрицы, причем диагональные элементы матрицы $\mathbf{U}$ равны единице.

Элементы этих матриц вычисляются по рекуррентным соотношениям:

$$l_{i,1} = a_{i,1}; \quad l_{i,k} = a_{i,k} - \sum_{j=1}^{k-1} l_{i,j} u_{j,k}, \quad k \leq i, \quad (3)$$

$$u_{1,k} = a_{1,k} / l_{1,1} \quad u_{i,k} = \left(a_{i,k} - \sum_{j=1}^{k-1} l_{i,j} u_{j,k} \right) / l_{i,i}, \quad k > i, \quad (4)$$

Здесь и далее в этом методе считается, что если верхний предел суммирования меньше нижнего, то вся сумма равна нулю.

Эти вычисления необходимо проводить последовательно для совокупностей $(i, k) = (1, 1), \dots, (1, m), (2, 1), \dots, (2, m), \dots, (m, 1), \dots, (m, m)$.

После разложения матрицы $\mathbf{A}$ решение исходной системы сводится к последовательному решению двух систем с треугольными матрицами:

$$\mathbf{L}\mathbf{y} = \mathbf{b}, \quad \mathbf{U}\mathbf{x} = \mathbf{y}, \quad (5)$$

где компоненты вектора $\mathbf{y}$ могут быть вычислены по формулам:

$$y_1 = b_1 / l_{1,1}; \quad y_i = \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{i,j} y_j \right) / l_{i,i}, \quad i > 1$$

Значения x_i – решение системы $\mathbf{U}\mathbf{x} = \mathbf{y}$ можно найти из соотношений

$$x_m = y_m; \quad x_i = y_i - \sum_{j=i+1}^m u_{i,j} x_j, \quad i < n.$$

Для осуществления вычислений по формулам (3, 4) необходимо и достаточно выполнение условия $\det \mathbf{A}_k \neq 0$, $k = 1, 2, \dots, m$, где $\mathbf{A}_k$ – матрица главного минора k -го порядка матрицы $\mathbf{A}$.

3. При использовании **метода ортогонализации** исходную систему уравнений необходимо записать в виде

при некотором начальном приближении $\mathbf{x}^{(0)}$. Заданная точность считается достигнутой, если $\|\mathbf{z}\| \leq \varepsilon$, где $\mathbf{z} = \mathbf{x}^{(n+1)} - \mathbf{x}^{(n)}$. В качестве норм векторов рекомендуется брать следующие:

$$\|\mathbf{z}\| = \max_{1 \leq j \leq m} |z_j|, \quad \|\mathbf{z}\| = \sqrt{\sum_{j=1}^m |z_j|^2}, \quad \|\mathbf{z}\| = \sum_{j=1}^m |z_j|.$$

Следует помнить, что метод простой итерации сходится при любом начальном приближении $\mathbf{x}^{(0)}$, в качестве которого можно, например, взять $\mathbf{g}$, если $\|\mathbf{c}\| \leq 1$, где $\|\mathbf{c}\| = \max_{1 \leq j \leq m} \sum |c_{i,j}|$.

5. При использовании для решения СЛАУ **метода Гаусса-Зейделя** компоненты решения исходной системы (6) последовательно уточняются, причём при вычислении $k+1$ -ого приближения неизвестной x_i учитываются уже вычисленные ранее $k+1$ -ые приближения неизвестных $x_1, x_2, \dots, x_{i-1}$.

Для вычисления могут использоваться формулы:

$$x_i^{k+1} = g_i + \sum_{j=1}^{i-1} c_{ij} x_j^{k+1} + \sum_{j=i}^m c_{ij} x_j^k, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

Условия сходимости данного метода схожи с аналогичными условиями метода простой итерации.

6. При численном решении СЛАУ получается приближенное решение. Поэтому при подстановке найденного решения в уравнения системы вместо заданного вектора правой части $\mathbf{b}$ получится другой вектор $\tilde{\mathbf{b}}$. В связи с этим необходимо определить меру удовлетворения системы найденным решением, в качестве которой рекомендуется принимать вектор $(\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}})$, называемый вектором невязки.

Лабораторная работа 3

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ И ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ФУНКЦИЙ

Постановка задачи

Для $n+1$ точки $x_0, x_1, \dots, x_n$, называемых узлами интерполяции, и значений некоторой функции $y_i = f(x_i)$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$, требуется построить интерполяци-

онный полином $P_n(x)$ степени не выше n , проходящий через узлы интерполяции, т.е

$$P_n(x_0) = y_0, P_n(x_1) = y_1, \dots, P_n(x_n) = y_n,$$

и вычислить с помощью $P_n(x)$ значения функций в заданных точках x_j , $j = 1, 2, \dots, m$.

Вариант задания состоит из двух цифр: первая означает метод интерполяции, вторая – значения узлов интерполяции x_i , функции $y_i = f(x_i)$ (табл. 3) и точек x_j , в которых следует вычислять значения функции.

Порядок выполнения

1. Разработать алгоритм интерполяции функций, составить его блок-схему и дать её описание.
2. Составить и отладить программу интерполяции функций. Оформить её в виде описание процедуры.
3. В качестве результатов выдать на печать значения x_j , $f(x_j)$, $P_n(x_j)$, $j = 1, 2, \dots, m$ в табличной форме.

Варианты задания

I. Интерполяция функции с помощью многочлена (формулы):

1) Лагранжа; 2) 1-я формула Ньютона (интерполирование вперёд); 3) 2-я формула Ньютона (интерполирование назад); 4) 1-я формула Гаусса; 5) 2-я формула Гаусса; 6) Бесселя; 7) Стирлинга; 8) В-сплайнов первого и третьего порядка.

II. Узлы интерполяции, значения интерполируемой функции, заданные значения аргумента.

Таблица 3

№ вар.	x_i	$y_i = f(x_i)$	x_j	№ вар.	x_i	$y_i = f(x_i)$	x_j
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0,43	1,63597	0,702	2	0,02	1,02316	0,102
	0,48	1,73234	0,512		0,08	1,09590	0,114
	0,55	1,87686	0,645		0,12	1,14725	0,125
	0,62	2,03345	0,736		0,17	1,21483	0,203
	0,70	2,22846	0,608		0,23	1,30120	0,154
	0,75	2,35973			0,30	1,40976	

3	0,41	2,57418	0,616	4	0,11	9,05421	0,314
	0,46	2,32513	0,478		0,15	6,61659	0,235
	0,52	2,09336	0,665		0,21	4,69170	0,332
	0,60	1,86203	0,537		0,29	3,35106	0,275
	0,65	1,74926	0,673		0,35	2,73951	0,186
	0,72	1,62098			0,40	2,36522	
5	1,415	0,888551	1,4161	6	0,101	1,26183	0,1035
	1,420	0,889599	1,4625		0,106	1,27644	0,1492
	1,425	0,890637	1,4135		0,111	1,29122	0,0960
	1,430	0,891667	1,470		0,121	1,32130	0,1530
	1,435	0,892687	1,41		0,126	1,33660	0,1074
	1,440	0,893698			0,131	1,35207	
	1,445	0,894700			0,136	1,36773	
	1,450	0,895693			0,141	1,38357	
	1,455	0,896677			0,146	1,39959	
	1,460	0,897653			0,151	1,41597	
	1,465	0,898619					
7	0,15	0,860708	0,1535	8	3,50	33,1154	3,522
	0,20	0,818731	0,7333		3,55	34,8138	4,176
	0,25	0,778801	0,1000		3,60	36,5982	3,475
	0,30	0,740818	0,7540		3,65	38,4747	4,250
	0,35	0,704688	0,6730		3,70	40,4473	3,575
	0,40	0,670320			3,75	42,5211	
	0,45	0,637628			3,80	44,7012	
	0,50	0,606531			3,85	46,9931	
	0,55	0,576950			3,90	49,4024	
	0,60	0,548812			3,95	51,9354	
	0,65	0,522046			4,00	54,5982	
	0,70	0,496585			4,05	57,3975	
	0,75	0,472367			4,10	60,3403	
9	0,115	8,65729	0,1217	10	1,340	4,25562	1,3617
	0,120	8,29329	0,1736		1,345	4,35325	1,3921
	0,125	7,95829	0,1141		1,350	4,45522	1,3359
	0,130	7,64893	0,1850		1,355	4,56184	1,4000
	0,135	7,36235	0,1175		1,360	4,67344	1,3868
	0,140	7,09613			1,365	4,79038	
	0,145	6,84815			1,370	4,91306	
	0,150	6,61659			1,375	5,04192	
	0,155	6,39986			1,380	5,17744	
	0,160	6,19658			1,385	5,32016	
	0,165	6,00551			1,390	5,47069	
	0,170	5,82558			1,395	5,62968	
	0,175	5,65583					
	0,180	5,49543					
11	0,01	0,991824	0,070	12	0,45	20,1946	0,463

	0,06	0,951935	0,170		0,46	19,6133	0,487
	0,11	0,913650	0,330		0,47	18,9425	0,505
	0,16	0,876905	0,450		0,48	18,1746	0,536
	0,21	0,841638	0,468		0,49	17,3010	0,542
	0,26	0,807789			0,50	16,3123	
	0,31	0,775301			0,51	15,1984	
	0,36	0,744120			0,52	13,9484	
	0,41	0,714193			0,53	12,5508	
	0,46	0,685470			0,54	10,9937	
	0,51	0,657902			0,55	9,2647	
	0,56	0,631442			0,56	7,3510	
13	1,375	5,04192	1,3832	14	0,180	5,61543	0,1838
	1,380	5,17744	1,3926		0,185	5,46693	0,1875
	1,385	5,32016	1,3862		0,190	5,32634	0,1944
	1,390	5,47069	1,3866		0,195	5,19304	0,1976
	1,395	5,62968	1,3934		0,200	5,06649	0,2038
	1,400	5,79788			0,205	4,94619	
15	0,593	0,532050	0,608	16	0,298	3,25578	0,308
	0,598	0,535625	0,615		0,303	3,17639	0,314
	0,605	0,540598	0,622		0,310	3,12180	0,325
	0,613	0,546235	0,594		0,317	3,04819	0,321
	0,619	0,550431	0,628		0,323	2,98755	0,336
	0,627	0,555983			0,330	2,91950	
	0,632	0,559428			0,339	2,83598	
17	1,50	15,132	1,60+	18	0,698	2,22336	0,720
	1,55	17,422	+0,006 <i>n</i>		0,706	2,24382	0,740
	1,60	20,393	1,83+		0,714	2,26446	0,705
	1,65	23,994	+0,003 <i>n</i>		0,727	2,29841	0,750
	1,70	28,160	1,725+		0,736	2,32221	0,765
	1,75	32,812	+0,002 <i>n</i>		0,747	2,35164	0,755
	1,80	37,857	2,00-		0,760	2,38690	
	1,85	43,189	-0,013 <i>n</i>		0,769	2,41162	
	1,90	48,689			0,782	2,44777	
	1,95	54,225					
	2,00	59,653					
	2,05	64,817					
	2,10	69,550					

Методические указания

1. При интерполировании с помощью **многочлена Лагранжа** пользуются следующей формулой

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_n)} = \sum_{i=0}^n \left[y_i \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x-x_j}{x_i-x_j} \right]$$

Оценку погрешности интерполяции можно с использованием соотношения для вычисления остаточного члена:

$$|R_n(x)| \leq \frac{\max_{[a,b]} |f^{(n+1)}(x)|}{(n+1)!} (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n).$$

2. В случае применения интерполяционной **формулы Ньютона** необходимо выбрать требуемую разновидность формулы.

Первая интерполяционная формула Ньютона для равноотстоящих узлов (интерполирование вперед):

$$P_n(x) = y_0 + q\Delta y_0 + q(q-1)\Delta^2 y_0 / 2! + \dots + q(q-1)\dots(q-n+1)\Delta^n y_0 / n! =$$

$$= y_0 + \sum_{i=1}^n \frac{\prod_{j=0}^{i-1} (q-j)}{i!} \Delta^i y_0,$$

где $q = (x-x_0)/h$, $h = x_{i+1} - x_i$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$, $\Delta^i y_0$ – конечная разность i -го порядка, причем $\Delta^i y_0 = \Delta^{i-1} y_1 - \Delta^{i-1} y_0$.

Остаточный член $R_n(x)$ этой формулы имеет вид

$R_n(x) = h^{n+1} q(q-1)\dots(q-n) f^{(n+1)}(\xi) / (n+1)!$, где ξ – некоторая внутренняя точка промежутка, содержащего все узлы x_i , $i=0, 1, \dots, n$ и точку x .

Вторая интерполяционная формула Ньютона для равноотстоящих узлов (интерполирование назад):

$$P_n(x) = y_n + q\Delta y_{n-1} + q(q+1)\Delta^2 y_{n-2} / 2! + \dots + q(q+1)\dots(q+n-1)\Delta^n y_0 / n! =$$

$$= y_n + \sum_{i=1}^n \frac{\prod_{j=0}^{i-1} (q+j)}{i!} \Delta^i y_{n-i},$$

где $q = (x-x_n)/h$, $h = x_{i+1} - x_i$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$, $\Delta^i y$ – конечные разности i -го порядка, остаточный член $R_n(x) = h^{n+1} q(q+1)\dots(q+n) f^{(n+1)}(\xi) / (n+1)!$.

При вычислении конечных разностей, входящих в интерполяционную формулу Ньютона, рекомендуется составить таблицу конечных разностей (табл. 4).

Таблица 4

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$
x_0	y_0	Δy_0	$\Delta^2 y_0$	$\Delta^3 y_0$	$\Delta^4 y_0$
x_1	y_1	Δy_1	$\Delta^2 y_1$	$\Delta^3 y_1$	$\Delta^4 y_1$
x_2	y_2	Δy_2	$\Delta^2 y_2$	$\Delta^3 y_2$	
x_3	y_3	Δy_3	$\Delta^2 y_3$		
x_4	y_4	Δy_4			
x_5	y_5				

Нужно отметить, что в формуле интерполирования вперед используется верхняя горизонтальная строка таблицы разностей, а в формуле интерполирования назад – самая нижняя наклонная строка (элементы этой строки подчеркнуты).

3. В случае, если заданы неравностоящие узлы интерполяции, то необходимо использовать интерполяционную формулу Ньютона следующего вида:

$$P_n(x) = y_0 + (x - x_0)\delta(x_0, x_1) + (x - x_0)(x - x_1)\delta(x_0, x_1, x_2) + \dots + (x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_{n-1})\delta(x_0, x_1, \dots, x_n)$$

где $\delta(x_0, x_1, \dots, x_i) = \frac{\delta(x_1, x_2, \dots, x_i) - \delta(x_0, x_1, \dots, x_{i-1})}{x_i - x_0}$ – разделенная разность i -го порядка.

4. Интерполяционная **формула Гаусса** записывается для случая равноотстоящих узлов и также имеет две формы.

Первая формула Гаусса:

$$\begin{aligned}
P(x) &= y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!} \Delta^2 y_{-1} + \frac{(q+1)q(q-1)}{3!} \Delta^3 y_{-1} + \\
&+ \frac{(q+1)q(q-1)(q-2)}{4!} \Delta^4 y_{-2} + \frac{(q+2)(q+1)q(q-1)(q-2)}{5!} \Delta^5 y_{-2} + \\
&+ \dots + \frac{(q+n-1)\dots(q-n+1)}{(2n-1)!} \Delta^{2n-1} y_{-(n-1)} + \frac{(q+n-1)\dots(q-n)}{(2n)!} \Delta^{2n} y_{-n} = \\
&= y_0 + \sum_{i=1}^n \left[\frac{\prod_{j=-(i-1)}^{i-1} (q+j)}{(2i-1)!} \Delta^{2i-1} y_{-(i-1)} + \frac{\prod_{j=-i}^{i-1} (q+j)}{(2i)!} \Delta^{2i} y_{-i} \right]
\end{aligned}$$

где $q = (x - x_0)/h$.

Разности $\Delta y_0, \Delta^2 y_{-1}, \Delta^3 y_{-1}, \Delta^4 y_{-2}, \Delta^5 y_{-2}, \Delta^6 y_{-3}$ содержащиеся в первой интерполяционной формуле Гаусса, образуют нижнюю ломаную линию в табл. 5.

Вторая интерполяционная формула Гаусса записывается в виде

$$\begin{aligned}
P(x) &= y_0 + q\Delta y_{-1} + \frac{(q+1)q}{2!} \Delta^2 y_{-1} + \frac{(q+1)q(q-1)}{3!} \Delta^3 y_{-2} + \\
&+ \frac{(q+2)(q+1)q(q-1)}{4!} \Delta^4 y_{-2} + \dots + \frac{(q+n-1)\dots(q-n+1)}{(2n-1)!} \Delta^{2n-1} y_{-n} + \\
&+ \frac{(q+n)(q+n-1)\dots(q-n+1)}{(2n)!} \Delta^{2n} y_{-n} = \\
&= y_0 + \sum_{i=1}^n \left[\frac{\prod_{j=-(i-1)}^{i-1} (q+j)}{(2i-1)!} \Delta^{2i-1} y_{-i} + \frac{\prod_{j=-i}^i (q+j)}{(2i)!} \Delta^{2i} y_{-i} \right]
\end{aligned}$$

Разности $\Delta y_{-1}, \Delta^2 y_{-1}, \Delta^3 y_{-2}, \Delta^4 y_{-2}, \Delta^5 y_{-3}, \Delta^6 y_{-3}$ образуют верхнюю ломаную линию в табл. 5.

Таблица 5

x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$
x_{-3}	y_{-3}						
		Δy_{-3}					
x_{-2}	y_{-2}		$\Delta^2 y_{-3}$				
		Δy_{-2}		$\Delta^3 y_{-3}$			
x_{-1}	y_{-1}		$\Delta^2 y_{-2}$		$\Delta^4 y_{-3}$		
		Δy_{-1}		$\Delta^3 y_{-2}$		$\Delta^5 y_{-3}$	

x_0	y_0		$\Delta^2 y_{-1}$	$\Delta^4 y_{-2}$	$\Delta^6 y_{-3}$
x_1	y_1	Δy_0	$\Delta^2 y_0$	$\Delta^3 y_{-1}$	$\Delta^5 y_{-2}$
x_2	y_2	Δy_1	$\Delta^2 y_1$	$\Delta^4 y_{-1}$	
x_3	y_3	Δy_2			

Остаточный член для обеих формул Гаусса будет равен:

$$R(x) = \frac{h^{2n+1} f^{(2n+1)}(\xi)}{(2n+1)!} q(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2) \dots (q^2 - n^2),$$

где ξ – некоторое промежуточное значение, находящееся между точками x_{-n} , $x_{-(n-1)}$, ..., x_0 , x_1 , x_n и точкой x .

5. Интерполяционная **формула Стирлинга** получается из первой и второй интерполяционных формул Гаусса как их среднее арифметическое. Она имеет вид:

$$\begin{aligned}
 P(x) = & y_0 + q \frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2} + \frac{q^2}{2} \Delta^2 y_{-1} + \frac{q(q^2 - 1^2)}{3!} \frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2} + \\
 & + \frac{q^2(q^2 - 1^2)}{4!} \Delta^4 y_{-2} + \frac{q(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2)}{5!} \frac{\Delta^5 y_{-3} + \Delta^5 y_{-2}}{2} + \\
 \dots & + \frac{q(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2)(q^2 - 3^2) \dots (q^2 - (n-1)^2)}{(2n-1)!} \frac{\Delta^{2n-1} y_{-n} + \Delta^{2n-1} y_{-(n-1)}}{2} + \\
 & + \frac{q^2(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2) \dots (q^2 - (n-1)^2)}{(2n)!} \Delta^{2n} y_{-n},
 \end{aligned}$$

где $q = (x - x_0)/h$.

Погрешность интерполяционной формулы Стирлинга может быть определена в соответствии с выражением для остаточного члена формулы Гаусса. Следует помнить, что эта формула применяется для интерполирования в середине таблицы центральных разностей при значениях q , близких к нулю. Практически её используют при $|q| \leq 0,25$.

6. Интерполяционная **формула Бесселя** также, как и формула Стирлинга, получается путем некоторых преобразований из формул Гаусса. Она имеет следующий вид:

$$\begin{aligned}
P(x) = & \frac{y_0 + y_1}{2} + (q - 0,5)\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!} \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} + \frac{(q-0,5)q(q-1)}{3!} \Delta^3 y_{-1} + \\
& + \frac{q(q-1)(q+1)(q-2)}{4!} \frac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2} + \frac{(q-0,5)q(q-1)(q+1)(q-2)}{5!} \Delta^5 y_{-2} + \\
& + \frac{q(q-1)(q+1)(q-2)(q+2)(q-3)}{6!} \frac{\Delta^6 y_{-3} + \Delta^6 y_{-2}}{2} + \dots, \\
& + \frac{q(q-1)(q+1)(q-2)(q+2)\dots(q-n)(q+n-1)}{(2n)!} \frac{\Delta^{2n} y_{-n} + \Delta^{2n} y_{-n+1}}{2} + \\
& + \frac{(q-0,5)q(q-1)(q+1)(q-2)(q+2)\dots(q-n)(q+n-1)}{(2n+1)!} \Delta^{2n+1} y_{-n},
\end{aligned}$$

где $q = (x - x_0)/h$.

Остаточный член интерполяционной формулы Бесселя, определяющий погрешность интерполяции, вычисляется по формуле:

$$R(x) = \frac{h^{2n+2}}{(2n+2)!} f^{(2n+2)}(\xi) q(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2)\dots(q^n - n^2)(q - (n+1)),$$

где $\xi \in [x_0 - nh, x_0 + (n+1)h]$.

7. Интерполирование одним из приведенных выше многочленов на всем отрезке $[a, b]$ с использованием большого числа узлов интерполяции часто приводит к плохому приближению, что объясняется сильным накоплением погрешностей в процессе вычислений. Для избежания этого поступают следующим образом: весь отрезок $[a, b]$ разбивают на отрезки $[x_{i-1}, x_i]$, $i = \overline{1, n}$ и на каждом из частичных отрезков приближенно заменяют функцию $y = f(x)$ многочленом невысокой степени. Одним из способов такого интерполирования функции $y = f(x)$ на всем отрезке $[a, b]$ является интерполирование с помощью сплайн-функций (сплайнов).

Сплайном называется функция, которая вместе с несколькими производными непрерывна на всем заданном отрезке $[a, b]$, а на каждом частичном отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ в отдельности является некоторым алгебраическим многочленом.

Сплайн первого порядка (линейный сплайн):

$$S_1(x) = \sum_{i=k}^{k+1} f_i S_{i,1}(x), \quad x \in [x_k, x_{k+1}],$$

где $S_{k,1}(x) = (x_{k+1} - x)/h$, $S_{k+1,1}(x) = (x - x_k)/h$.

Для построения сплайнов третьего порядка (кубического сплайна) существует множество способов, позволяющих получить кубические сплайны с различным дефектом. Одними из наиболее простых способов являются построение кубических сплайнов с использованием наклонов сплайна либо следующее выражение:

$$S_3(x) = \frac{2}{3} \sum_{i=k-1}^{k+2} f_i S_{i,3}(x), \quad x \in [x_k, x_{k+1}],$$

где $S_{k-1,3}(x) = (x_{k+1} - x)^3 / 4h^3$,

$$S_{k,3}(x) = [(x_{k+2} - x)^3 - 4(x_{k+1} - x)^3] / 4h^3,$$

$$S_{k+1,3}(x) = [(x - x_{k-1})^3 - 4(x - x_k)^3] / 4h^3,$$

$$S_{k+2,3}(x) = (x - x_k)^3 / 4h^3.$$

Лабораторная работа 4

ВЫЧИСЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ

Постановка задачи

Вычислить с точностью $\varepsilon_1 = 10^{-5}$ значение $u = \int_{a_1}^{b_1} f_1(x) dx$, а также получить

таблицу значений функции $F(t) = \int_{a_2}^{b_2} f_2(x, t) dx$, вычисленных с точностью

$\varepsilon_2 = 10^{-4}$ в точках $t_i = c + ih$, $i = 0, 1, \dots, m$, где $h = (d - c)/m$. Функция $f_2(x, t)$ представляется выражением вида $f_2(x, t) = \varphi(z)\psi(x) = \varphi\left(\frac{t}{1+x^2} + \mu x\right)\psi(x)$.

Вариант задания состоит из шести римских цифр: первая означает квадратурную формулу; вторая – функцию $f_1(x)$, a_1 , b_1 (табл. 6); третья – функцию

$\varphi(z)$ (табл. 7); четвертая – функцию $\psi(x)$ (табл. 8); пятая – коэффициент μ ; шестая – значения a_2, b_2, c, d, m (табл. 9).

Алгоритм вычисления значения определенного интеграла с задаваемой точностью должен быть оформлен в виде подпрограммы.

Порядок выполнения

1. Изучить методы приближенного вычисления значения интеграла, составить блок-схему алгоритма и дать её описание.
2. Разработать и отладить программу вычисления определенного интеграла, оформив вычисление значений функций $f_1(x)$ и $f_2(x, t)$.
3. В качестве результата вывести на печать значение u , последовательность значений t_i и $F(t_i)$, $i=1, 2, \dots, n$. Построить график функции $F(t)$.

Варианты заданий

I. Квадратурная формула: 1) прямоугольников; 2) трапеций; 3) Симпсона; 4) Ньютона; 5) Гаусса; 6) Монте-Карло.

II. Функция $f_1(x)$, значения a_1, b_1

Таблица 6

№ вар	$f_1(x)$	a_1	b_1	№ вар	$f_1(x)$	a_1	b_1
1	$\sqrt{e^x - 1}$	0,1	2	14	$(x+1)\sqrt{x^2 + 1}$	0	3/4
2	$e^x \sin x$	0	π	15	$\sqrt{x} \cdot \sin x$	0	1
3	$(x^2 - 1) \cdot 10^{-2x}$	0	1	16	$1/(x + \sqrt{\cos x})$	0	$\pi/2$
4	$x \cdot \sqrt[3]{1+x}$	1	9	17	$1/(x + \sqrt{\ln x})$	2	3
5	$1/(3 + 2\cos x)$	0	π	18	$e^{-5x^3 + x + 0,5}$	0	1
6	$1/(x \cdot \ln^2 x)$	2	3	19	$\sqrt{1 - 0,5\sin^2 x}$	0	$\pi/2$
7	$\frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}$	0,2	0,3	20	$\frac{\ln(1 + \sqrt{x})}{\sqrt[3]{x}}$	0	1
8	$x^3 e^{2x}$	0	1	21	$\frac{\sqrt{0,7 + x^2}}{1 + \cos 0,7x}$	0	1
9	$tg^3\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$	0	$\pi/4$	22	$\sqrt{\frac{1 - 0,75x^2}{1 - x^2}}$	0	1/2

10	$x \cdot \operatorname{arctg} x$	0	$\sqrt{3}$	23	$\frac{(\operatorname{arctg} x)^2}{x}$	0	1/2
11	$1/(1+\sqrt{x})$	0	4	24	$\frac{e^{-x^2} \sin 0,8x}{0,8+x^2}$	0	1
12	$\frac{1}{5-3\cos x}$	0	2π	25	$\frac{1}{1+\sin^3 x}$	0	π
13	$\frac{2^x}{1-4^x}$	0	3/4				

III. Функция $\varphi(z)$

Таблица 7

№ вариан- та	$\varphi(z)$	№ вариан- та	$\varphi(z)$	№ вариан- та	$\varphi(z)$
1	$\sin z$	6	$\operatorname{sh} z$	11	$\operatorname{th}^2 z$
2	$\sqrt{2-\cos z}$	7	$\sqrt{1+\sin^2 z}$	12	$\ln(1+z^2)$
3	$\cos z$	8	$\operatorname{ch} z$	13	$\sqrt{\operatorname{ch} z}$
4	e^{-z}	9	$\operatorname{th} z$	14	$\sqrt{1+e^{2z}}$
5	$\sqrt{\pi-\operatorname{arctg} z}$	10	$\operatorname{arctg} z$	15	$\sqrt{2\operatorname{ch} z-1}$

IV. Функция $\psi(x)$

Таблица 8

№ вариан- та	$\psi(x)$	№ вариан- та	$\psi(x)$	№ вариан- та	$\psi(x)$
1	$\frac{1-x^2}{1+x^2}$	3	$\frac{x-1}{x^2+x+1}$	5	$\frac{2-3x}{4+x^2}$
2	$\frac{2+x}{x^2-x+1}$	4	$\frac{\sqrt{x^2+1}}{x^2+3}$	6	$\frac{x+1}{x^2+x+1}$

V. Значение μ :

1) -0,01; 2) -0,05; 3) 0,05; 4) 0,01

VI. Значения a_2, b_2, c, d, m

Таблица 9

№ вариан- та	a_2	b_2	c	d	m
1	0	$\pi/2$	$1/2$	$3/2$	10
2	0	1	1	2	20
3	$\pi/4$	$3\pi/4$	1	2,5	15
4	$1/2$	$3/2$	2	3	10

Методические указания

1. Для вычисления значения определенного интеграла $I = \int_a^b f(x)dx$ с заданной точностью $\varepsilon > 0$ рекомендуется использовать квадратурную формулу вида

$$I = \sum_{i=0}^N A_i f_i + R, \text{ где } f_i = f(x_i); \text{ а } x_i \text{ и } A_i \text{ определяются типом квадратурной}$$

формулы; R – остаточный член формулы, определяющий погрешность вычисления интегралов.

1) **Формулы прямоугольников.** Различают формулы левых прямоугольников, правых прямоугольников и центральных прямоугольников:

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx h(f_0 + f_1 + \dots + f_{N-1}), \text{ где } f_i = f(x_i), h = (b-a)/N$$

В формуле левых прямоугольников $x_i = a + ih$, правых – $x_i = a + (i+1)h$, центральных – $x_i = a + (i+1/2)h$.

2) **Формула трапеций:**

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx h\left(\frac{1}{2}f_0 + f_1 + \dots + f_{N-1} + \frac{1}{2}f_N\right), \text{ где } f_i = f(x_i), x_i = a + ih,$$

$$h = (b-a)/N.$$

3) **Формула парабол (Симпсона)**

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3}(f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + 2f_4 \dots + 2f_{N-2} + 4f_{N-1} + f_N), \text{ где}$$

$$f_i = f(x_i), x_i = a + ih, h = (b-a)/N, N - \text{кратно двум.}$$

4) **Формула Ньютона ("правило 3/8")**

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \frac{3h}{8} (f_0 + 3f_1 + 3f_2 + 2f_3 + \dots + 2f_{N-3} + 3f_{N-2} + 3f_{N-1} + f_N), \quad \text{где}$$

$f_i = f(x_i)$, $x_i = a + ih$, $h = (b - a) / N$, N – кратно трем.

5) Формулы Гаусса

$$\int_{-1}^1 f(t)dt = \sum_{i=1}^n A_i f(t_i) + R_n(f),$$

где A_i и t_i , $i=1, 2, \dots, n$ подбираются так, чтобы формула была точной для всех многочленов наивысшей возможной степени N . Коэффициенты квадратурной формулы Гаусса выбрать из табл.10.

Таблица 10

n	t_i	A_i
1	$t_1 = 0$	$A_1 = 2$
2	$-t_1 = t_2 = 0,57735027$	$A_1 = A_2 = 1$
3	$-t_1 = t_3 = 0,77459667$ $t_2 = 0$	$A_1 = A_3 = 5/9$ $A_2 = 8/9$
4	$-t_1 = t_4 = 0,86113631$ $-t_2 = t_3 = 0,33998104$	$A_1 = A_4 = 0,34785484$ $A_2 = A_3 = 0,65214516$
5	$-t_1 = t_5 = 0,90617985$ $-t_2 = t_4 = 0,53846931$ $t_3 = 0$	$A_1 = A_5 = 0,23692688$ $A_2 = A_4 = 0,47862868$ $A_3 = 0,56888889$
6	$-t_1 = t_6 = 0,93246951$ $-t_2 = t_5 = 0,66120939$ $-t_3 = t_4 = 0,23861919$	$A_1 = A_6 = 0,17132450$ $A_2 = A_5 = 0,36076158$ $A_3 = A_4 = 0,46791394$
7	$-t_1 = t_7 = 0,94910791$ $-t_2 = t_6 = 0,74153119$ $-t_3 = t_5 = 0,40584515$ $t_4 = 0$	$A_1 = A_7 = 0,12948496$ $A_2 = A_6 = 0,27970540$ $A_3 = A_5 = 0,38183006$ $A_4 = 0,41795918$
8	$-t_1 = t_8 = 0,96028986$ $-t_2 = t_7 = 0,79666648$ $-t_3 = t_6 = 0,52553242$ $-t_4 = t_5 = 0,18343464$	$A_1 = A_8 = 0,10122854$ $A_2 = A_7 = 0,22238104$ $A_3 = A_6 = 0,31370664$ $A_4 = A_5 = 0,36268378$

При вычислении интеграла вида $\int_a^b f(x)dx$ следует сделать замену перемен-

ной $x = (b - a) / 2 + (b - a) \cdot t / 2$. Тогда формула Гаусса примет вид:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n A_i f\left(\frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2} t_i\right).$$

6) Метод Монте-Карло

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{M} \sum_{i=1}^M f(a + (b-a)R_i),$$

где R_i – равномерно распределенное случайное число из диапазона от 0 до 1, M – количество вычислений подынтегральной функции (должно быть достаточно большим).

2. Для обеспечения требуемой точности при приближенном вычислении интеграла по квадратурной формуле нужно выбрать соответствующее значение шага h (или число шагов N , на которое делится отрезок интегрирования). Для этого можно воспользоваться существующими формулами для остаточных членов квадратурных формул, однако оценка значения соответствующей производной подынтегральной функции, входящей в формулу остаточного члена, нередко вызывает большие трудности. Кроме того эту оценку приходится делать для каждой новой подынтегральной функции.

На практике для достижения требуемой точности вычисления интеграла по квадратурной формуле часто используется метод последовательного удвоения шагов (двойной пересчет), в соответствии с которым интеграл I вычисляется дважды: сначала при числе шагов, равном n , а затем при числе шагов, равном $2n$. Обозначив результаты вычислений через I_n и I_{2n} , соответственно, сравнивают их, проверяя выполнение неравенства $\Delta I = |I_n - I_{2n}| < \varepsilon$. Если неравенство выполняется то приближенное значение интеграла найдено. В противном случае вычисления продолжают с увеличенным числом шагов. Таким образом, I_n вычисляется для последовательных значений $n = N_0, 2N_0, 4N_0$ и т.д., где N_0 – начальное число шагов. Процесс вычислений заканчивается, когда для очередного значения n будет получена погрешность $\Delta I < \varepsilon$.

3. Для получения эффективной алгоритма вычисления определенного интеграла следует учесть, что при использовании некоторых квадратурных формул при удвоении числа шагов нет необходимости заново вычислять значения подынтегральной функции во всех узлах сетки, т.к. все узлы сетки, полу-

ченные при числе шагов, равном n , являются узлами сетки и при числе шагов, равном $2n$.

Лабораторная работа 5

РЕШЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Постановка задачи

Дано обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка $y'(x) = f(x, y) = F(x) - g(x)y(x)$, $F(x) = \varphi(x)\psi(x)$, где $\varphi(x)$, $\psi(x)$ и $g(x)$ – определяются вариантом задания.

Требуется найти численное решение задачи Коши на заданном отрезке $[x_0, b]$ при начальном условии $y(x_0) = y_0$:

- а) с автоматическим выбором шага при заданной точности $\varepsilon = 10^{-3}$ на каждом шаге;
- б) с постоянным шагом $h = (b - x_0) / N$, где N – число шагов, полученных в пункте а).

Вариант задания состоит из четырёх цифр: первая означает метод решения, вторая – значения h_0 , x_0 , b , y_0 и функцию $g(x)$, третья – функцию $\varphi(x)$ (табл. 11), четвёртая – функцию $\psi(x)$ (табл. 12).

Порядок выполнения

1. Найти решение поставленной задачи для своего варианта аналитическим методом.
2. Разработать алгоритм решения задачи Коши одним из приближённых методов, составить блок-схему алгоритма и дать её описание.
3. Вывести на печать в виде таблицы значения приближённых решений, полученных по каждому из способов а) и б).
4. Вывести на печать в виде графика значения приближенного решения, полученного с постоянным шагом.

Варианты задания

1. Метод решения:

1) 1-я модификация метода Эйлера; 2) 2-я модификация метода Эйлера; 3) метод Рунге-Куты 2-го порядка; 4) метод Рунге-Куты 3-го порядка; 5) метод Рунге-Куты 4-го порядка; 6) метод Эйлера-Коши с итерациями; 7) метод Адамса 2-го порядка; 8) метод Адамса 3-го порядка; 9) метод Милна; 10) метод Хэмминга.

2. Значения h_0 , x_0 , b , y_0 и функция $g(x)$:

- 1) $h_0 = 0,5$; $x_0 = 1$; $b = 6$, $y_0 = 10$; $g(x) = 2(x-2)$;
 2) $h_0 = 0,5$; $x_0 = -1$; $b = 2\pi-1$, $y_0 = 8$; $g(x) = -\sin(x+1)$.

3. Функция $\varphi(x)$

Таблица 11

№ вар.	$\varphi(x)$	№ вар.	$\varphi(x)$	№ вар.	$\varphi(x)$
1	$e^{-(x+4)x}$	5	$(x+2)e^{-x^2}$	9	$\sin^2(0,6x)e^{-x^2+1,5x}$
2	e^{-x^2}	6	$e^{-x^2} \sin x$	10	$\sin(x+1)$
3	e^{-x^2+2x}	7	$e^{-x^2} \cos(0,8x)$	11	$e^{-\cos(x+1)}$
4	xe^{-x^2}	8	$\cos^2(x/2)e^{-x^2+3x}$	12	$(x+2)e^{-\cos(x+1)}$

4. Функция $\psi(x)$

Таблица 12

№ вар.	$\psi(x)$	№ вар.	$\psi(x)$	№ вар.	$\psi(x)$
1	$e^{-2(2x+2)}$	5	e^{3x}	9	$e^{x-1,5}$
2	0,01	6	$1/\sqrt{2\pi}$	10	$\cos(x+1)/6$
3	e^x	7	e^{2x-3}	11	1/8
4	e^{-2x}	8	e^{3x-2}	12	$4\cos(x+1)$

Методические указания

1. Методы численного решения задачи Коши делятся на две большие группы: одношаговые методы (метод Эйлера и его модификации, семейство методов Рунге-Кутты) и многошаговые методы или методы прогноза и коррекции (методы Милна, Хемминга, семейство методов Адамса и др.)

1) 1-я модификация метода Эйлера

$$y_{k+1} = y_k + hf(x_{k+1/2}, y_{k+1/2}), \text{ где } x_{k+1/2} = x_k + h/2, y_{k+1/2} = y_k + hf(x_k, y_k)/2$$

2) 2-я модификация метода Эйлера

$$y_{k+1} = y_k + (k_1 + k_2)/2, \text{ где } k_1 = hf(x_k, y_k), k_2 = hf(x_k + h, y_k + k_1);$$

3) метод Рунге-Кутты 2-го порядка

$$y_{k+1} = y_k + k_2, \text{ где } k_1 = hf(x_k, y_k), k_2 = hf(x_k + h/2, y_k + k_1/2);$$

4) метод Рунге-Кутты 2-го порядка

$$y_{k+1} = y_k + (k_1 + k_2)/4, \text{ где } k_1 = hf(x_k, y_k), k_2 = hf(x_k + 2h/3, y_k + 2k_1/3);$$

5) метод Рунге-Кутты 3-го порядка

$$y_{k+1} = y_k + k_1/4 + 3k_3/4, \text{ где } k_1 = hf(x_k, y_k), k_2 = hf(x_k + h/3, y_k + k_1/3), \\ k_3 = hf(x_k + 2h/3, y_k + 2k_2/3);$$

6) метод Рунге-Кутты 3-го порядка

$$y_{k+1} = y_k + (k_1 + 4k_2 + k_3)/6, \text{ где } k_1 = hf(x_k, y_k), k_2 = hf(x_k + h/2, y_k + k_1/2), \\ k_3 = hf(x_k + h, y_k - k_1 + 2k_2);$$

7) метод Рунге-Кутты 4-го порядка

$$y_{k+1} = y_k + (k_1 + 4k_3 + k_4)/6, \text{ где } k_1 = hf(x_k, y_k), k_2 = hf(x_k + h/4, y_k + k_1/4), \\ k_3 = hf(x_k + h/2, y_k + k_2/2), k_4 = hf(x_k + h, y_k + k_1 - 2k_2 + 2k_3);$$

8) метод Рунге-Кутты 4-го порядка

$$y_{k+1} = y_k + (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)/6, \text{ где } k_1 = hf(x_k, y_k), k_2 = hf(x_k + h/2, y_k + k_1/2), \\ , k_3 = hf(x_k + h/2, y_k + k_2/2), k_4 = hf(x_k + h, y_k + k_3);$$

9) метод Эйлера-Коши с итерациями

$$y_{k+1}^{(0)} = y_k + hf(x_k, y_k),$$

$$y_{k+1}^{(s)} = y_k + \frac{h}{2} [f(x_k, y_k) + f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(s-1)})],$$

где $y_{k+1}^{(S)}$ – S -ое приближение для величины y_{k+1} .

10) метод Милна

$$y_{k+1}^{(0)} = y_{k-3} + 4h[2f(x_k, y_k) - f(x_{k-1}, y_{k-1}) + 2f(x_{k-2}, y_{k-2})]/3,$$

$$y_{k+1}^{(S)} = y_{k-1} + \frac{h}{3}[4f(x_k, y_k) + f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(S-1)}) + f(x_{k-1}, y_{k-1})],$$

11) метод Хэмминга

$$y_{k+1}^{(0)} = y_{k-3} + 4h[2f(x_k, y_k) - f(x_{k-1}, y_{k-1}) + 2f(x_{k-2}, y_{k-2})]/3,$$

$$y_{k+1}^{(S)} = \frac{1}{8}[9y_k - y_{k-2} + 3h(2f(x_k, y_k) + f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(S-1)}) - f(x_{k-1}, y_{k-1}))],$$

12) метод Адамса 2-го порядка

$$y_{k+1}^{(0)} = y_k + \frac{h}{2}[3f(x_k, y_k) - f(x_{k-1}, y_{k-1})],$$

$$y_{k+1}^{(S)} = y_k + \frac{h}{2}[f(x_k, y_k) + f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(S-1)})],$$

13) метод Адамса 3-го порядка

$$y_{k+1}^{(0)} = y_k + \frac{h}{12}[23f(x_k, y_k) - 16f(x_{k-1}, y_{k-1}) + 5f(x_{k-2}, y_{k-2})],$$

$$y_{k+1}^{(S)} = y_k + \frac{h}{12}[8f(x_k, y_k) + 5f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(S-1)}) - f(x_{k-1}, y_{k-1})],$$

14) метод Адамса 4-го порядка

$$y_{k+1}^{(0)} = y_k + \frac{h}{24}[55f(x_k, y_k) - 59f(x_{k-1}, y_{k-1}) + 37f(x_{k-2}, y_{k-2}) - 9f(x_{k-3}, y_{k-3})],$$

$$y_{k+1}^{(S)} = y_k + \frac{h}{24}[19f(x_k, y_k) + 9f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(S-1)}) - 5f(x_{k-1}, y_{k-1}) + f(x_{k-2}, y_{k-2})],$$

2. При интегрировании одношаговыми методами с автоматическим выбором шага рекомендуется использовать следующее правило выбора шага. В узле x_0 взять $h = h_0$, где h_0 – заданный начальный шаг, найти приближенные решения $\tilde{y}$ и $\tilde{\tilde{y}}$, вычисленные одношаговым методом в точке $x+h$ с шагами h и $h/2$, соответственно. За абсолютную погрешность приближённого решения (в каче-

стве которого выбирается $\tilde{y}$ как более точное), вычисленного одношаговым методом r -го порядка принимается $\delta = \frac{|\tilde{y} - \tilde{y}|}{2^r + 1}$.

Если $\delta \geq \varepsilon$, то шаг необходимо уменьшить в два раза и вычисления повторить, начиная с узла x_0 . Если будет получено $\delta < \varepsilon$, то $\tilde{y}$ считается решением в узле $x_1 = x_0 + h$, полученным с заданной точностью на этом шаге.

Для получения решения в следующем узле x_2 необходимо проделать аналогичные вычисления, исходя из узла x_1 . При этом начальный шаг рекомендуется выбирать по шагу h , с которым было получено решение в узле x_1 , в зависимости от погрешности δ : если $\delta < \varepsilon / 2^{r+1}$, то предыдущий шаг удваивается; в противном случае шаг не изменяется. Аналогично находится решение и в последующих узлах.

Лабораторная работа 6

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОДНОМЕРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

Постановка задачи

Определить тип экстремума функции $y = f(x)$ на отрезке $[a, b]$, а затем найти его (экстремум) заданным методом с точностью $\varepsilon = 10^{-3}$.

Вариант задания состоит из двух цифр: первая означает метод одномерной оптимизации, вторая – функцию $f(x)$ и отрезок локализации минимума $[a, b]$ (табл. 13).

Порядок выполнения

1. Составить алгоритмы решения задачи минимизации функции одной переменной методом по варианту и оформить его в виде блок-схемы.
2. Подготовить программу, реализующую алгоритм из п.1.
3. Найти решение задачи выбранным методом с точностью $\varepsilon = 0,001$, данные из таблицы 13. Результаты решения должны содержать последовательность a_k, b_k и значения x , полученные при решении задачи.

4. Построить на бумаге график целевой функции на отрезке $[a, b]$ и проиллюстрировать процесс нахождения решения задачи выбранным методом.

Варианты задания

1. Метод оптимизации: 1) метод локализации; 2) метод дихотомии; 3) метод "золотого" сечения; 4) метод Фибоначчи; 5) метод ДСК (Дэвиса, Свенна, Кэмпбелла); 6) метод Пауэлла.

2. Функция $f(x)$, a , b :

Таблица 13

№ варианта	$f(x)$	a	b
1	$1.35\cos(0.54x) + 0.78x^2 - 2.06$	-5	5
2	$0.87\sin(1.4x) \cdot e^{-0.89x} + 0.78x^2 - 2.06$	-3	3
3	$0.17x^3 \cdot e^{-0.89x} + 3.79x^2 - 2.35$	-3	0
4	$0.67\sqrt{0.67x^2 + 8.93} \cdot e^{1.89x} + 6.59x^2 - 2.43$	-2	2
5	$3.65x^5 \cdot e^{-1.98x^2} - 1.82x^2 + 3.82$	-2	2
6	$5.35\cos(1.54x) + 1.18x^2 + 3.12$	-5	0
7	$0.17x^3 \cdot e^{-0.59x} + 3.79x^2 - 2.35$	-3,5	0
8	$0,04x^5 \cdot e^{-0.08x^2} - 1.82x^2 + 3.82$	-3	2
9	$5.35\cos(1.54x) + 0.78x^2 - 2.06$	-1,5	1,5
10	$0.17x^3 \cdot e^{-0.59x} + 4.45x^2 + 1.35$	-2	3

Методические указания

1. Метод локализации.

Интервал $[a, b]$ разбивается на N равных частей. На границах всех интервалов, включая конечные точки интервала $[a, b]$, вычисляются значения функции $f(x_i)$, $i=0,1,2,\dots,N$.

Среди полученных значений $f(x_i)$ выбирается наилучшее, т.е. то, которое соответствует типу отыскиваемого экстремума. (Например, при отыскании минимума наилучшей будет точка x_2 (рис. 3)).

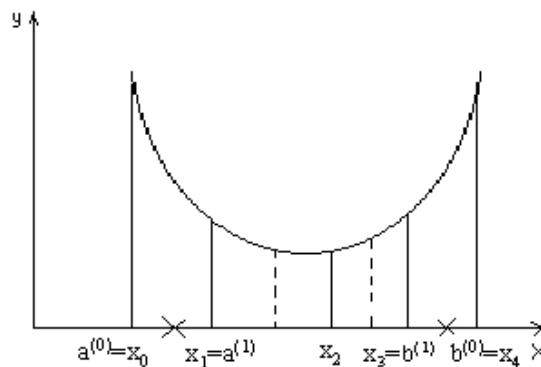


Рис. 3. Графическая иллюстрация метода локализации

Далее выбирается новый интервал локализации экстремума, состоящий из двух подинтервалов с наилучшей точкой посередине. (В нашем случае новый интервал будет равен $[x_1, x_3]$).

Применяя к новому интервалу тот же прием разбиения и вычисляя значение $f(x)$ на границах полученных подинтервалов, можно еще более сузить интервал локализации экстремума. Описанная процедура повторяется до тех пор, пока неравенство $|b^{(k)} - a^{(k)}| \leq \varepsilon$ не станет истинным, где ε – требуемая точность вычислений, k – номер итерации ($k=0,1,2,\dots$). Тогда за точку экстремума можно принять среднюю точку интервала $[a^{(k)}, b^{(k)}]$:

$$x^* \approx \frac{b^{(k)} + a^{(k)}}{2}.$$

Очевидно, что наилучшие результаты поиска будут достигнуты в том случае, если интервал локализации разбивается на четыре интервала, $N=4$.

В этом случае для каждого разбиения нужно вычислять значения целевой функции только дважды.

2. При использовании для определения экстремума **метода дихотомии** на интервале локализации экстремума $[a, b]$ определяются две точки: $x_1 = (a + b)/2 - \delta/2$ и $x_2 = (a + b)/2 + \delta/2$, где $\delta > 0$ – некоторая константа, называемая параметром метода. Обычно δ определяется количеством верных

десятичных знаков при задании аргумента. Как правило, в практических расчетах величину δ принимают равной величине точности ε , с которой ищется решение экстремальной задачи, т.е. $\delta \approx \varepsilon$.

В точках x_1 и x_2 вычисляются значения функции $f(x_1)$ и $f(x_2)$, которые сравниваются между собой. Если окажется, что $f(x_1) \geq f(x_2)$, то новый интервал локализации экстремума будет равен $[x_1, b]$. В противном случае, т.е. если $f(x_1) \leq f(x_2)$, интервал локализации сузится до $[a, x_2]$ (рис. 4).

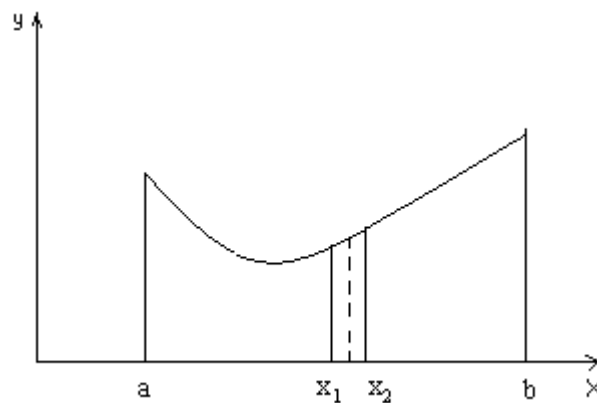


Рис. 4. Графическая иллюстрация метода дихотомии.

На новом интервале снова определяются две точки x_1 и x_2 , и процедура повторяется до тех пор, пока на некотором k -ом шаге не выполнится неравенство $|b^{(k)} - a^{(k)}| \leq \varepsilon$.

3. Метод “золотого сечения”.

В предыдущих методах среди всех значений, вычисленных в интервале неопределенности, в дальнейшем используются только некоторые, а остальные не дают дополнительной информации и в дальнейшем не используются. В методе “золотого сечения” целевая функция вычисляется в точках интервала неопределенности, расположенных таким образом, чтобы каждое вычисленное значение целевой функции давало новую полезную информацию.

“Золотым сечением” отрезка называется такое его деление на две неравные части, что отношение длины большей части отрезка к длине всего отрезка

равно отношению длины меньшей части к длине большей части, т.е.

$$\frac{l_1}{l_1 + l_2} = \frac{l_2}{l_1} \text{ (рис. 5).}$$

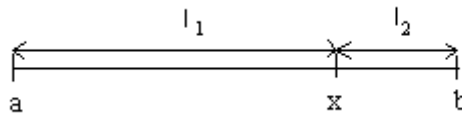


Рис. 5. К понятию о "золотом сечении"

Суть метода “золотого сечения” заключается в следующем. На интервале $[a, b]$ определяются две точки $x_1 = a + \frac{3 - \sqrt{5}}{2}(b - a)$ и $x_2 = a + \frac{\sqrt{5} - 1}{2}(b - a)$, находящиеся на одинаковом расстоянии от концов интервала $[a, b]$, соответственно.

Вычисляются значения целевой функции в этих точках $f(x_1)$ и $f(x_2)$, которые сравниваются между собой. Если $f(x_1) \geq f(x_2)$, то новый интервал неопределенности будет равен $[x_1, b]$, в противном случае, т.е. если $f(x_1) \leq f(x_2)$, интервал неопределенности равен $[a, x_2]$.

На новом интервале неопределенности необходимо заново определить две промежуточные точки и сравнить значения функции в них. Однако, для интервала $[a, x_2]$ точка x_1 уже является его “золотым сечением”, также как и точка x_2 является “золотым сечением” интервала $[x_1, b]$.

Поэтому в методе на каждом шаге требуется лишь один раз вычислить новое значение функции.

Процесс уменьшения интервала неопределенности продолжается до тех пор, пока неравенство $|b^{(k)} - a^{(k)}| \leq \varepsilon$ не станет верным.

4. Метод Фибоначчи.

Последовательность чисел, описываемая рекуррентным соотношением

$$F_k = F_{k-1} + F_{k-2}, F_0 = F_1 = 1$$

называется числами Фибоначчи. Эти числа можно использовать для организации поиска экстремума функции одной переменной. Алгоритм оптималь-

ного поиска для случая поиска минимума функции состоит из следующих шагов:

1. По заданной точности ε , с которой необходимо найти положение экстремума функции $f(x)$ в интервале $[a, b]$, рассчитывается вспомогательное число N :
$$N = \frac{b-a}{\varepsilon}.$$
2. Для полученного числа N выбирается такое число Фибоначчи F_s , чтобы выполнялось неравенство $F_{s-1} < N < F_s$.
3. Определяется минимальный шаг поиска
$$h = \frac{b-a}{F_s}.$$
4. Рассчитывается значение функции в точки a , т.е. $f(a)$.
5. Определяется следующая точка, в которой вычисляется значение функции $x_1 = a + hF_{s-2}$.
6. Если полученная точка x_1 оказалась удачной, т.е. $f(x_1) < f(a)$, то следующая точка определяется как $x_2 = x_1 + hF_{s-3}$. В противном случае, если шаг неудачный, т.е. $f(x_1) > f(x_2)$, точка x_2 определяется в соответствии с выражением $x_2 = x_1 - hF_{s-3}$.
7. Последующие шаги выполняются с уменьшающейся величиной шага, которая для i -го шага будет равна $\Delta x_i = hF_{s-i-2}$ в соответствии со следующим правилом.

Если при выполнении шага Δx_i значение функции улучшилось, т.е. шаг оказался удачным и $f(x_{i+1}) < f(x_i)$, то следующий шаг будет выполняться из точки x_{i+1} в том же направлении, что и шаг Δx_i , т.е. $x_{i+2} = x_{i+1} + \Delta x_{i+1}$.

Если же шаг Δx_i оказался неудачным, т.е. $f(x_{i+1}) > f(x_i)$, то следующий шаг будет выполняться из точки x_i в противоположном направлении: $x_{i+2} = x_i - \Delta x_{i+1}$.

Поиск оканчивается, когда будет сделан последний шаг, использующий число F_0 .

Отличительной особенностью метода Фибоначи является то, что используя этот метод, практически в самом начале экстремального поиска определяется

количество шагов, которое необходимо сделать для нахождения экстремума целевой функции с заданной точностью.

Абсолютная погрешность описанного алгоритма определяется минимальным шагом поиска h .

Алгоритм экстремального поиска функции одной переменной, использующий последовательность чисел Фибоначи, может быть организован и по аналогии с рассмотренным выше методом "золотого сечения".

В этом случае на начальном этапе по заданной точности ε определяется вспомогательное число N , выбирается число F_s и вычисляется минимальный шаг поиска h (см. выше п.п. 1-3). Затем на интервале неопределенности $[a, b]$ определяются две точки x_1 и x_2 : $x_1 = a + hF_{s-2}$ и $x_2 = a + hF_{s-1}$, равноотстоящие от концов отрезка $[a, b]$ (рис. 5).

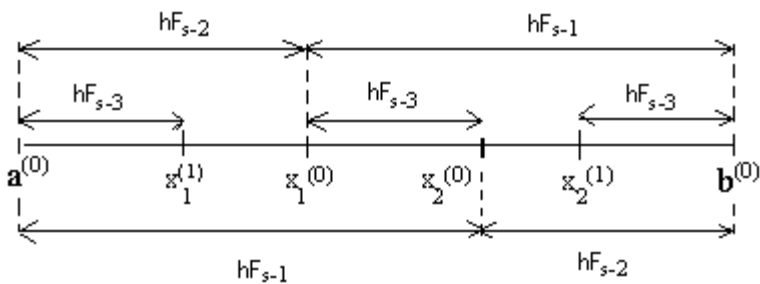


Рис. 5. Разбиение отрезка по методу Фибоначчи.

В точках x_1 и x_2 вычисляются значения функции и сравниваются между собой. Если $f(x_1) < f(x_2)$, то новый интервал неопределенности будет $[a, x_2]$. Для этого интервала снова определяются две точки, при этом $x_2^{(1)} = x_1^{(0)}$, $x_1^{(1)} = a^{(1)} + hF_{s-3}$, вычисляются значения функции в них и сравниваются между собой.

Если $f(x_1) > f(x_2)$, то новый интервал неопределенности будет $[x_1, b]$, т.е. $a^{(1)} = x_1^{(0)}$, $b^{(1)} = b^{(0)}$. Для этого интервала вычисляются $x_1^{(1)} = x_2^{(0)}$, $x_2^{(1)} = b^{(1)} - hF_{s-3}$, определяются $f(x_1^{(1)})$ и $f(x_2^{(1)})$, которые затем сравниваются между собой.

Процедура сужения интервала неопределенности продолжается до тех пор, пока в расчетах не будет использоваться число F_0 .

Как только некоторое значение функции $f(x^{(k+1)})$ становится хуже предыдущего, т.е. $f(x^{(k+1)}) > f(x^{(k)})$, то текущий шаг ($\Delta x = x^{(k+1)} - x^{(k)}$) уменьшают в два раза ($\Delta x = \Delta x / 2$) и делают один шаг в обратном направлении, т.е. $x^{(k+2)} = x^{(k+1)} - \Delta x$. В итоге получаем четыре равноотстоящие точки: $x^{(k-1)}$, $x^{(k)}$, $x^{(k+2)}$, $x^{(k+1)}$.

числено по формуле $x_k^* = x_2 + \frac{\Delta x(f(x_1) - f(x_3))}{2(f(x_1) - 2f(x_2) + f(x_3))}$, $k=1,2,3,\dots$

Если требуемая точность не достигнута, т.е. $|f(x_k^*) - f(x_{k-1}^*)| \leq \varepsilon$ или $|x_k^* - x_{k-1}^*| \leq \varepsilon$, то вся процедура вычислений повторяется сначала, но уже из точки x_2 или x_k^* с начальным шагом $\Delta x_0 = \Delta x_0 / 2$.

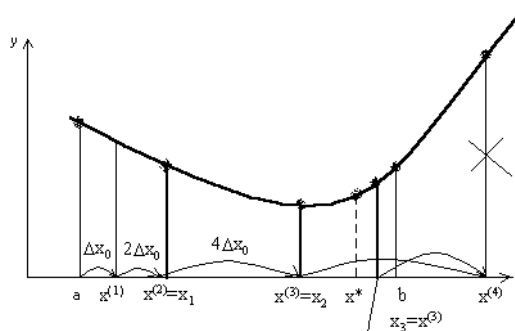


Рис. 5. Графическая иллюстрация метода ДСК

6. Метод Пауэлла.

Этот метод также встречается под названием квадратичной аппроксимации или квадратичной интерполяции и основан на последовательном применении процедуры оценивания с использованием квадратичной аппроксимации.

Зададим некоторый шаг h , являющийся величиной того же порядка, что и расстояние от некоторой точки $a = x_1$ до точки истинного минимума. Определим некоторую точку $x_2 = a + h$ и вычислим значение функции $f(a)$ и $f(a + h)$. Если $f(a) < f(a + h)$, то определим третью точку $x_3 = a - h$. В противном случае, т.е. если $f(a) > f(a + h)$, в качестве третьей точки выберем точку $x_3 = a + 2h$.

Вычислим приближенное значение минимума целевой функции по формуле:

$$x_1^* = \frac{1}{2} \cdot \frac{(x_2^2 - x_3^2)f(x_1) + (x_3^2 - x_1^2)f(x_2) + (x_1^2 - x_2^2)f(x_3)}{(x_2 - x_3)f(x_1) + (x_3 - x_1)f(x_2) + (x_1 - x_2)f(x_3)} (*)$$

или

$$x_k^* = \frac{(x_1 + x_2)}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{(f(x_1) - f(x_2))(x_2 - x_3)(x_3 - x_1)}{(x_2 - x_3)f(x_1) + (x_3 - x_1)f(x_2) + (x_1 - x_2)f(x_3)} (**)$$

$k=2,3,4,\dots$

Для вычисления минимума в первом приближении используется формула (*), а на последующих итерациях – формула (**).

Если разница между вычисленным по формулам (*) или (**) значением функции и следующим наименьшим значением функции меньше заданной точности, то процедура поиска экстремума заканчивается, т.е.

$$|f(x_k^*) - f_{\min}| \leq \varepsilon$$

и (или)

$$|x_k^* - x_{\min}| \leq \varepsilon, \quad (***)$$

где $f_{\min} = \min\{f(x_1), f(x_2), f(x_3)\}$,

$$x_{\min} = \arg \min f(x_i)$$

$$x_i = \{x_1, x_2, x_3\}.$$

Если неравенства (***) не выполняются, то из четырех точек x_1, x_2, x_3, x_k^* выбирается наилучшая и две точки по обе стороны ее, переобозначаются как x_1, x_2, x_3 и поиск повторяется по формуле (**).

Лабораторная работа 7

МИНИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ

Постановка задачи

Построить m многочленов $P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ последовательных степеней $n = n_0, n_0+1, \dots, n_0+m+1$, дающих наилучшее среднеквадратическое приближение $f(x)$ на сетке x_i , т.е. для каждого n найти такие значения $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$, при которых достигается минимум функции

$$\Phi(a_0, a_1, \dots, a_n) = \sum_{i=0}^N (y_i - P_n(x_i))^2.$$

Минимизацию функции $\Phi(a_0, a_1, \dots, a_n)$ производить одним из методов многомерной оптимизации.

Алгоритм минимизации функции $\Phi(a_0, a_1, \dots, a_n)$ должен быть оформлен в виде подпрограммы.

Порядок выполнения

1. Изучить методы отыскания локального минимума функций многих переменных.
2. Вычислить таблицу значений функции $y=f(x)$ на сетке, полученной разбиением отрезка $[c, d]$ на N равных частей:

$$y_i = f(x_i), \quad x_i = c + ih, \quad h = (d - c)/N, \quad i = 0, 1, \dots, N/$$

3. В качестве начальной точки для $n = n_0$ можно взять, например, $a_0^{(0)} = a_1^{(0)} = \dots = a_n^{(0)} = 0$. Для каждого следующего по порядку значения n целесообразно принять $a_0^{(0)} = 0$, а в качестве $a_1^{(0)}, \dots, a_n^{(0)}$ — коэффициенты предыдущего многочлена. За меру точности приближения рекомендуется принять величину

$$\delta_k = \max_{a_i^{(k)} \neq 0} \left| \frac{a_i^{(k)} - a_i^{k-1}}{a_i^{(k)}} \right|.$$

Процесс приближений необходимо заканчивать, когда $\delta_k \leq \varepsilon$, где $\varepsilon = 10^{-4}$.

4. Для каждого из полученных таким образом $P_n(x)$ вычислить $y_i^{(n)} = P_n(x_i), i = 0, 1, \dots, N$ и соответствующее среднеквадратическое отклонение

$$\sigma_n = \sqrt{\frac{1}{N+1} \sum_{i=0}^N (y_i - P_n(x_i))^2} = \sqrt{\frac{\Phi_{\min}}{N+1}}.$$

5. Полученные результаты выдать на печать в виде таблицы.

Варианты заданий

Вариант задания состоит из четырех цифр: первая означает метод оптимизации (табл. 1), вторая – функцию $f(x)$ (табл. 2), третья – значения c и d (табл. 3), четвертая – значения n, N_0, m (табл. 4).

Таблица 1

Первая цифра варианта задания	Метод оптимизации
1	Метод покоординатного спуска
2	Метод наискорейшего спуска
3	Метод сопряженных градиентов
4	Метод деформируемого многогранника
5	Метод Хука и Дживса
6	Метод сопряженных направлений Пауэлла
7	Метод случайного поиска

Таблица 2

Вторая цифра варианта задания	Функция $f(x)$
1	$(1+x) \cdot e^{-2x}$
2	$\cos(2x) - \operatorname{ch}(x/5)$
3	$\cos(x/10) \cdot \operatorname{arctg}(x)$

4	$\text{th}(1-x)$
5	$(3x^2 - 1) \cdot e^{-x^2}$
6	$\sin(x) \cdot e^{-x}$
7	$3\cos(x) + x\sin(x^2)$
8	$\frac{\cos(2x + \pi/4)}{1+x^2}$

Таблица 3

Третья цифра варианта задания	Значение c	Значение d
1	0,1	1,1
2	1,0	1,0
3	0,5	1,5

Таблица 4

Четвертая цифра варианта задания	Значение N	Значение n_0	Значение m
1	20	2	2
2	20	3	2
3	20	2	3
4	25	2	2
5	25	3	2
6	30	2	2
7	30	3	2

Методические указания

1. Для отыскания локального минимума функции $\Phi(a_0, a_1, \dots, a_n)$ необходимо выбрать начальное приближение $a^{(0)}$ и построить последовательность $a^{(1)}$, $a^{(2)}$, ..., $a^{(k)}$, в которой каждое очередное приближение $a^{(k+1)}$ получается из предыдущего $a^{(k)}$ "шагом" в направлении вектора $S^{(k)}$: $a^{(k+1)} = a^{(k)} + \lambda_k S^{(k)}$. Выбор вектора $S^{(k)}$ определяется конкретным методом оптимизации.

2. Точность полученного приближения к минимуму обычно оценивается по величине отклонения двух соседних приближений $a^{(k)}$ и $a^{(k+1)}$. Например,

$$\Delta_{k+1} = \|a^{(k+1)} - a^{(k)}\| = \max_i |a_i^{(k+1)} - a_i^{(k)}| \text{ или } \delta_{k+1} = \max_i \left| \frac{a_i^{k+1} - a_i^k}{a_i^{k+1}} \right|.$$

Процесс приближения прекращается, если $\Delta_k < \varepsilon$ или $\delta_k < \varepsilon$, где ε – заданная точность.

3. При использовании метода наискорейшего спуска необходимо делать шаг в направлении быстройшего убывания $\Phi(a_0, a_1, \dots, a_n)$, т.е. вдоль вектора $S^{(k)} = -\nabla\Phi(a^{(k)})/\|\nabla\Phi(a^{(k)})\|$, а величину шага λ_k следует выбирать так, чтобы функция $\Psi_k(\lambda) = \Phi(a^{(k)} + \lambda_k S^{(k)})$ принимала наименьшее значение.

4. Для величины λ_k на каждом шаге метода оптимизации нужно находить минимум функции одной переменной $\Psi_k(\lambda)$. В общем случае для этого необходимо решить уравнение $d\Psi_k(\lambda)/d\lambda = 0$.

5. При использовании метода сопряженных градиентов одним из возможных способов определения направления поиска может быть следующий:

$$S^{(0)} = -\nabla\Phi(a^{(0)})/\|\nabla\Phi(a^{(0)})\|,$$

$$S^{(k+1)} = -\nabla\Phi(a^{(k)})/\|\nabla\Phi(a^{(k)})\| + \beta_k S^{(k)},$$

где $\beta_k = \|\nabla\Phi(a^{(k+1)})\|^2 / \|\nabla\Phi(a^{(k)})\|^2$, $k = 0, 1, \dots$

6. Для контроля над процессом сходимости метода оптимизации на каждом "шаге" необходимо наблюдать за изменениями следующих величин, выводя их на печать: k (номер "шага"), Δ_k или δ_k , $g_k = \|\nabla\Phi(a^{(k)})\|$. При этом метод оптимизации будет сходиться при выполнении следующих условий: 1) $\Phi(a^{(k)})$ убывает; 2) $g_k \rightarrow 0$; 3) Δ_k или δ_k также стремятся к 0.

Заключение

В деятельности инженера ничто, пожалуй, не вызывает такого удовлетворения, как успешное решение задач, возникающих в процессе проектирования. Действительно, между итерационными методами решения задач проектирования и природой творчества инженера много общего. Инженер всегда стремился ускорить и автоматизировать механические операции, чтобы высвободить время для творчества. Поэтому естественно применение при решении сложных проектных задач средств вычислительной техники. Однако применение вычислительной техники в инженерной деятельности связано с дополнительной ответственностью – при неумелом обращении с новой техникой могут быть допущены ошибки, снижающие эффективность полученных решений. Только грамотное использование вычислительной техники, правильный выбор методов и алгоритмов решения инженерных задач позволит специалисту быстро найти верное решение с наименьшими временными и трудовыми затратами. Именно на это и нацелено данное учебное пособие. Изучение рассмотренных в нем методов позволит будущим инженерам быстро находить эффективное проектное решение в большинстве производственных ситуаций.

Список литературы

1. Бахвалов Н.С. Численные методы - М.: Наука, 1975.- 632 с.
2. Копченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная математика в примерах и задачах.- М.: Наука, 1972.- 386 с.
3. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики.- М.: Наука, 1966.- 664 с.
4. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы.- М.: Наука, 1989.- 432 с.
5. Бояринов А.И., Кафаров В.В. Методы оптимизации в химической технологии.- М.: Химия, 1975.- 576 с.

6. Крылов В.И., Бобков В.В., Монастырский П.И. Вычислительные методы (т.1) - М.: Наука, 1976.- 304 с.
7. Крылов В.И., Бобков В.В., Монастырский П.И. Вычислительные методы (т.2) - М.: Наука, 1977.- 400 с.
8. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений. Т. 1 и 2.- М.: Наука, 1966.
9. Волков Е.А. Численные методы.- М.: Наука, 1987.- 248 с.
- 10.Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы.- М.: Наука, 1987.- 600 с.
- 11.Самарский А.А. Введение в численные методы.- М.: Наука, 1987.
- 12.Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ.- М.: Мир, 1982.- 238 с.
- 13.Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс.- М.: Радио и связь, 1988.- 128 с.
- 14.Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование.- М.: Мир, 1975.- 536 с.
- 15.Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К. Оптимизация в технике. В 2-х кн.- М.: Мир, 1986.
- 16.Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Федоров В.В. Курс методов оптимизации. – М.: Наука, 1986.– 328 с.
- 17.Поляк Б.Т. Введение в оптимизацию.– М.: Наука, 1983.– 384 с.
- 18.Численные методы условной оптимизации / под ред. Гилла Ф., Мюррея У.– М.:Мир, 1977.– 290 с.

Содержание

Введение	3
1. Приближенные числа и оценка погрешностей	4
1.1. Основные источники погрешностей	5
1.2. Значащая цифра. Число верных знаков	6
1.3. Округление чисел	8

1.4. Погрешность арифметических выражений	9
2. Численное решение алгебраических и трансцендентных уравнений	10
2.1. Метод половинного деления	14
2.2. Метод хорд	15
2.3. Метод касательных (Ньютона)	18
2.4. Модифицированный метод Ньютона	20
2.5. Метод секущих	21
2.6. Комбинированный метод хорд и касательных	22
2.7. Метод простой итерации	23
3. Численное решение систем линейных алгебраических уравнений.	25
3.1. Метод Гаусса	27
3.2. Схема Халецкого	31
3.3. Метод ортогонализации	35
3.4. Метод простой итерации	40
3.5. Метод Зейделя	42
4. Приближенное решение систем нелинейных уравнений.	43
4.1. Метод итерации	44
4.2. Метод Ньютона	46
4.3. Модифицированный метод Ньютона	49
4.4. Метод Зейделя	49
5. Интерполирование функций	50
5.1. Интерполяционные формулы Ньютона.	51
5.2. Интерполяционные формулы Гаусса.	55
5.3. Интерполяционная формула Стирлинга	57
5.4. Интерполяционная формула Бесселя.	58
5.5. Интерполяционная формула Лагранжа.	59
5.6. Интерполирование сплайнами.	60
5. Аппроксимация функций	64
7. Численное интегрирование	69
7.1. Формулы прямоугольников	71
7.2. Формула трапеций	72

7.3. Формула Симпсона	73
7.4. Правило трех восьмых	74
7.5. Выбор шага интегрирования	75
7.6. Квадратурные формулы Гаусса	76
7.7. Метод Монте-Карло	79
8. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений	80
8.1. Метод Эйлера	81
8.2. Модификации метода Эйлера	82
8.3. Методы Рунге-Кутты	83
8.4. Методы прогноза и коррекции	85
8.4.1. Метод Эйлера-Коши с итерациями	86
8.4.2. Метод Милна	86
8.4.3. Метод Хемминга	86
8.4.4. Методы Адамса	87
8.5. Выбор шага	88
8.6. Решение систем обыкновенных дифференциальных уравнений	90
8.7. Решение систем обыкновенных дифференциальных уравнений высшего порядка	90
9. Решение краевых задач для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка	91
9.1. Метод конечных разностей	92
10. Решение дифференциальных уравнений в частных производных	96
10.1. Первая краевая задача для уравнения Пуассона	101
10.2. Решение уравнений параболического типа	102
10.2. Метод сеток для уравнения гиперболического типа	105
11. Основы теории оптимизации	107
12. Методы одномерной оптимизации	112
12.1. Метод локализации	113
12.2. Метод дихотомии	114
10.3. Метод «золотого сечения»	115
Метод Фибоначчи	116

12.5. Метод ДСК (Дэвиса, Свенна, Кемли)	119
12.6. Метод Пауэлла	120
13. Методы нелинейного программирования без ограничений	121
13.1. Метод покоординатного спуска	123
13.2. Метод Хука-Дживса	124
13.3. Метод поиска по деформируемому многограннику	127
13.4. Метод сопряженных направлений Пауэлла	130
13.5. Методы случайного поиска	133
13.5.1. Слепой поиск	133
13.5.2. Метод случайных направлений	134
13.5.3. Метод случайных направлений с обратным шагом	134
13.5.4. Метод спуска с «наказанием случайностью»	135
13.6. Градиентные методы поиска	135
13.6.1. Метод наискорейшего спуска	136
13.6.2. Метод Ньютона	137
13.6.3. Метод сопряженных градиентов	137
13.6.4. Метод «тяжелого шарика»	138
13.7. Метод «шагов по оврагу»	139
14. Численные методы условной оптимизации	140
14.1. Метод множителей Лагранжа	140
14.2. Условия Куна-Таккера	142
14.3. Методы штрафных функций	143
Лабораторный практикум	
Заключение	147
Список литературы	192